

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LINEA

ESCALABILIDAD DE REDES

3 créditos

Profesor: Ing. Wilmer Antonio Moreira S.

Titulaciones	Semestre
• ESCALABILIDAD DE REDES	SEXTO

Tutorías: El profesor asignado se publicará en el entorno virtual de aprendizaje online.utm.edu.ec), y sus horarios de conferencias se indicarán en la sección **CAFETERÍA VIRTUAL**.

PERÍODO ABRIL / AGOSTO 2026



✓ Organización de la lectura para el estudiante por semana del compendio

Semanas	Paginas
Semana 8	Página 2 - 40
Semana 9	Página 41 - 56
Semana 10	Página 66 – 66
Semana 11	Página 67 – 79
Semana 12	Página 80



ESCALABILIDAD DE REDES



Índice

Tabla de contenido

Unidad 3: Protocolo OSPF de Múltiples áreas, Protocolo STP, Protocolo IS-IS, Protocolo BGP.....	5
Tema 1: Protocolos	5
Protocolo OSFP de Múltiples áreas	10
Protocolo STP.....	27
Protocolo IS-IS (Intermediate System to Intermeditate System)	43
Protocolo BGP.....	59
Protocolo LACP - PAgP	66
Tema 2: Enrutamiento y configuración de redes	70
Expansión de la red.....	70
Implementación de la redundancia y Balanceo de carga	71
EtherChannel - Port channel - stackable switch	74
Administración de la red enrutada	82
Caso de Estudio de la Unidad.....	84
Bibliografía.....	85



Resultado de aprendizaje de la asignatura

Analizar las tecnológicas de redes que permitan su escalabilidad e integración garantizando su rendimiento óptimo y calidad de servicio.

Unidad 3: Protocolo OSPF de Múltiples áreas, Protocolo STP, Protocolo IS-IS, Protocolo BGP



Resultado de aprendizaje de la unidad:

Describir la arquitectura, los protocolos y las operaciones de configuraciones avanzadas de routers y switches en redes más grandes y complejas.



1. Tema 1: Protocolos

Las comunicaciones son posible gracias a la aplicación de protocolos y estándares que normalizan que los diferentes fabricantes de dispositivos apliquen las líneas básicas establecidas para coexistencia de interconexión.

Un protocolo es un conjunto de reglas, normas o políticas establecidas que aplican los condicionamientos, restricciones, procedimientos y formatos que permiten el intercambio de datos para transmitir un mensaje de comunicación entre dos o más estaciones a través de una red de comunicación.

Los protocolos de red establecen mecanismo para que los dispositivos puedan identificarse permitiendo conexiones entre si logrando de esta manera que los paquetes de datos puedan ser enviados y recibidos.

Existen varios protocolos de enrutamiento dinámico para IP. En este apartado vamos a analizar los protocolos ISIS y OSPF de estado enlace a nivel de protocolos de borde interior (IGP) y BGP de borde exterior. Se aplicará un escenario en GNS3 de aplicación de Multiprotocol Label Switching (MPLS) combinando con protocolos de estado de enlace y BGP.

Protocolos de enrutamiento IP

Existen varios protocolos de enrutamiento dinámico para IP. Éstos son algunos de los protocolos de enrutamiento dinámico más comunes para el enrutamiento de paquetes IP:

- **RIP (Routing Information Protocol).** Un protocolo de enrutamiento interior vector distancia.
 - El protocolo RIP, Routing information Protocol (Protocolo de información de enrutamiento), es un protocolo de enrutamiento de vector-distancia, en uso en miles de redes de todo el mundo. RIP se basa en un estándar abierto, descrito en el RFC

1058 y RFC-2453, de fácil implementación, aunque carece de la capacidad y de las características de los protocolos de enrutamiento más avanzados.

- RIP ha evolucionado a lo largo de los años desde la versión v.1 hasta la versión v.2. La versión v.1 realiza encaminamiento classfull o con clase mientras que la versión v.2 lo hace classless o sin clase. Un protocolo de encaminamiento classfull o con clase es aquel que no admite la utilización de máscaras diferentes a las de la propia clase. En cambio, un protocolo de encaminamiento classless o sin clase puede utilizar máscaras diferentes. Por tanto, la versión v.2 permite trabajar con subredes
- Además, la versión v.2 de RIP tiene capacidad para transportar mayor información relativa al enrutamiento de paquetes y mecanismos de autenticación para la seguridad de origen al hacer actualizaciones de las tablas.
- En principio, el protocolo RIP divide las máquinas participantes en activas o pasivas. Sólo los routers pueden ejecutar RIP en modo activo, de modo que los equipos deberán ejecutar RIP en modo pasivo. Los routers activos notifican sus rutas a los otros routers; los equipos pasivos listan y actualizan sus rutas basándose en estas notificaciones. Los routers envían cada 30 segundos un mensaje de difusión con las actualizaciones de encaminamiento a sus vecinos.
- Cuando un router crea una ruta en su tabla, inicia un temporizador para tal ruta. Este tiempo debe iniciarse cada vez que el router recibe otro mensaje RIP anunciando la ruta. La ruta queda invalidada si transcurren 180 segundos sin que el router haya recibido nuevamente una notificación.
- El protocolo RIP utiliza como métrica para la selección de rutas el número de saltos; es decir, el número de routers que un paquete encontrará a su paso a lo largo de una ruta desde un nodo origen dado hacia un destino.
- Para evitar que se produzcan bucles de enrutamiento infinitos en la red, RIP fija un límite en el número de saltos permitido en una ruta desde su origen hasta su destino. El número máximo de saltos permitido en una ruta es de 15. Cuando un router recibe una actualización de enrutamiento que contiene una entrada nueva o cambiada, el valor de la métrica aumenta en 1, para incluir el salto correspondiente a sí mismo. Si este incremento hace que la métrica supere la cifra de 15, se considera que es infinita y la red de destino se considera fuera de alcance y los paquetes son desechados. Esto hace que RIP sea un protocolo que solamente es adecuado para redes pequeñas. En una red grande, el administrador debe dividirla en secciones o utilizar un protocolo alternativo.
- Los routers RIP conservan sólo la mejor ruta hacia un destino, pero pueden conservar más de una ruta al mismo destino si el coste de todas es igual hasta que aparezca una ruta nueva con un coste menor.
- Al igual que otros protocolos de enrutamiento, RIP implementa diferentes técnicas (cuenta al infinito, horizonte dividido, actualización inversa, temporizadores de espera, actualizaciones generadas por eventos, ...) para reducir los bucles de enrutamiento y prevenir la propagación de información de enrutamiento errónea.
- RIP tiene una convergencia lenta debido a que los temporizadores de espera (180 segundos) hacen que los mensajes de actualización de encaminamiento se difundan

lentamente a través de la red. Es posible reducir el temporizador de espera, para agilizar la convergencia, pero esto se debe hacer con cautela.

- **IGRP (Interior Gateway Routing Protocol).** Enrutamiento interior vector distancia desarrollado por Cisco.
- **EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol).** el protocolo avanzado de enrutamiento interior vector distancia desarrollado por Cisco.
 - EIGRP se lanzó originalmente en 1992 como un protocolo exclusivo disponible solamente en los dispositivos de Cisco. En 2013, Cisco cedió una funcionalidad básica de EIGRP como estándar abierto al IETF, como una RFC informativa.
 - El algoritmo de actualización por difusión (DUAL), constituye el centro del protocolo de routing. DUAL garantiza rutas de respaldo y sin bucles en todo el dominio de routing.
 - Las adyacencias de vecinos se usan para rastrear el estado de esos vecinos.
 - El protocolo de transporte confiable (RTP) es exclusivo de EIGRP y se encarga de la entrega de los paquetes EIGRP a los vecinos.
 - En lo que respecta a sus actualizaciones, en EIGRP se utilizan los términos “parcial” y “limitada”. A diferencia de RIP, EIGRP no envía actualizaciones periódicas, y las entradas de ruta no vencen.
 - EIGRP admite balanceo de carga de mismo costo y balanceo de carga con distinto costo, lo que permite a los administradores distribuir mejor el flujo de tráfico en sus redes.
 - EIGRP tiene la capacidad para enrutar varios protocolos diferentes, incluidos IPv4 e IPv6, mediante el uso de módulos dependientes de protocolo (PDM).
- **OSPF (Open Shortest Path First).** Protocolo de enrutamiento interior de link-state. El protocolo OSPF, Open Short Path First (Primero la ruta más corta), es uno de los protocolos del estado-enlace más importantes. Este protocolo estándar descrito en el RFC 2328 se caracteriza por:
 - Realizar la actualización de la información de encaminamiento según el algoritmo de estado-enlace.
 - Utilizar el algoritmo SPF (Short Path First) para calcular el costo más bajo hasta un destino.
 - Poder determinar la red destino del mensaje utilizando máscaras diferentes a la máscara por defecto de la clase a la que pertenece el equipo destino. Es un protocolo classless o sin clases.
 - Soportar tipos de servicio. Los administradores de red pueden instalar múltiples rutas hacia un destino dado, una por cada tipo de servicio.
 - Proporcionar balanceo de carga entre rutas de igual peso. Si un administrador especifica múltiples rutas hacia un destino con el mismo coste, el protocolo OSPF distribuye el tráfico entre todas las rutas de la misma manera. Esta es una diferencia importante con respecto a RIP que calcula una sola ruta para cada destino.
 - Permitir la partición en áreas y sistemas autónomos para el encaminamiento independiente en cada área. Los anuncios del estado de los enlaces se envían a todos los routers de un área.
 - Realizar la localización automática de routers vecinos.

- Permitir la propagación de rutas aprendidas de fuentes externas.
- Propagar entre los enlaces las tablas de encaminamiento sólo cuando se detecta un cambio en la configuración de la red, ya que cuando se realizan actualizaciones, se produce un gran volumen de tráfico en la red.

El protocolo OSPF supera las limitaciones de otros protocolos; como, por ejemplo, RIP que converge lentamente y a veces elige rutas lentas porque no tiene en cuenta aspectos críticos como el ancho de banda a la hora de determinar la ruta.

- **IS-IS (Intermediate System-to-Intermediate System).** Protocolo de enrutamiento interior de link-state.
- **BGP (Border Gateway Protocol).** Protocolo de enrutamiento exterior vector ruta, definido en RFC-1771
 - Conocido también como dominio de enrutamiento, es un conjunto de routers que se encuentran bajo una administración común.
 - BGP dirige paquetes entre sistemas autónomos (AS): redes administradas por una sola empresa o proveedor de servicios. El tráfico que se enruta dentro de una única red AS se conoce como BGP interno o iBGP. Más a menudo, BGP se utiliza para conectar un AS a otros sistemas autónomos, y luego se denomina BGP externo o eBGP.

Fuente de la Ruta	Valores Predeterminados de la Distancia
Interfaz conectada	0
Static ruta	1
Ruta de resumen del Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)	5
Border Gateway Protocol (BGP) externo	20
EIGRP Interno	90
IGRP	100
OSPF	110
Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS)	115
Routing Information Protocol (RIP)	120
Exterior Gateway Protocol (EGP)	140
On-Demand Routing (ODR)	160
EIGRP externo	170
BGP interno	200
Unknown*	255

Tabla 1. Tabla del valor de distancia predeterminada

Los protocolos de enrutamiento se agrupan en Protocolos de gateway interiores (IGP) y Protocolos de gateway exterior (EGP).

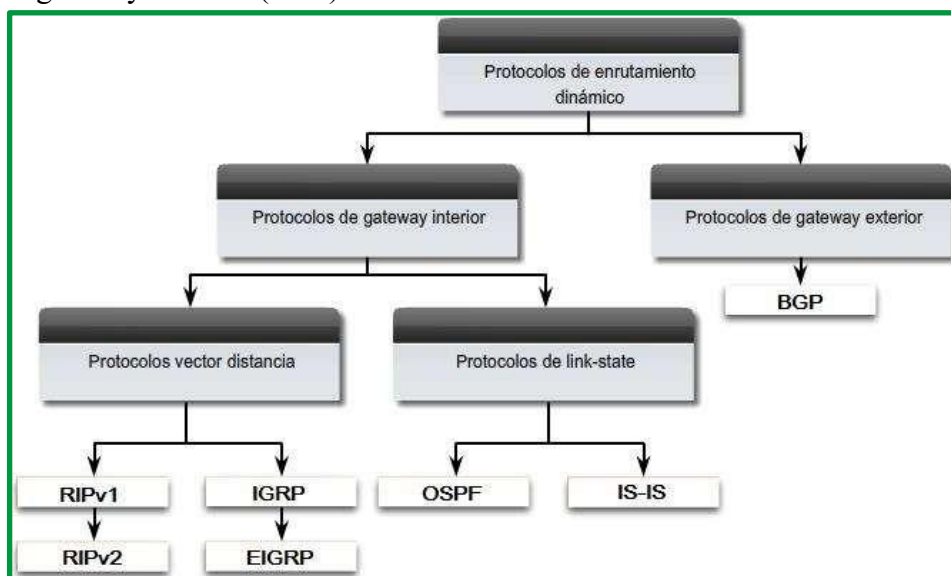


Figura 1. Protocolos de enrutamiento

La tabla a continuación clasifica los protocolos de enrutamiento. Los **Interior Gateway Protocols** (IGPs) son protocolos de enrutamiento utilizados para intercambiar información de enrutamiento dentro de un dominio de enrutamiento administrado por una sola organización. Sólo hay un EGP y es BGP. BGP se utiliza para intercambiar información de enrutamiento entre diferentes organizaciones, conocidos como sistemas autónomos (AS). Los ISP utilizan BGP para enrutar paquetes a través de Internet. Los protocolos de enrutamiento vectorial de distancia, estado de vínculo y vector de ruta se refieren al tipo de algoritmo de enrutamiento utilizado para determinar la mejor ruta.

Tabla 2. Protocolos de enrutamientos

Interior Gateway Protocols					Exterior Gateway Protocols
	Vector distancia		Estado de enlace		Vector ruta
IPv4	RIPv2	EIGRP	OSPFv2	IS-IS	BGP-4
IPv6	RIPng	EIGRP para IPv6	OSPFv3	IS-IS para IPv6	BGP-MP



Sabías que. - El IGRP es un protocolo de enrutamiento heredado que ha sido reemplazado por el EIGRP. El IGRP y el EIGRP son protocolos de enrutamiento patentados por Cisco, mientras que todos los demás protocolos de enrutamiento enumerados son protocolos estándares, no patentados.



Recuerde que. - En la mayoría de los casos, los routers contienen una combinación de rutas estáticas y rutas dinámicas en las tablas de enrutamiento.

Protocolo OSPF de Múltiples áreas

OSPF de área única es útil en redes más pequeñas, donde la red de enlaces entre routers es simple y las rutas a los destinos individuales se deducen con facilidad.

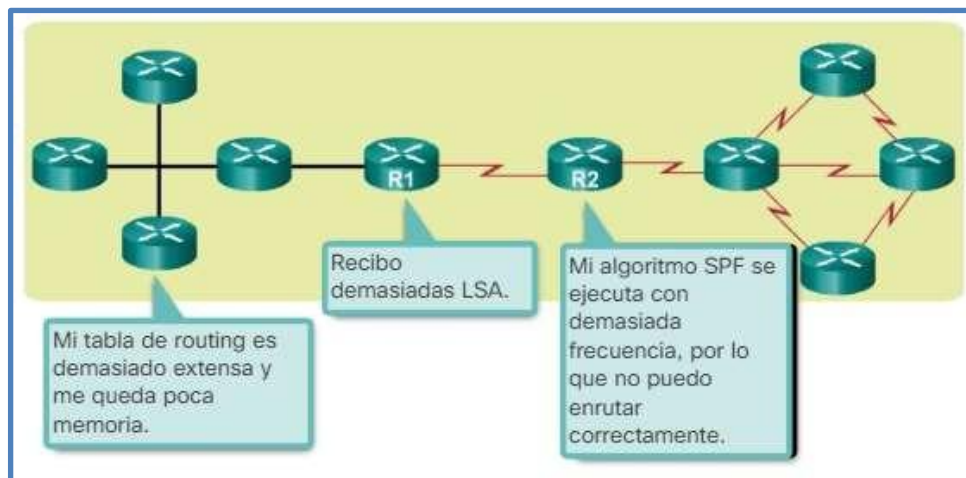


Figura 2. Problemas en un área OSPF única muy grande

En redes medianas y grandes OSPF de área única presenta varios problemas:

- **Tablas de routing extensas:** OSPF no realiza la sumarización de rutas de manera predeterminada. Si las rutas no se resumen, la tabla de routing se vuelve muy extensa, según el tamaño de la red.
- **Bases de datos de estado de enlace (LSDB) muy grandes:** debido a que la LSDB abarca la topología de toda la red, cada router debe mantener una entrada para cada red en el área, incluso aunque no se seleccionen todas las rutas para la tabla de routing.
- **Cálculos frecuentes del algoritmo SPF:** en las redes grandes, las modificaciones son inevitables, por lo que los routers pasan muchos ciclos de CPU volviendo a calcular el algoritmo SPF y actualizando la tabla de routing.

Para que OSPF sea más eficaz y escalable, este protocolo admite el routing jerárquico mediante áreas. Un área de OSPF es un grupo de routers que comparten la misma información de estado de enlace en las bases de datos de estado de enlace.

OSPF multiárea

Cuando se divide un área OSPF grande en áreas más pequeñas, esto se denomina "OSPF multi-área". OSPF multitarea es útil en implementaciones de red más grandes, ya que reduce la sobrecarga de procesamiento y de memoria.

Por ejemplo, cada vez que un router recibe información nueva acerca de la topología, como la adición, la eliminación o la modificación de un enlace, el router debe volver a ejecutar el algoritmo SPF, crear un nuevo árbol SPF y actualizar la tabla de routing.

El algoritmo SPF representa una gran exigencia para el CPU y el tiempo que le toma realizar los cálculos depende del tamaño del área. Si hubiera demasiados routers en un área, la LSDB sería más grande y se incrementaría la carga en la CPU. Por lo tanto, la disposición de los routers en distintas

áreas divide de manera eficaz una base de datos potencialmente grande en bases de datos más pequeñas y más fáciles de administrar.

OSPF multitarea requiere un diseño de red jerárquico. El área principal se denomina red troncal (área 0) y el resto de las áreas deben estar conectadas a esta. Con el routing jerárquico, se sigue produciendo el routing entre áreas (routing inter-área), y muchas de las tediosas operaciones de routing, como volver a calcular la base de datos, se guardan en un área.

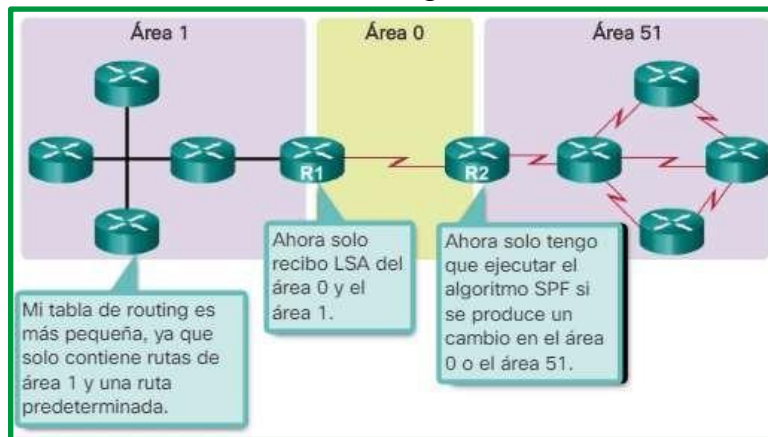


Figura 3. Ventajas de OSPF multiárea

Como se ilustra en la figura anterior, las posibilidades de topología jerárquica de OSPF multiárea presentan las siguientes ventajas:

- **Tablas de routing más pequeñas:** hay menos entradas de la tabla de routing, ya que las direcciones de red pueden resumirse entre áreas. Por ejemplo, el R1 resume las rutas del área 1 al área 0 y el R2 resume las rutas del área 51 al área 0. Además, el R1 y el R2 propagan una ruta estática predeterminada a las áreas 1 y 51.
- **Menor sobrecarga de actualización de estado de enlace:** minimiza los requisitos de procesamiento y memoria, ya que hay menos routers que intercambian LSA.
- **Menor frecuencia de cálculos de SPF:** localiza el impacto de un cambio de topología dentro de un área. Por ejemplo, minimiza el impacto de una actualización de routing, porque la inundación de LSA se detiene en la frontera del área.

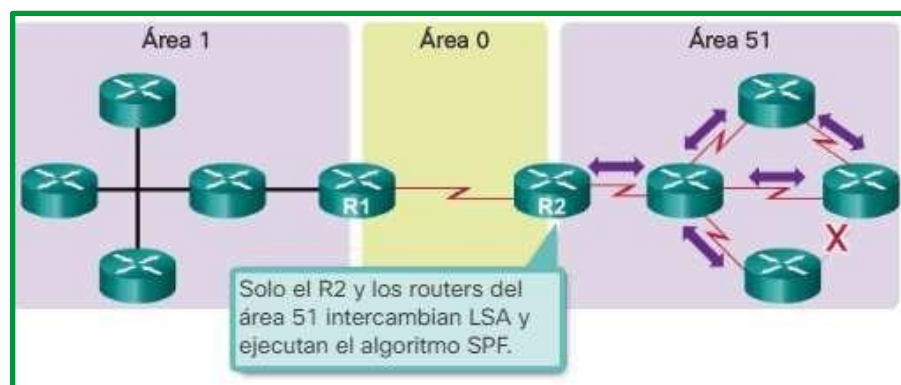


Figura 4. Ventajas de OSPF multiárea

En la Imagen 4, suponga que un enlace entre dos routers internos en el área 51 falla. Solo los routers en el área 51 intercambian LSA y vuelven a ejecutar el algoritmo SPF para este evento. El R1 no recibe los LSA del área 51 y no vuelve a calcular el algoritmo SPF.

Funcionamiento de estado de enlace

A fin de mantener la información de routing, los routers OSPF realizan el siguiente proceso genérico de routing de estado de enlace para alcanzar un estado de convergencia:

1. ***Establecimiento de las adyacencias de vecinos***: los routers con OSPF habilitado deben reconocerse entre sí en la red antes de poder compartir información. Los routers con OSPF habilitado envían paquetes de saludo por todas las interfaces con OSPF habilitado para determinar si hay vecinos presentes en esos enlaces. Si se detecta un vecino, el router con OSPF habilitado intenta establecer una adyacencia de vecino con ese vecino.
2. ***Intercambio de notificaciones de estado de enlace***: una vez que se establecen las adyacencias, los routers intercambian notificaciones de estado de enlace (LSA). Las LSA contienen el estado y el costo de cada enlace conectado directamente. Los routers saturan a los vecinos adyacentes con sus LSA. Los vecinos adyacentes que reciben las LSA saturan de inmediato a otros vecinos conectados directamente, hasta que todos los routers en el área tengan todas las LSA.
3. ***Creación de la tabla de topología***: una vez que se reciben las LSA, los routers con OSPF habilitado crean la tabla de topología (LSDB) sobre la base de las LSA recibidas. Finalmente, esta base de datos contiene toda la información sobre la topología de la red.
4. ***Ejecución del algoritmo SPF***: a continuación, los routers ejecutan el algoritmo SPF. Los engranajes que se muestran en la ilustración se utilizan para indicar la ejecución del algoritmo SPF. El algoritmo SPF crea el árbol SPF.

Las mejores rutas del árbol SPF se insertan en la tabla de routing. Las decisiones de routing se toman sobre la base de las entradas de la tabla de routing.

ESTRUCTURAS DE DATOS

OSPF crea y mantiene tres bases de datos:

- **Base de datos de adyacencia**: crea la tabla de vecinos. Lista todos los routers vecinos con los que un router estableció comunicación bidireccional.
- **Base de datos de estado de enlace (LSDB)**: crea la tabla de topología de red. Muestra información sobre todos los otros routers en la red. Todos los routers dentro de un área tienen LSDB idénticas.
- **Base de datos de reenvío**: crea la tabla de enrutamiento. Lista de rutas generadas cuando se ejecuta un algoritmo en la base de datos de estado de enlace.

Estas tablas contienen una lista de routers vecinos para intercambiar información de enrutamiento, y se guardan y mantienen en la RAM.

OSPF intercambia mensajes para transmitir información de enrutamiento mediante cinco tipos de paquetes. Estos paquetes son los siguientes:

- Paquete de saludo
- Paquete de descripción de la base de datos
- Paquete de solicitud de estado de enlace
- Paquete de actualización de estado de enlace
- Paquete de acuse de recibo de estado de enlace

Tipo	Nombre del paquete	Descripción
1	Hola	Descubre los vecinos y construye adyacencias entre ellos
2	Descriptores de bases de datos (DBD)	Controla la sincronización de bases de datos entre routers.
3	solicitud de link-state (LSR)	Solicita registros específicos de estado de enlace de router a router
4	Actualización de link-state (LSU)	Envía los registros de estado de enlace específicamente solicitados
5	Acuse de recibo de estado de enlace (LSAck)	Reconoce los demás tipos de paquetes

Figura 5. Descripciones de los paquetes OSPF

Estos paquetes se usan para descubrir routers vecinos y también para intercambiar información de enrutamiento a fin de mantener información precisa acerca de la red.

El algoritmo SPF crea un árbol SPF posicionando cada router en la raíz del árbol y calculando la ruta más corta hacia cada nodo. Luego, el árbol SPF se usa para calcular las mejores rutas. OSPF coloca las mejores rutas en la base de datos de reenvío, que se usa para crear la tabla de enrutamiento.

Base de datos	Tabla	Descripción
Base de datos de adyacencia	Tabla de vecinos	- Lista de todos los routers vecinos con los que un router estableció comunicación bidireccional. - Esta tabla es única para cada router. - Se puede ver con el comando <code>show ip ospf neighbor</code>
Base de datos de estado de enlace (LSDB)	Tabla de topología	- Muestra información sobre todos los otros routers en la red. - Esta base de datos representa la topología de la red. - Todos los routers dentro de un área tienen LSDB idénticas. - Se puede ver con el comando <code>show ip ospf database</code>
Base de datos de reenvío	Tabla de enrutamiento	- Lista de rutas generada cuando se ejecuta un algoritmo en la base de datos de estado de enlace. - La tabla de routing de cada router es única y contiene información sobre cómo y dónde enviar paquetes para otros routers. - Se puede ver con el comando <code>show ip route</code>

Figura 6. Estructura de datos OSPF

Los routers con OSPF habilitado deben reconocerse entre sí en la red antes de poder compartir información. Los routers con OSPF habilitado envían paquetes de saludo por todas las interfaces con OSPF habilitado para determinar si hay vecinos presentes en esos enlaces. Si se detecta un vecino, el router con OSPF habilitado intenta establecer una adyacencia de vecino con ese vecino

Tipos de paquetes OSPF

OSPF utiliza paquetes de estado de enlace (LSP) para establecer y mantener adyacencias de vecinos, así como para intercambiar actualizaciones de routing.

En la figura 5, se muestran los cinco tipos de LSP que usa OSPF. Cada paquete cumple una función específica en el proceso de enrutamiento de OSPF:

Tipo 1, paquete de saludo: se usa para establecer y mantener la adyacencia con otros routers OSPF.

Tipo 2, paquete de descripción de base de datos (DBD): contiene una lista abreviada de la LSDB del router emisor, y los routers receptores la usan para compararla con la LSDB local. Para crear un árbol SPF preciso, la LSDB debe ser idéntica en todos los routers de estado de enlace dentro de un área.

Tipo 3, paquete de solicitud de estado de enlace (LSR): los routers receptores pueden requerir más información sobre cualquier entrada de la DBD mediante el envío de un LSR.

Tipo 4, paquete de actualización de estado de enlace (LSU): se utiliza para responder a los LSR y anunciar la nueva información. Los LSU contienen siete tipos de LSA.

Tipo 5, paquete de acuse de recibo de estado de enlace (LSAck): cuando se recibe una LSU, el router envía un LSAck para confirmar la recepción de la LSU. El campo de datos del LSAck está vacío.

Paquete de saludo

El paquete OSPF de tipo 1 es el paquete de saludo. Los paquetes de saludo se utilizan para: Descubrir vecinos OSPF y establecer adyacencias de vecinos.

Publicar parámetros en los que dos routers deben acordar convertirse en vecinos.

Elegir el Router designado (DR) y el Router designado de respaldo (BDR) en redes de accesos múltiples, como Ethernet y Frame Relay. Los enlaces punto a punto no requieren DR o BDR.

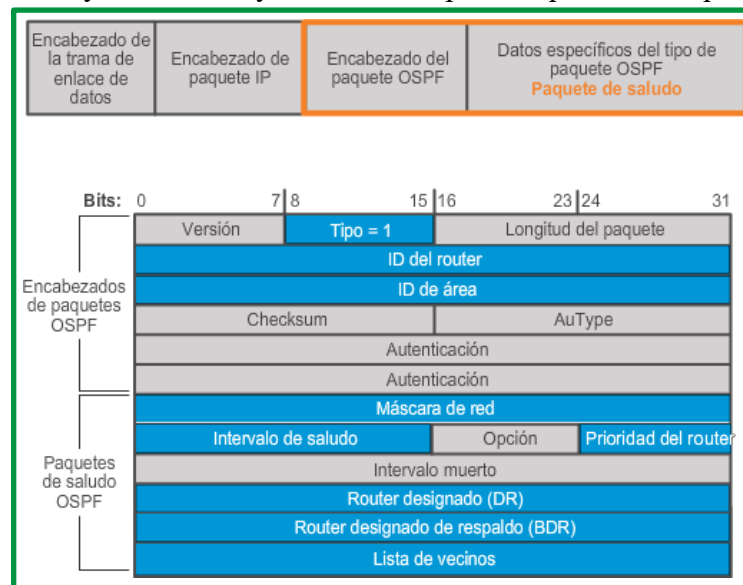


Figura 7. Contenido de paquete OSPF

En la ilustración, se muestran los campos contenidos en el paquete de tipo 1, el paquete de saludo. Los campos importantes que se muestran en la figura incluyen:

Tipo: identifica el tipo de paquete. Un uno (1) indica un paquete de saludo. Un valor de 2 identifica un paquete DBD, un valor de 3 identifica un paquete LSR, un valor de 4 identifica un paquete LSU, y un valor de 5 identifica un paquete LSAck.

ID del router: un valor de 32 bits expresado en notación decimal con puntos (una dirección IPv4) que se utiliza para identificar exclusivamente el router de origen.

ID de área: el área en la cual se originó el paquete.

Máscara de red: la máscara de subred asociada a la interfaz emisora.

Intervalo de saludo: especifica la frecuencia, en segundos, a la que un router envía paquetes de saludo. El intervalo de saludo predeterminado en redes de accesos múltiples es de 10 segundos. Este temporizador debe ser el mismo en los routers vecinos; de lo contrario, no se establece ninguna adyacencia.

Prioridad del router: se utiliza en una elección de DR/BDR. La prioridad predeterminada para todos los routers OSPF es 1, pero se puede modificar manualmente desde 0 hasta 255. Cuanto mayor es el valor, mayor es la probabilidad de que el router sea el DR en el enlace.

Intervalo muerto: es el tiempo en segundos que espera un router para establecer comunicación con un vecino antes de declarar que el router vecino no funciona. De manera predeterminada, el intervalo muerto del router es cuatro veces el intervalo de saludo. Este temporizador debe ser el mismo en los routers vecinos; de lo contrario, no se establece ninguna adyacencia.

Router designado (DR): la ID del router del DR.

Router designado de respaldo (BDR): la ID del router del BDR.

Lista de vecinos: la lista en la que se identifican las ID del router de todos los routers adyacentes.

Actualizaciones de estado de enlace

Los routers inicialmente intercambian paquetes DBD de tipo 2, que son una lista abreviada de la LSDB del router emisor que los routers receptores usan para compararla con la LSDB local.

Tipo	Nombre del paquete	Descripción
1	Hola	Descubre los vecinos y construye adyacencias entre ellos
2	DBD	Controla la sincronización de bases de datos entre routers.
3	LSR	Solicita registros específicos de estado de enlace de router a router
4	LSU	Envía los registros de estado de enlace específicamente solicitados
5	LSAck	Reconoce los demás tipos de paquetes

- Una LSU contiene uno o más LSA.
- Los LSA contienen información de la ruta para las redes de destino.

Tipo de LSA	Descripción
1	LSA de router
2	LSA de red
3 o 4	LSA de resumen
5	LSA externos del sistema autónomo
6	LSA de OSPF multicast
7	Definido para áreas no tan llenas
8	LSA de atributos externos para el protocolo de gateway fronterizo (BGP)
9, 10, 11	LSA opacas

Figura 8. Las LSU contienen LSA

Los routers receptores usan paquetes LSR de tipo 3 para solicitar más información acerca de una entrada de la DBD.

El paquete LSU de tipo 4 se utiliza para responder a un paquete LSR.

Los paquetes LSU también se usan para reenviar actualizaciones de routing OSPF, como cambios de enlace. Específicamente, un paquete LSU puede contener 11 tipos de LSA OSPFv2, como se muestra en la ilustración. OSPFv3 cambió el nombre de varias de estas LSA y también contiene dos LSA adicionales.

Estados de funcionamiento de OSPF

Cuando un router OSPF se conecta inicialmente a una red, intenta hacer lo siguiente:

- Crear adyacencias con los vecinos
- Intercambiar información de routing
- Calcular las mejores rutas
- Lograr la convergencia

Al intentar lograr la convergencia, OSPF atraviesa varios estados:

- Estado Down
- Estado Init
- Estado Two-Way
- Estado ExStart
- Estado Exchange
- Estado Loading
- Estado Full

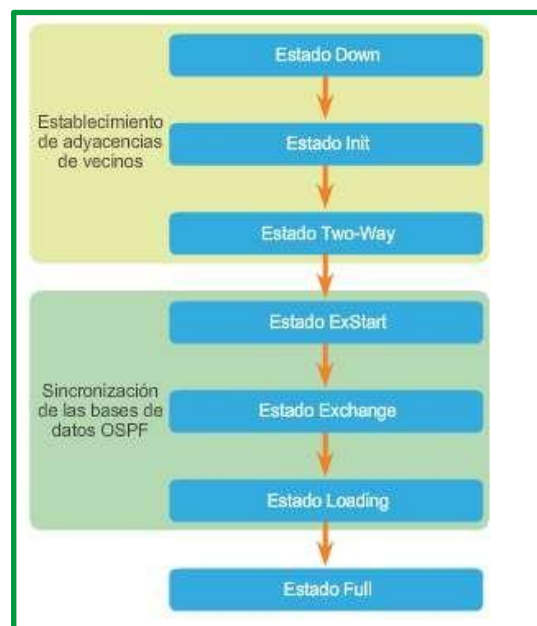


Figura 9. Transición a través de los estados OSPF

Establecimiento de adyacencias de vecinos

Cuando se habilita OSPF en una interfaz, el router debe determinar si existe otro vecino OSPF en el enlace. Para hacerlo, el router reenvía un paquete de saludo con la ID del router por todas las interfaces con OSPF habilitado. El proceso OSPF utiliza la ID del router OSPF para identificar cada router en el área OSPF de manera exclusiva. Una ID de router es una dirección IP asignada para identificar un router específico entre peers OSPF.

Cuando un router vecino con OSPF habilitado recibe un paquete de saludo con una ID de router que no figura en su lista de vecinos, el router receptor intenta establecer una adyacencia con el router que inició la comunicación.

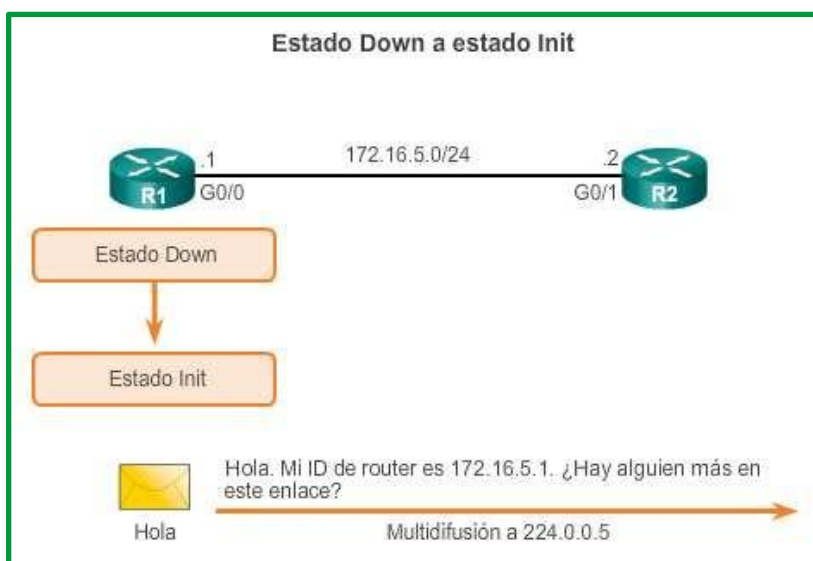


Figura 10. Estado Doen a estado Init

Cuando se habilita OSPF, la interfaz Gigabit Ethernet 0/0 habilitada pasa del estado Down al estado Init. El R1 comienza a enviar paquetes de saludo por todas las interfaces con OSPF habilitado para descubrir vecinos OSPF a fin de desarrollar adyacencias con ellos.

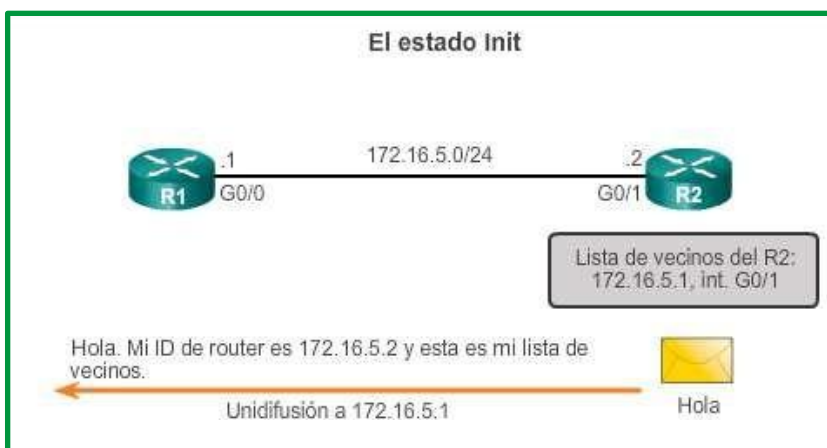


Figura 11. Estado Init

En la figura, el R2 recibe el paquete de saludo del R1 y agrega la ID del router R1 a su lista de vecinos. A continuación, el R2 envía un paquete de saludo al R1. El paquete contiene la ID del router R2 y la ID del router R1 en la lista de vecinos de la misma interfaz.



Figura 12. Estado Two-way

En la figura, el R1 recibe el saludo y agrega la ID del router R2 a su lista de vecinos OSPF. También advierte su propia ID de router en la lista de vecinos del paquete de saludo. Cuando un router recibe un paquete de saludo en el que se indica su ID de router en la lista de vecinos, el router pasa del estado Init al estado Two-Way.

La acción realizada en el estado Two-Way depende del tipo de interconexión de los routers adyacentes:

- Si los dos vecinos adyacentes se interconectan a través de un enlace punto a punto, pasan de inmediato del estado Two-Way a la fase de sincronización de bases de datos.
- Si los routers se interconectan a través de una red Ethernet común, se debe elegir un router designado DR y un BDR.

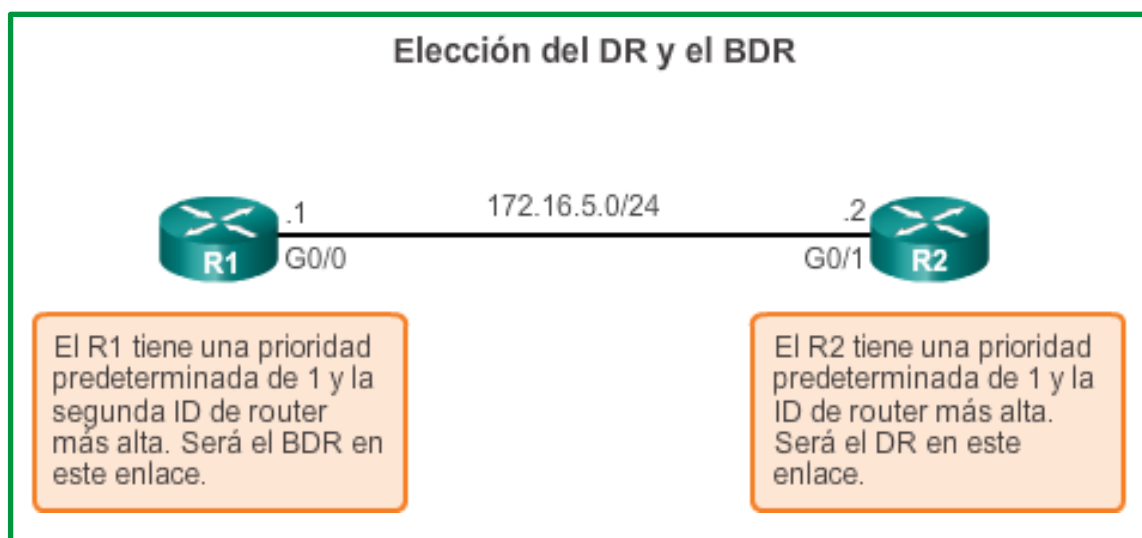


Figura 13. Elección del DR y el BDR

Debido a que el R1 y el R2 se interconectan a través de una red Ethernet, se elige un DR y un BDR. Como se muestra en la figura 12, el R2 se convierte en el DR, y el R1 es el BDR. Este proceso tiene lugar solo en las redes de accesos múltiples, como las LAN Ethernet.

Los paquetes de saludo se intercambian de manera continua para mantener la información del router.

DR y BDR OSPF

Las redes de accesos múltiples pueden crear dos retos para OSPF en relación con la saturación de las LSA:

- Creación de varias adyacencias: las redes Ethernet podrían interconectar muchos routers OSPF con un enlace común. La creación de adyacencias con cada router es innecesaria y no se recomienda, ya que conduciría al intercambio de una cantidad excesiva de LSA entre routers en la misma red.
- Saturación intensa con LSA: los routers de estado de enlace saturan con sus LSA cada vez que se inicializa OSPF o cuando se produce un cambio en la topología. Esta saturación puede llegar a ser excesiva.

Para comprender el problema de las adyacencias múltiples, se debe analizar una fórmula:

Para cualquier cantidad de routers (designada como n) en una red de accesos múltiples, hay $n(n - 1) / 2$ adyacencias.

Sincronización de bases de datos OSPF

Después del estado Two-Way, los routers pasan a los estados de sincronización de bases de datos. Mientras que el paquete de saludo se utilizó para establecer adyacencias de vecinos, los otros cuatro tipos de paquetes OSPF se utilizan durante el proceso de intercambio y sincronización de LSDB.

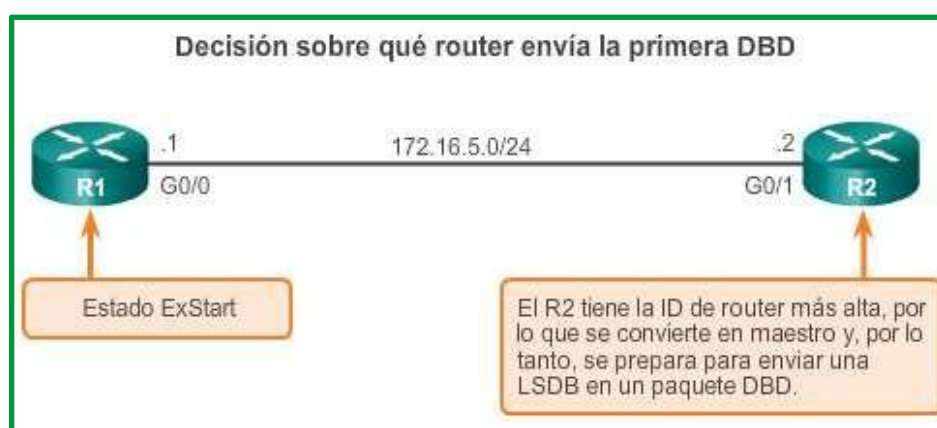


Figura 14. DBD

En el estado ExStart, se crea una relación de maestro y esclavo entre cada router y su DR y su BDR adyacentes. El router con la mayor ID de router funciona como maestro para el estado Exchange. En la figura 13, el R2 se convierte en maestro.

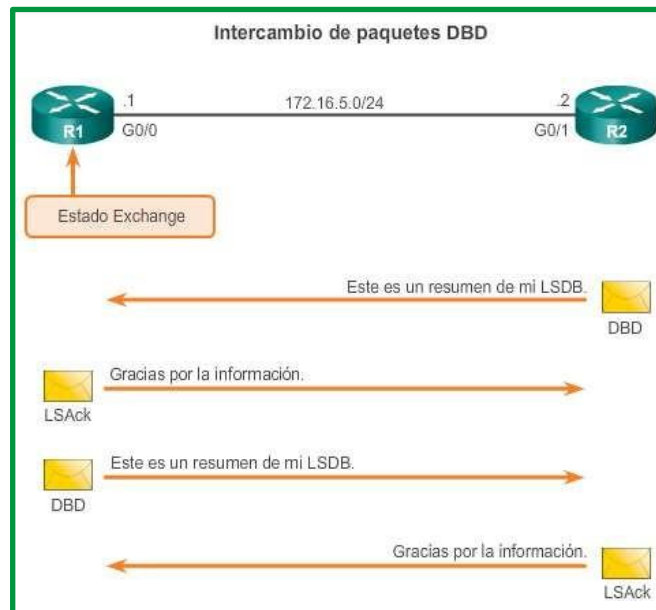


Figura 15. Intercambio de paquete DBD

En el estado Exchange, los routers maestros y esclavos intercambian uno o más paquetes DBD. Un paquete DBD incluye información acerca del encabezado de la entrada de LSA que aparece en la LSDB del router. Las entradas pueden hacer referencia a un enlace o a una red. Cada encabezado de entrada de LSA incluye información acerca del tipo de estado de enlace, la dirección del router que realiza el anuncio, el costo del enlace y el número de secuencia. El router usa el número de secuencia para determinar qué tan nueva es la información de estado de enlace recibida.

En la figura 14, el R2 envía un paquete DBD al R1. Cuando el R1 recibe la DBD, realiza las siguientes acciones:

1. Confirma la recepción de la DBD con el paquete LSAck.
2. A continuación, el R1 envía paquetes DBD al R2.
3. El R2 acusa recibo al R1.

El R1 compara la información recibida con la información que tiene en su propia LSDB. Si el paquete DBD tiene una entrada de estado de enlace más actual, el router pasa al estado Loading.



Figura 16. Información adicional de la ruta

Por ejemplo, en la figura 15, el R1 envía una LSR con respecto a la red 172.16.6.0 al R2. El R2 responde con la información completa sobre 172.16.6.0 en un paquete LSU. Una vez más, cuando el R1 recibe una LSU, envía un LSAck. A continuación, el R1 agrega las nuevas entradas de estado de enlace a su LSDB.

Después de cumplir con todas las LSR para un router determinado, los routers adyacentes se consideran sincronizados y en estado Full.

En la medida en que los routers vecinos sigan recibiendo paquetes de saludo, la red en las LSA transmitidas permanece en la base de datos de topología. Una vez que se sincronizan las bases de datos topológicas, se envían actualizaciones (LSU) a los vecinos solo en las siguientes circunstancias:

- Cuando se percibe un cambio (actualizaciones incrementales).
- Cada 30 minutos.

OSPFv3

OSPFv3 es el equivalente a OSPFv2 para intercambiar prefijos IPv6. Recuerde que, en IPv6, la dirección de red se denomina “prefijo” y la máscara de subred se denomina “longitud de prefijo”.

De manera similar a su equivalente de IPv4, OSPFv3 intercambia la información de routing para completar la tabla de routing IPv6 con prefijos remotos, como se muestra en la ilustración.

Nota: con la característica de familias de direcciones de OSPFv3, esta versión del protocolo es compatible con IPv4 e IPv6.

OSPFv2 se ejecuta a través de la capa de red IPv4, por lo que se comunica con otros peers IPv4 OSPF y solo anuncia rutas IPv4.

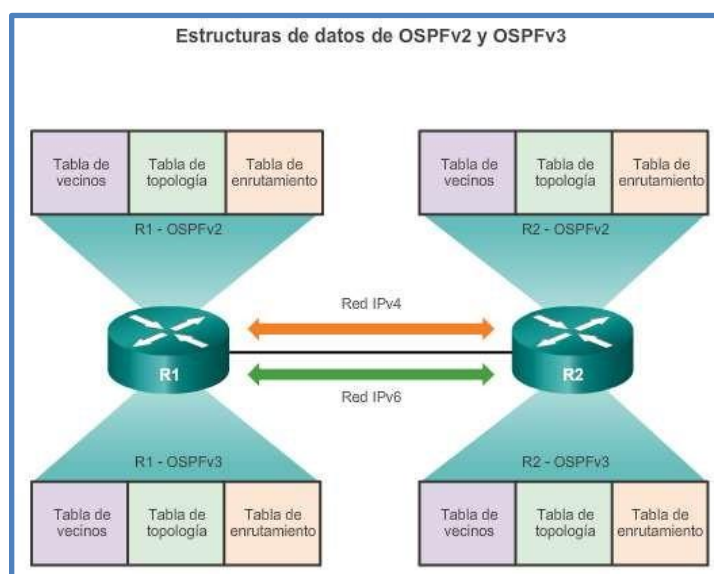


Figura 17. OSPFv2 OSPFv3

OSPFv3 tiene la misma funcionalidad que OSPFv2, pero utiliza IPv6 como transporte de la capa de red, por lo que se comunica con peers OSPFv3 y anuncia rutas IPv6. OSPFv3 también utiliza el algoritmo SPF como motor de cómputo para determinar las mejores rutas a lo largo del dominio de routing.

Al igual que con todos los protocolos de routing IPv6, OSPFv3 tiene procesos diferentes de los de su equivalente de IPv4. Los procesos y las operaciones son básicamente los mismos que en el protocolo de routing IPv4, pero se ejecutan de forma independiente. OSPFv2 y OSPFv3 tienen tablas de adyacencia, tablas de topología OSPF y tablas de routing IP independientes, como se muestra en la ilustración.

Los comandos de configuración y verificación de OSPFv3 son similares a los que se utilizan en OSPFv2.

	OSPFv2	OSPFv3
Anuncios	Redes IPv4	Prefijos IPv6
Dirección de origen	Dirección IPv4 de origen	Dirección IPv6 link-local
Dirección de destino	Opción de: - Dirección IPv4 de unidifusión de vecino - Dirección de multidifusión 224.0.0.5 de todos los routers OSPF - Dirección de multidifusión 224.0.0.6 del DR/DBR	Opción de: - Dirección IPv6 link-local de vecino - Dirección de multidifusión FF02::5 de todos los routers OSPFv3 - Dirección de multidifusión FF02::6 del DR/BDR
Anuncio de redes	Configurado con el comando de configuración de router network	Configurado con el comando de configuración de interfaz ipv6 ospf id-proceso area id-área
Routing de unidifusión IP	El routing de unidifusión IPv4 está habilitado de manera predeterminada.	El reenvío de unidifusión IPv6 no está habilitado de manera predeterminada. Se debe configurar el comando de configuración global ipv6 unicast-routing .
Autenticación	Texto no cifrado y MD5	Autenticación IPv6

Figura 18. Diferencia entre OSPFv2 y OSPFv3

En la ilustración, se muestran las diferencias entre OSPFv2 y OSPFv3:

Anuncios: OSPFv2 anuncia rutas IPv4, mientras que OSPFv3 anuncia rutas para IPv6.

Dirección de origen: los mensajes OSPFv2 se originan en la dirección IPv4 de la interfaz de salida. En OSPFv3, los mensajes OSPF se originan con la dirección link-local de la interfaz de salida.

Dirección de multidifusión de todos los routers OSPF: OSPFv2 utiliza la dirección 224.0.0.5, mientras que OSPFv3 utiliza la dirección FF02::5.

Dirección de multidifusión de DR/BDR: OSPFv2 utiliza la dirección 224.0.0.6, mientras que OSPFv3 utiliza la dirección FF02::6.

Anuncio de redes: OSPFv2 anuncia las redes mediante el comando de configuración del router **network**, mientras que OSPFv3 utiliza el comando de configuración de interfaz **ipv6 ospf id-proceso area id-área**.

Routing de unidifusión IP: habilitado de manera predeterminada en IPv4; en cambio, el comando de configuración global ipv6 unicast-routing se debe configurar.

Autenticación: OSPFv2 utiliza autenticación de texto no cifrado o autenticación MD5. OSPFv3 utiliza autenticación IPv6.

Implementación de OSPF multiárea

Para implementar OSPF multiárea, se deben seguir cuatro pasos:

Paso 1. Recopilar los parámetros y los requisitos de la red: esto incluye determinar la cantidad de dispositivos host y de red, el esquema de direccionamiento IP (si ya se implementó), el tamaño del dominio y de las tablas de routing, el riesgo de los cambios en la topología y otras características de la red.

Paso 2. Definir los parámetros de OSPF: sobre la base de la información que recopiló en el paso 1, el administrador de red debe determinar si la implementación preferida es OSPF de área única o multiárea. Si se selecciona OSPF multiárea, el administrador de red debe tener en cuenta lo siguiente:

- **Plan de direccionamiento IP:** este rige la manera en que se puede implementar OSPF y qué tan bien se podría escalar la implementación de OSPF.
- **Áreas OSPF:** la división de una red OSPF en áreas disminuye el tamaño de la LSDB y limita la propagación de las actualizaciones de estado de enlace cuando se modifica la topología. Se deben identificar los routers que van a cumplir la función de ABR y ASBR, así como los que van a realizar la sumarización o la redistribución.
- **Topología de la red:** esta consta de enlaces que conectan los equipos de red y que pertenecen a áreas OSPF diferentes en un diseño de OSPF multiárea. La topología de la red es importante para determinar los enlaces principales y de respaldo.

Paso 3. Configurar la implementación de OSPF multiárea según los parámetros.

Paso 4. Verificar la implementación de OSPF multiárea según los parámetros.

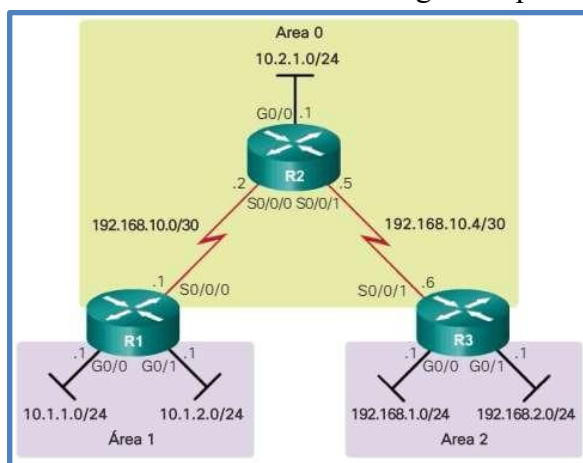


Figura 19. Topología

En la figura, se muestra la topología OSPF multiárea de referencia. En este ejemplo:

- El R1 es un ABR porque tiene interfaces en el área 1 y una interfaz en el área 0.
- R2 es un router de respaldo interno porque todas sus interfaces están en el área 0.
- R3 es un ABR porque tiene interfaces en el área 2 y una interfaz en el área 0.

No se requieren comandos especiales para implementar esta red de OSPF de diversas áreas. Un router simplemente se convierte en ABR cuando tiene dos instrucciones network en diferentes áreas. Ejemplo de Configuración OSPFv2 multiárea:

Como se muestra a continuación, se asignó la ID de router 1.1.1.1 al R1. Este ejemplo activa OSPF en las dos interfaces LAN del área 1.

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# network 10.1.1.1 0.0.0.0 area 1
R1(config-router)# network 10.1.2.1 0.0.0.0 area 1
R1(config-router)# network 192.168.10.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# end
R1#
```

La interfaz serial se configura como parte de OSPF de área 0. Dado que el R2 tiene interfaces conectadas a dos áreas diferentes, es un ABR.

```
R2(config)# router ospf 10
R2(config-router)# router-id 2.2.2.2
R2(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)# network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)# network 10.2.1.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)# end
R2#
```

Luego se configura OSPF multiárea en el R3. Aquí se usa la máscara wildcard 0.0.0.0 para todas las redes.

```
R3(config)# router ospf 10
R3(config-router)# router-id 3.3.3.3
R3(config-router)# network 192.168.10.6 0.0.0.0 area 0
R3(config-router)# network 192.168.1.1 0.0.0.0 area 2
R3(config-router)# network 192.168.2.1 0.0.0.0 area 2
R3(config-router)# end
```

Configuración de OSPFv3 de diversas áreas

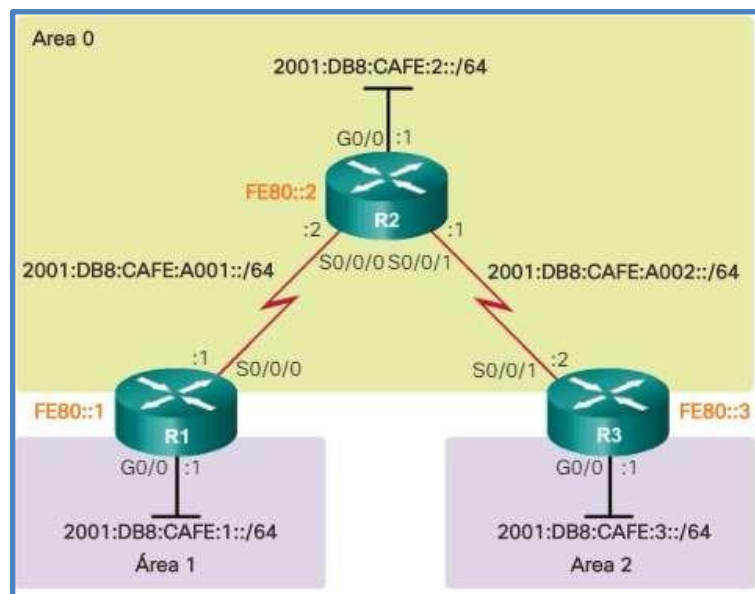


Figura 20. Topología IPv6

Ejemplo de Configuración OSPFv3 multiárea:

Se asigna la ID de router 1.1.1.1 al R1. El ejemplo también habilita OSPF en las dos interfaces LAN en el área 1 y en la interfaz serial en el área 0. Dado que R1 tiene interfaces conectadas a dos áreas diferentes, es un ABR.

```

R1(config)# ipv6 router ospf 10
R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
R1(config-rtr)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 1
R1(config-if)#
R1(config-if)# interface Serial0/0/0
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)# end
R1#
  
```

Para R2, ingresamos al modo de configuración del router OSPFv3 con la ID de proceso 10 y configuramos la ID de router 2.2.2.2.

```

R2(config)# ipv6 router ospf 10
R2(config-rtr)# router-id 2.2.2.2
R2(config-rtr)# exit
  
```

Ahora, se configura OSPFv3 para la ID de proceso 10 en cada una de las interfaces:

```

R2(config)# interfaz g0/0
R2(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
R2(config-if)# interfaz S0/0/0
R2(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
  
```

```
R2(config-if)# interfaz S0/0/1
R2(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
R2(config-if)# end
```

Para R3, ingresamos al modo de configuración del router OSPFv3 con la ID de proceso 10 y configuramos la ID de router 3.3.3.3.

```
R3(config)# ipv6 router ospf 10
R3(config-rtr)# router-id 3.3.3.3
R3(config-rtr)# exit
```

Se configura OSPFv3 para la ID de proceso 10 en cada una de las interfaces:

```
R3(config)# interfaz g0/0
R3(config-if)# ipv6 ospf 10 area 2
R3(config-if)# interfaz S0/0/1
R3(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
R3(config-if)# end
```

Realizar la siguiente topología en GNS3 aplicando el protocolo OSPF multitarea en IPV4 e IPv6. Deberá verificar conectividad de PC1 a PC2 aplicando el protocolo OSPF en IPv4 e IPv6.

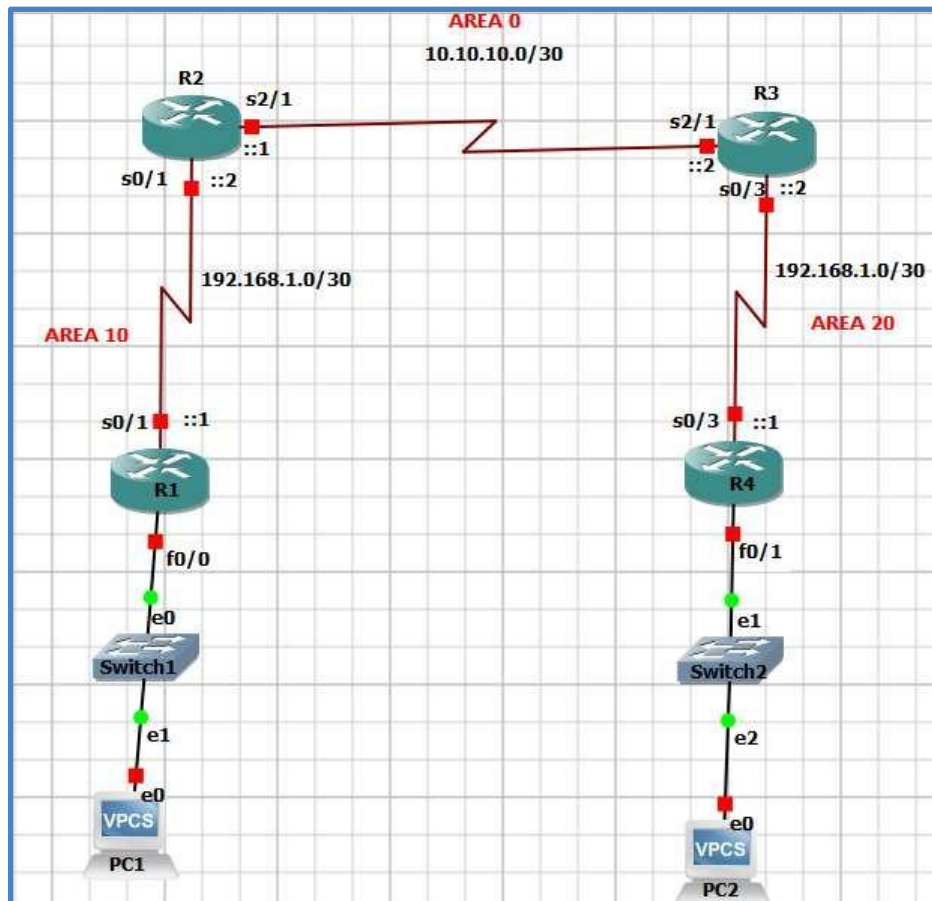


Figura 21. Topología IPv4

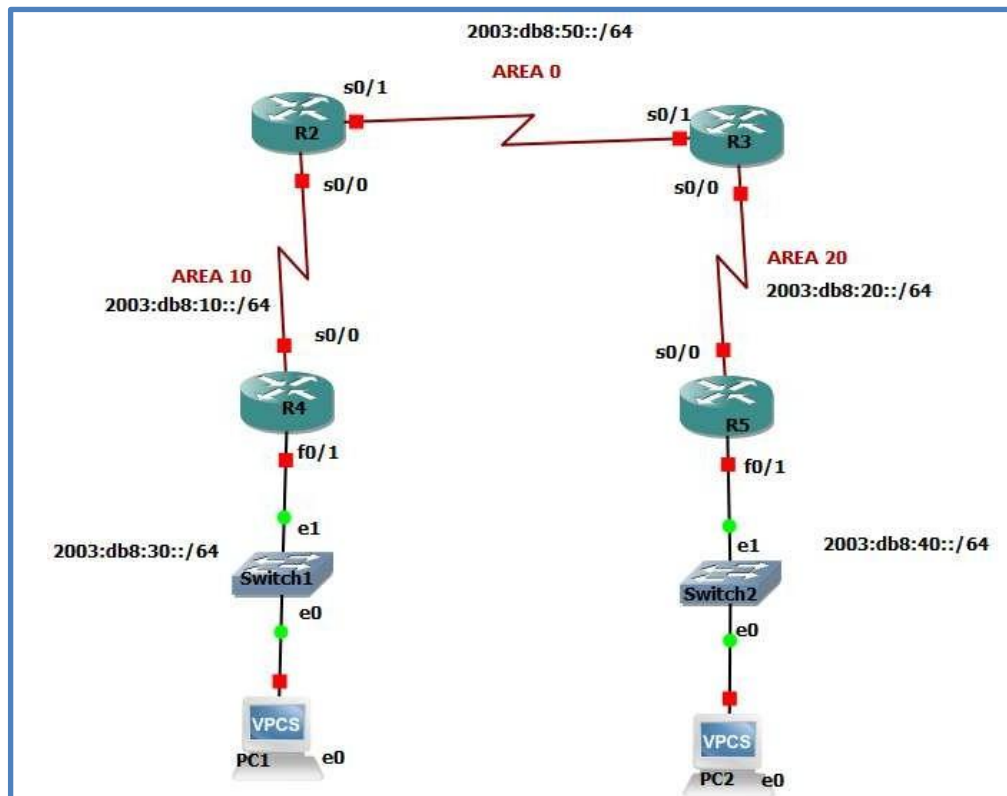


Figura 22. Topología IPv6



Sabías que. - Cuanto más bajo sea el valor de la distancia administrativa, más confiable será el protocolo. Por ejemplo, si un router recibe una ruta a cierta red de Open Shortest Path First (OSPF) (distancia administrativa predeterminada: 110) y de Interior Gateway Routing Protocol (IGRP) (distancia administrativa predeterminada: 100), el router optará por IGRP porque es más confiable. Esto significa que el router agrega la versión de la ruta de IGRP a la tabla de ruteo. Si se pierde la fuente de la información derivada de IGRP (debido a un corte en el suministro eléctrico, por ejemplo), el software utiliza la información derivada de OSPF hasta que reaparezca la información derivada de IGRP.

Protocolo STP

Spanning Tree Protocol (STP) permite a las redes LAN Ethernet tener enlaces redundantes en una LAN; se agregan enlaces extras. Usar enlaces redundantes permite mantener funcionando la red cuando un enlace falla o incluso si un switch se ve afectado o presenta falla.

Para conseguir alta disponibilidad en una red, se requiere, que existan equipos y conexiones redundantes. Al existir enlaces/topologías redundantes se generan “bucles” en la red. Por este motivo, se creó, el Protocolo STP para controlar los bucles. (Cuadrado, 2019).

El STP, está definido por el estándar IEEE 802.1d, es un protocolo, que funciona, en el nivel de la capa 2 del modelo OSI. Su principal objetivo es controlar los enlaces redundantes, asegurando el rendimiento de una red.

El estándar IEEE 802.1D de STP y RSTP utiliza el algoritmo de árbol de expansión (STA), que determina los puertos de switch que se ponen en estado de bloqueo con lo que evitan bucles. El STA designa un único switch como puente raíz o Root Bridge y lo utiliza como punto de referencia para todos los cálculos de rutas.

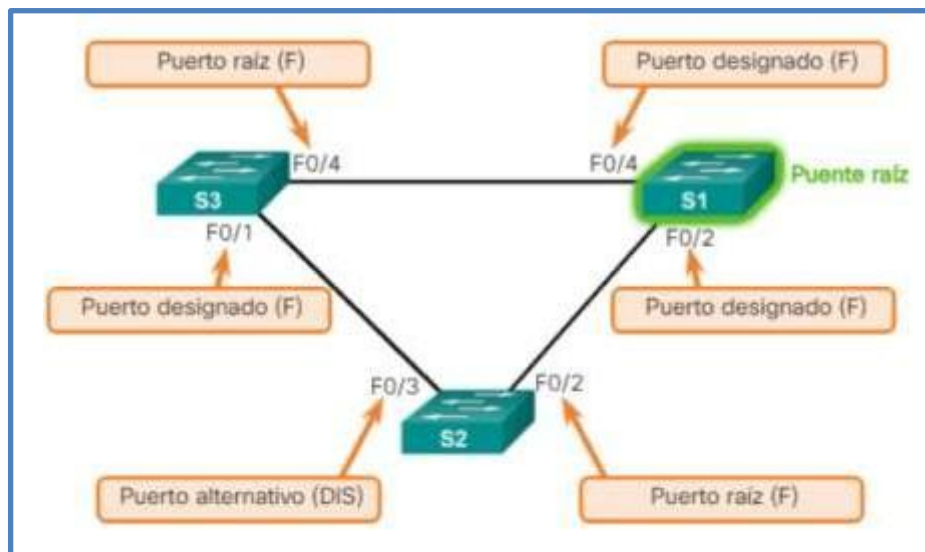


Figura 23. RSTP

A través del tiempo, STP fue remplazado por un protocolo mejorado de STP llamado RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol). Com STP o RSTP, podemos evitar bucles o loops en una red LAN que tenga enlaces redundantes.

El objetivo de STP es mantener una red libre de bucles. Un camino libre de bucles se consigue cuando un dispositivo es capaz de reconocer un bucle en la topología y bloquear uno o más puertos redundantes.

STP explora constantemente la red, de forma que cualquier fallo o adición en un enlace, switch o bridge es detectado al instante. Cuando cambia la topología de red, el algoritmo de árbol de extensión reconfigura los puertos del switch o el bridge para evitar una pérdida total de la conectividad.

Los switches intercambian información (BPDU) cada dos segundos si se detecta alguna anomalía en algún puerto STP cambiara de estado algún puerto automáticamente utilizando algún camino redundante sin que se pierda conectividad en la red.

Las variedades de protocolos de árbol de expansión incluyen lo siguiente:

- **STP:** Es la versión original de IEEE 802.1D (802.1D-1998 y anterior), que proporciona una topología sin bucles en una red con enlaces redundantes. El árbol de expansión común (CTS) asume una instancia de árbol de expansión para toda la red enlazada, independientemente de la cantidad de VLAN.
- **PVST+:** Esta es una mejora de Cisco de STP que proporciona una instancia de árbol de expansión 802.1D para cada VLAN configurada en la red. La instancia aparte admite PortFast, UplinkFast, BackboneFast, la protección BPDU, el filtro BPDU, la protección de raíz y la protección de bucle.
- **802.1D-2004:** Esta es una versión actualizada del estándar STP que incorpora IEEE 802.1w. Protocolo de árbol de expansión rápido (RSTP) o IEEE 802.1w: esta es una evolución de STP que proporciona una convergencia más veloz que STP.

- **PVST+ rápido:** Esta es una mejora de Cisco de RSTP que utiliza PVST+. PVST+ rápido proporciona una instancia de 802.1w distinta por VLAN. La instancia aparte admite PortFast, la protección BPDU, el filtro BPDU, la protección de raíz y la protección de bucle.
- **Protocolo de árbol de expansión múltiple (MSTP):** Es un estándar IEEE inspirado en la anterior implementación de STP de varias instancias (MISTP), exclusivo de Cisco. MSTP asigna varias VLAN en la misma instancia de árbol de expansión. MST es la implementación de Cisco de MSTP, que proporciona hasta 16 instancias de RSTP y combina varias VLAN con la misma topología física y lógica en una instancia de RSTP común. Cada instancia admite PortFast, protección BPDU, filtro BPDU, protección de raíz y protección de bucle.

A continuación, se detallan características de los diversos protocolos de árbol de expansión. Las palabras en cursiva indican si ese protocolo de árbol de expansión en particular es exclusivo de Cisco o una implementación del estándar IEEE.

Protocolo	Estándar	Recursos necesarios	Convergencia	Cálculo de árbol
STP	802.1D	Baja	Lento	Todo VLAN
PVST+	Cisco	Alto	Lento	Por VLAN
RSTP	802.1w	Medio	Rápido	Todo VLAN
PVST+ rápido	Cisco	Muy alto	Rápido	Por VLAN
MSTP	802.1s, Cisco	Medio o alto	Rápido	Por instancia

Figura 24. Lista de protocolos de árbol de expansión

STP usa tres criterios para decidir qué interfaces estarán en estado de reenvío:

- **STP/RSTP elige un switch como root o raíz (switch raíz).** STP pone todas las interfaces que están funcionando en el switch raíz en estado de reenvío.
- Cada switch que no es un switch raíz, considera el **costo administrativo** entre su puerto y el switch raíz. El costo se llama, el **costo raíz** de ese switch. STP/RSTP pone su puerto que es parte de la ruta de menor costo raíz, llamado **puerto raíz** (en inglés, Root Port o RP) en estado de reenvío.
- Muchos switches pueden conectarse al mismo segmento Ethernet, pero dado que un enlace conecta dos dispositivos, un enlace sólo podrá tener un máximo de dos switches. Con dos switches en un enlace, el **switch con el menor costo raíz**, comparándose con los otros switches conectados al mismo enlace, es puesto en estado de reenvío. Éste switch, es **el switch designado**, y las interfaces de ese switch, conectadas a ese segmento, con llamado puerto designado (en inglés, Designated Port o DP).

Todas las demás interfaces son puestas en estado bloqueado. La siguiente tabla resume las razones por las que STP/RSTP pone un puerto en estado reenvío o bloqueado:

Caracterización del Puerto	Estado STP	Descripción
Todos los puertos del switch raíz	Forwarding	El switch raíz es siempre el switch designado en todos los segmentos conectados.
Cada puerto raíz del switch no raíz	Forwarding	El puerto a través del cual el switch tiene el menor costo para llegar al switch raíz (menor costo raíz).
El puerto designado en cada LAN	Forwarding	El switch que reenvía el <i>Hello</i> al segmento, con el menor costo raíz, es el switch designado para ese segmento.
Todos los demás puertos en funcionamiento	Blocking	El puerto no está siendo usado para reenviar tramas de usuarios, ninguna trama es recibida en esas interfaces, ni se consideran tramas recibidas para el reenvío en esa interfaz.

Tabla 3. Estado de puerto

BPDU (Bridge Protocol Data Unit)

Es una trama de mensaje que intercambian los switches para STP. Cada BPDU contiene un BID que identifica al switch que envió la BPDU. El BID contiene un valor de prioridad, la dirección MAC del switch emisor y una ID de sistema extendido optativa. El valor de BID más bajo lo determina la combinación de estos tres campos.

Field #	Bytes	Field
4	2	Protocol ID
	1	Version
	1	Message type
	1	Flags
8	8	Root ID
	4	Cost of path
	8	Bridge ID
	2	Port ID
12	2	Message age
	2	Max age
	2	Hello time
	2	Forward delay

Figura 25. Bridge Protocol Data Unit

La trama de BPDU contiene 12 campos distintos que se utilizan para transmitir información de prioridad y de ruta que STP necesita para determinar el puente raíz y las rutas al mismo.

ID DE PUENTE, BRIDGE-ID Ó BID

El campo BID de una trama BPDU contiene tres campos separados:

1. Prioridad de puente (de 1 a 65536).
2. ID de sistema extendido.
3. Dirección MAC (48 bits).

La prioridad de puente es un valor personalizable que se puede usar para influir en qué switch se convertirá en puente raíz. El rango de **prioridad es entre 1 y 65536**. El valor predeterminado es 32768.

La ID de sistema extendido se puede omitir en las tramas BPDU de determinadas configuraciones.

El uso de este ID modifica el número de bits disponibles para la prioridad de puente. El incremento de la prioridad de puente cambia de 1 a 4096. Por defecto se usa 4096.

Cuando dos switches están configurados con la misma prioridad y tienen el mismo ID de sistema extendido, el switch con la **dirección MAC con el valor (hex, binario o decimal) más bajo** tiene el BID más pequeño.

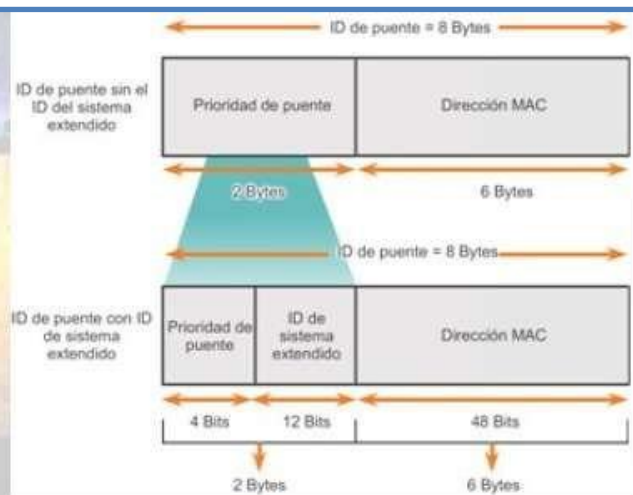


Figura 26. ID puente

El STP Bridge y los Campos del Mensaje Hello BPDU

El algoritmo STA intercambia mensajes entre switches:

bridge ID (BID): El STP/RSTP bridge ID (BID) es un valor único de 8 bytes para cada switch. El bridge ID consiste en un campo prioritario de 2 bytes y un system ID de 6 bytes.

system ID: Basado en la dirección MAC de cada switch asegurándose que el número es único.

Mensaje bridge protocol data units (BPDU): También llamado BPDU de configuración, usado por los switches para intercambiar información entre ellos.

Hello BPDU: El mensaje BPDU más común es el mensaje Hello BPDU, que lista varios detalles, incluyendo el BID. La siguiente tabla describe algunas de las informaciones más importantes del mensaje Hello BPDU:

Campo	Descripción
Bridge ID raíz	El bridge ID del switch que envía el Hello, quien actualmente cree que es el switch raíz
Bridge ID del que envía	El bridge ID del switch que envía este Hello BPDU
Costo raíz del que envía	El costo STP/RSTP entre éste switch y el que es actualmente raíz
Valores de tiempo en el switch raíz	Incluye el temporizador del Hello, el temporizador MaxAge (tiempo máximo de vida), y temporizador de delay (retraso) de envío

Tabla 4. Campo Hello BPDU

Eligiendo el Switch Raíz (Switch Root)

Los switches eligen el switch raíz basándose en las BIDs en los BPDUs. El switch raíz es el que tiene el valor numérico del BID más bajo. Las dos partes de los valores de la BID, el primero es el valor que define la prioridad, es decir, a menor número en el valor de prioridad, entonces será el switch raíz. Un ejemplo sera, una prioridad 4096 contra 8192, en este caso el switch raíz será el que tiene prioridad 4096. Si hubiera un empate porque las prioridades son iguales, entonces desempata con el segundo valor del BID, siendo un valor basado en la MAC, la dirección MAC es única e irrepetible. Por ejemplo, si un switch usa la dirección MAC 0100.0000.0000 y otro usa la 0611.1111.1111, el primer switch (MAC 0100.0000.0000) será el switch raíz.

El proceso de STP/RSTP para elegir el switch raíz comienza con todos los switches reclamando ser el switch raíz, enviando mensajes BPDUs del tipo Hello junto a su BID.

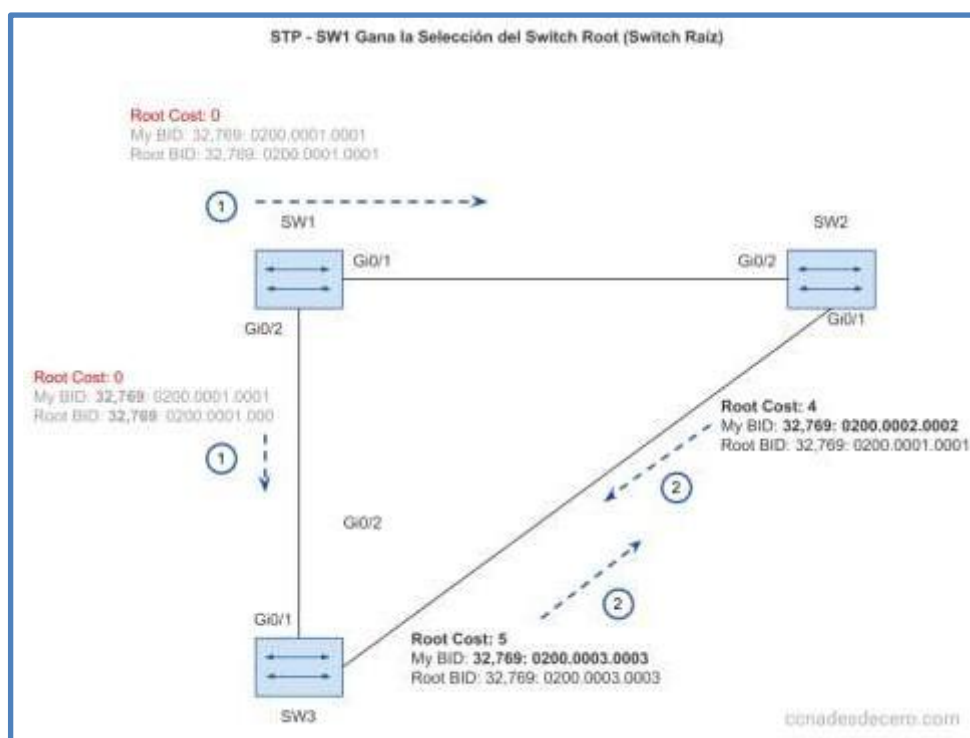


Figura 27. STP/RSTP: Proceso inicial y cuando SW1 gana como Switch Root o Switch Raíz (Marcelo, 2020)

Los criterios para Elegir el Switch Raíz es la prioridad más baja, en caso de igual prioridad la dirección MAC más baja lo definirá.

La elección de un switch raíz se lleva a cabo determinando el switch que posea la menor prioridad. Este valor es la suma de la prioridad por defecto dentro de un rango de 1 al 65536 (20 a 216) y el ID del switch equivalente a la dirección MAC. Por defecto la prioridad es $215 = 32768$ y es un valor configurable. Un administrador puede cambiar la elección del switch raíz por diversos motivos configurando un valor de prioridad menor a 32768.

Eligiendo Cada Puerto Raíz del Switch

El segundo proceso de STP/RSTP sucede cuando cada switch que no es raíz elige uno y sólo uno de sus puertos como raíz (Root Port o RP). El puerto raíz es el que tiene el menor costo para alcanzar al switch raíz (menor costo raíz).

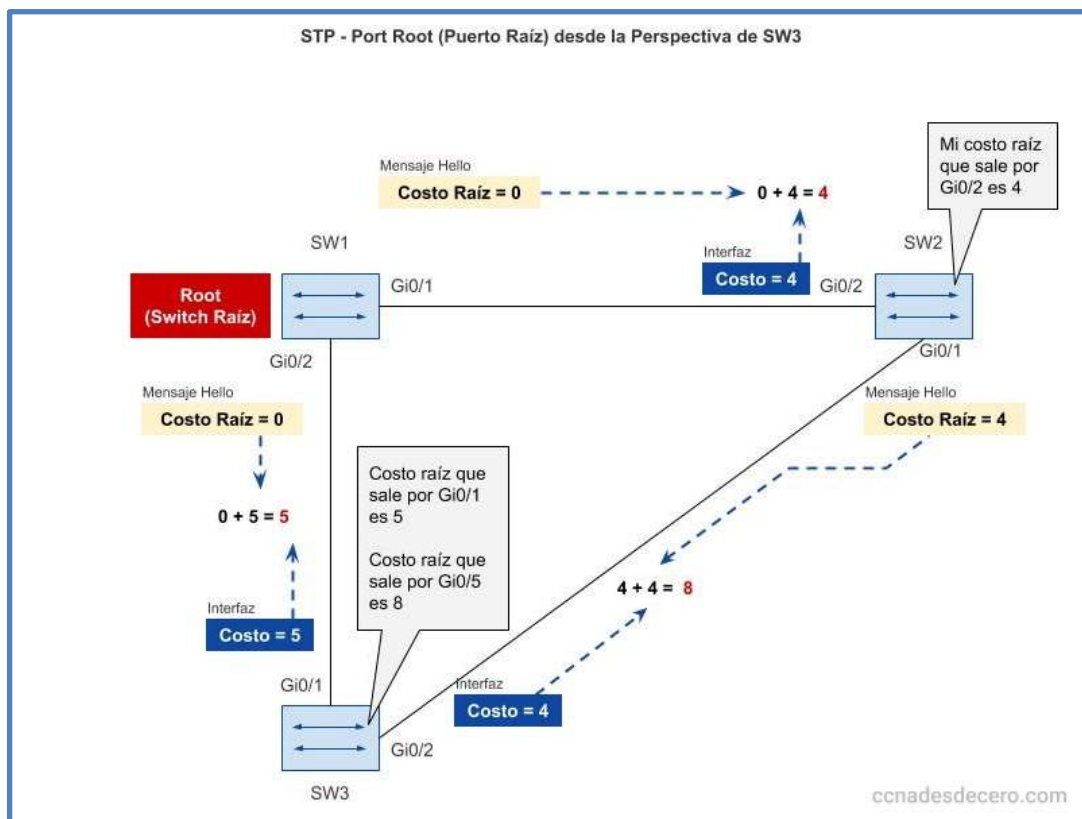


Figura 28. STP/RSTP calcula el costo desde SW3 hacia el SW1 que es el switch raíz (root) (Marcelo, 2020)

Como ejemplo podemos ver en la siguiente figura que SW3 tiene dos posibles caminos físicos hasta el switch raíz: el costo es la suma de los costos de todos los caminos de los puertos del switch.

Para este ejemplo podemos ver que el costo del camino desde el SW3, interfaz G0/1 es de 5 y el otro camino tiene un costo de 8. SW3 usa el puerto G0/1 como puerto raíz porque es el camino menos costoso para llegar al switch raíz. El switch raíz envía su costo raíz = 0.

La ruta de menor coste al switch raíz se basa en el ancho de banda.

Eligiendo el Puerto Designado (Designated Port o DP)

El paso final de STP/RSTP es elegir el puerto designado (DP) dentro de un segmento de red. El DP es el puerto del switch que notifica en el mensaje Hello el menor costo en ese segmento LAN.

Por ejemplo, en la imagen anterior vemos que el SW2 reporta un costo 4 y SW3 un costo 5. Dado que SW2 reporta el menor costo, Gi0/2 es el puerto designado.

Interfaz del Switch	Estado	Razón por la cual la Interfaz esta en Estado de Reenvío (Forwarding)
SW1, Gi0/1	Forwarding	La interfaz se encuentra en el switch raíz, por tanto éste sera el DP para este enlace.
SW1, Gi0/2	Forwarding	La interfaz se encuentra en el switch raíz, por tanto éste sera el DP para este enlace.
SW2, Gi0/2	Forwarding	El puerto raíz de SW2.
SW2, Gi0/1	Forwarding	El puerto designado en el segmento LAN de SW3.
SW3, Gi0/1	Forwarding	El puerto raíz de SW3.
SW3, Gi0/2	Blocking	No es el puerto raíz y no es el puerto designado.

Tabla 5. Resumen del Estado de los Puertos

Los puertos designados se encuentran en estado de retransmisión y son los responsables del reenvío de tráfico entre segmentos. Los puertos no designados se encuentran normalmente en estado de bloqueo con el fin de romper la topología de bucle.

Configurando STP para Influenciar en la Topología

Las configuraciones del BID y los costos de los puertos para los switches se crean por defecto en cada switch, interfaz y VLAN.

Si queremos influir en esta decisión automática podemos hacerlo con las velocidades de las interfaces, ya que esto valores por defecto se crean a partir de la velocidad según del estándar Ethernet.

Velocidad Ethernet	Costo IEEE 802.1D: 1998 (y antes)	Costo IEEE 802.1Q: 2004 (y después)
10 Mbps	100	2,000,000
100 Mbps	19	200,000
1 Gbps	4	20,000
10 Gbps	2	2000
100 Gbps	N/A	200
1 Tbps	N/A	20

Tabla 6. Costos de Puertos por Defecto Según la IEEE

STA

Después de determinar el puente raíz, el STA calcula la ruta más corta hacia el mismo. Todos los switches utilizan el STA para determinar los puertos que deben bloquearse. Mientras el STA determina las mejores rutas al puente raíz para todos los puertos de switch en el dominio de difusión, se evita que el tráfico se reenvíe a través de la red. El STA tiene en cuenta tanto los costos de ruta como de puerto cuando determina qué puertos bloquear. El costo de la ruta se calcula mediante los

valores de costo de puerto asociados con las velocidades de los puertos para cada puerto de switch que atraviesa una ruta determinada. La suma de los valores de costo de puerto determina el costo de ruta total para el puente raíz. Si existe más de una ruta a escoger, el STA elige la de menor costo de ruta.

Ancho de Banda del Enlace	Coste STP Antiguo	Coste STP Nuevo
4 Mbps	250	250
10 Mbps	100	100
16 Mbps	63	62
45 Mbps	22	39
100 Mbps	10	19
155 Mbps	6	14
622 Mbps	2	6
1 Gbps	1	4
10 Gbps	0	2

Tabla 7. Tabla de coste

Una vez que el STA determinó las rutas más deseables en relación con cada switch, asigna funciones de puerto a los puertos de switch que participan, y son:

Puertos raíz (root port): puertos de switch más cercanos al puente raíz en términos de costo total al puente raíz y que no pertenezcan al root bridge.

Puertos designados (designated port): todos los puertos que no son raíz y que aún pueden enviar tráfico a la red. Si un extremo de un segmento es un puerto raíz, el otro extremo es un puerto designado. Todos los puertos en el puente raíz son puertos designados.

Puertos alternativos y de respaldo (Alternative and backup ports): los puertos alternativos y de respaldo se configuran en estado de bloqueo para evitar bucles.

Puertos deshabilitados (Disabled ports): un puerto deshabilitado es un puerto de switch que está desactivado.

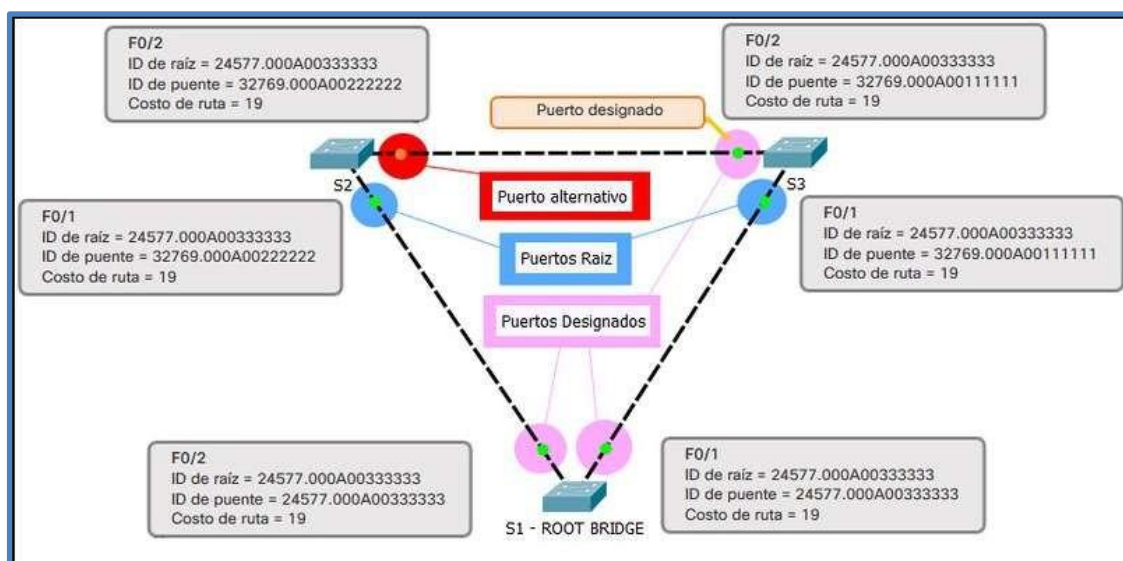


Figura 29. Proceso STP

Estados de Puerto

El 802.1D se define en estos cinco estados de puerto diferentes:

- Inhabilitado
- Escucha
- Aprendizaje
- Bloqueo
- Reenvío

El estado del puerto es combinado, según si bloquea o reenvía el tráfico, y la función que tiene en la topología activa (puerto root, puerto designado, etc.). Por ejemplo, desde un punto de vista operativo, no hay diferencia entre un puerto en el estado de bloqueo y un puerto en el estado de escucha. Ambos descartan tramas y no detectan direcciones MAC. La diferencia real se basa en la función que el spanning tree le asigna al puerto. Podemos suponer con seguridad que un puerto de escucha es un puerto designado o root y que se encuentra en camino al estado de reenvío. Desafortunadamente, una vez en el estado de reenvío, no hay manera de deducir del estado de puerto si el puerto es root o designado. Esto contribuye para demostrar la falla de esta terminología basada en estado. RSTP desacopla la función y el estado de un puerto para tratar este problema.

Tabla 8.Estados de Puertos

Estado de Puerto de STP (802.1D)	Estado de Puerto RSTP (802.1w)	¿El puerto está incluido en la topología activa?	¿El puerto detecta direcciones MAC?
Inhabilitado	Descarte	No	No
Bloqueo	Descarte	No	No
Escucha	Descarte	Yes	No
Learning	Learning	Yes	Yes
Reenvío	Reenvío	Yes	Yes

	Estado del puerto				
Operación permitida	Bloquear	Escuchar	Aprendizaje	Reenvío	Deshabilitado
Puede recibir y procesar BPDU.	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO
Puede reenviar tramas de datos recibidas en la interfaz.	NO	NO	NO	SÍ	NO
Puede reenviar tramas de datos conmutadas desde otra interfaz.	NO	NO	NO	SÍ	NO
Puede descubrir las direcciones MAC.	NO	NO	SÍ	SÍ	NO

Figura 30. Estados de los puertos PVST+

- **Bloqueo:** el puerto es un puerto alternativo y no participa en el reenvío de tramas. El puerto recibe tramas de BPDU para determinar la ubicación y el ID de raíz del switch del puente raíz y las funciones de puertos que cada uno de éstos debe asumir en la topología final de STP activa.
- **Escucha:** escucha la ruta hacia la raíz. STP determinó que el puerto puede participar en el reenvío de tramas según las tramas BPDU que recibió el switch hasta ahora. A esta altura, el puerto de switch no solo recibe tramas BPDU, sino que además transmite sus propias tramas BPDU e informa a los switches adyacentes que el puerto de switch se prepara para participar en la topología activa.
- **Aprendizaje:** aprende las direcciones MAC. El puerto se prepara para participar en el reenvío de tramas y comienza a completar la tabla de direcciones MAC.
- **Reenvío:** el puerto se considera parte de la topología activa. Reenvía tramas de datos, además de enviar y recibir tramas BPDU.
- **Deshabilitado:** el puerto de capa 2 no participa en el árbol de expansión y no reenvía tramas. El estado deshabilitado se establece cuando el puerto de switch se encuentra administrativamente deshabilitado.

Funcionamiento

Para cada VLAN en una red conmutada, PVST+ sigue cuatro pasos para proporcionar una topología de red lógica sin bucles:

- **Elegir un puente raíz:** solo un switch puede funcionar como puente raíz (para una determinada VLAN). El puente raíz es el switch con la menor ID de puente. En el puente raíz, todos los puertos son puertos designados (en particular, los que no son puertos raíz).
- **Seleccionar el puerto raíz en cada puerto que no es raíz:** STP establece un puerto raíz en cada puente que no es raíz. El puerto raíz es la ruta de menor costo desde el puente que no es raíz hasta el puente raíz, que indica la dirección de la mejor ruta hacia el puente raíz. Generalmente, los puertos raíz están en estado de reenvío.
- **Seleccionar el puerto designado en cada segmento:** STP establece un puerto designado en cada enlace. El puerto designado se selecciona en el switch que posee la ruta de menor costo hacia el puente raíz. Por lo general, los puertos designados están en estado de reenvío y reenvían el tráfico para el segmento.
- **El resto de los puertos en la red conmutada son puertos alternativos:** en general, los puertos alternativos se mantienen en estado de bloqueo para romper la topología de bucle de forma lógica. Cuando un puerto está en estado de bloqueo, no reenvía tráfico, pero puede procesar los mensajes BPDU recibidos.

Funciones de Puerto

La función ahora es una variable asignada a un puerto dado. Las funciones de los puertos root y designado permanecen, mientras que la función del puerto de bloqueo se divide en las funciones de puerto alternativo y de respaldo. El algoritmo de spanning tree (STA) determina la función de un puerto según las unidades de datos de protocolo de bridge (BPDU). Para simplificar las cosas, el punto que se debe recordar sobre una BPDU es que hay siempre un método para comparar dos de ellas y decidir si una es más útil que la otra. Esto se basa en el valor almacenado en la BPDU y, en

ocasiones, en el puerto en que se recibe. Considerado esto, la información de esta sección explica los enfoques prácticos para las funciones de puerto.

Funciones de Puerto Root : El puerto que recibe la mejor BPDU en un bridge es el puerto root. Este es el puerto más cercano al bridge root en términos de costo de trayectoria. STA selecciona un solo bridge root de toda la red puentada (por VLAN). El bridge root envía las BPDU que son más útiles que las que envía cualquier otro bridge. El bridge root es el único bridge en la red que no tiene un puerto root. Todos los demás bridges reciben BPDU en al menos un puerto.

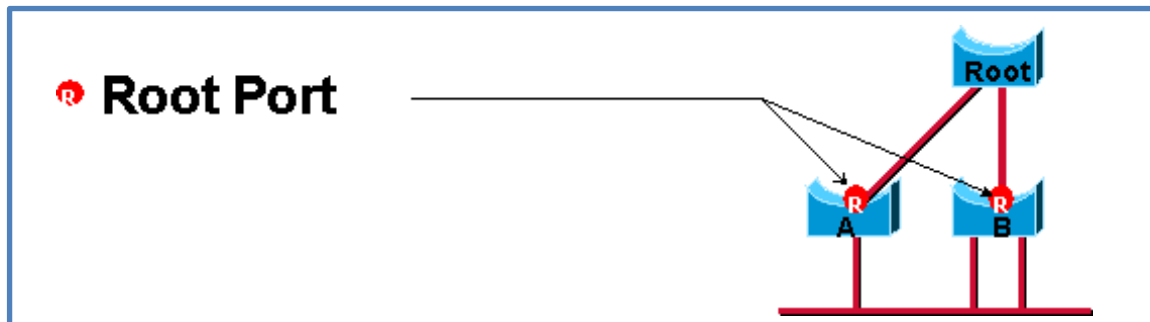


Figura 31. Puerto root

Función de Puerto Designado: Un puerto es designado si puede enviar la mejor BPDU en el segmento al que está conectado. Los bridges 802.1D conectan diversos segmentos entre sí, como segmentos de Ethernet, para crear un dominio puentado. En un segmento dado, solo puede haber una trayectoria hacia el bridge root. Si hay dos, hay un loop de bridging en la red. Todos los bridges conectados a un segmento dado escuchan las BPDU de cada uno y se ponen de acuerdo en qué bridge envía la mejor BPDU y lo convierten en el bridge designado para el segmento. El puerto en ese bridge que corresponda es el puerto designado para ese segmento.



Figura 32. Puerto Designado

Funciones de Puerto Alternativo y de Respaldo: Estas dos funciones de puerto corresponden al estado de bloqueo de 802.1d. El puerto bloqueado se define como el que no es designado o puerto raíz. Un puerto bloqueado recibe una BPDU más útil que la que envía de su segmento. Recuerde que un puerto requiere necesariamente recibir las BPDU para permanecer bloqueado. RSTP introduce estas dos funciones para ese propósito.

Un puerto alternativo recibe BPDU más útiles de otro bridge y es un puerto bloqueado. Esto se muestra en la siguiente imagen:

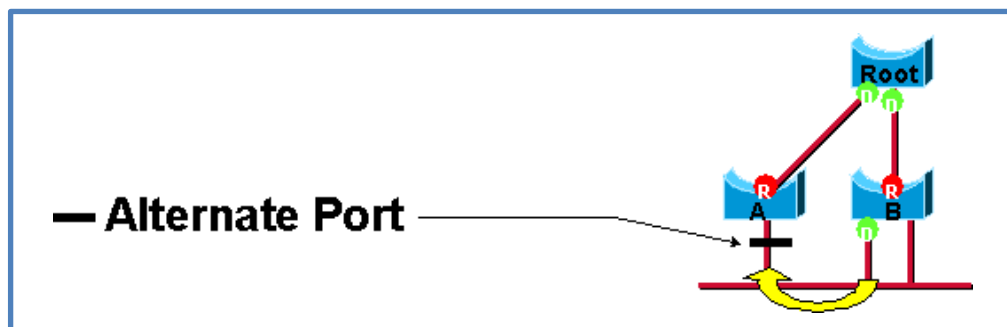


Figura 33. Puerto alternativo

Un puerto de respaldo recibe BPDU más útiles del mismo bridge en el que se encuentra y es un puerto bloqueado.

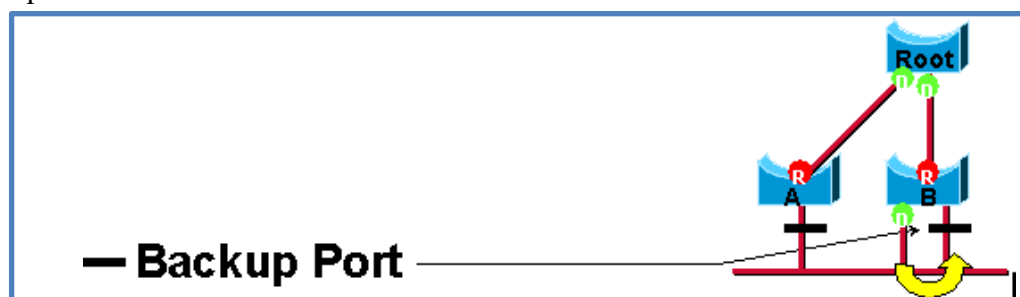


Figura 34. Puerto backup

Esta distinción ya se hace internamente dentro de 802.1D. Esto es esencialmente cómo funciona UplinkFast de Cisco. La lógica es que un puerto alternativo proporciona una trayectoria alternativa hacia el bridge root y, por lo tanto, puede reemplazar al puerto root si este falla. Por supuesto, un puerto de respaldo proporciona conectividad redundante al mismo segmento y no puede garantizar una conectividad alternativa al bridge root. Por lo tanto, se excluye del grupo de uplink.

Como resultado, RSTP calcula la topología final para el spanning tree que utiliza los mismos criterios que 802.1D. No hay absolutamente ningún cambio en la manera en que se utilizan las diferentes prioridades de puerto y bridge. El nombre blocking (bloqueo) se utiliza para el estado de descarte en la implementación de Cisco. Las versiones 7.1 y posteriores de IOS aún muestran los estados de escucha y aprendizaje. Esto proporciona incluso más información sobre un puerto que lo que requiere el estándar IEEE. Sin embargo, la nueva función es que ahora hay una diferencia entre la función que el protocolo determina para un puerto y su estado actual. Por ejemplo, ahora es perfectamente válido que un puerto sea designado y de bloqueo al mismo tiempo. Si bien ocurre típicamente durante períodos de tiempo muy cortos, esto simplemente significa que este puerto está en un estado transitorio hacia el estado de reenvío designado.

También tenemos los siguientes métodos de convergencia de STP rápida en caso de que ocurra un fallo de enlace:

Convergencia de enlace redundante

PortFast(Nodos de la capa de Acceso): Habilita la conectividad rápidamente en switches de acceso donde el otro extremo son servidores. La característica PortFast acorta el tiempo de los estados Listening y Learning a prácticamente nada. Cuando el enlace de un servidor levanta el puerto del switch (configurado con PortFast) pasa al estado de Forwarding inmediatamente. La detección de

bucles vía STP sigue activa y en caso de que se detecte un bucle el puerto es puesto en el estado Blocking. Las BPDU no son enviadas en un puerto con PortFast. Por defecto, PortFast está desactivado en todos los interfaces del switch.

switch(config)# spanning-tree portfast

Podemos activar PortFast globalmente en todos los puertos en modo acceso (que no sean trunk)

UplinkFast(Uplinks de la capa de Acceso): Habilita la convergencia rápida en switches de acceso donde hay enlaces (uplinks) redundantes contra switches de distribución. La característica UplinkFast habilita que en switches de acceso con más de un uplink funcionando (uno como Forwarding y otros Blocking) como Root Port, cuando el uplink principal (el Forwarding) cae uno de los otros Uplinks pase de Blocking a Forwarding inmediatamente. Para configurarlo lo hacemos de forma global para todos los puertos y para todas las Vlans:

switch(config)# spanning-tree uplinkfast [max-update-rate pkts-per-second]

BackboneFast(Caminos redundantes de Backbone): Habilita la convergencia rápida en la red core o backbone tras un cambio de topología. Esta función acorta el tiempo que un switch espera para detectar un fallo de Root Path, los puertos deben pasar por el contador Forward Delay en los estados Listening y Learning, por lo que solo reduce el tiempo de convergencia de 50 segundos a 30. Debe configurarse en todos los switches de la red. Para configurar BackboneFast usamos el comando global:

switch(config)# spanning-tree backbonefast

Configuración de Spanning Tree Protocol

Costo del puerto

- **S2(config-if)#spanning-tree cost cost**

Restablecer costo por defecto del puerto

- **S2(config-if)#no spanning-tree cost**

Prioridad del puente

- **S2(config)#spanning-tree vlan 1 [priority priority | root primary | root secondary]**

Prioridad del puerto

- **S2(config-if)#spanning-tree port-priority priority**

Diámetro de la red

- **S2(config)#spanning-tree vlan 1 root primary diameter diameter**

Habilitar y deshabilitar portfast

- **S2(config)#spanning-tree portfast**
- **S2(config)#no spanning-tree portfast**

Verificación del STP

- **S2#show spanning-tree**

Actividad complementaria, realizar la siguiente topología en IPv6 para aplicar Spanning Tree rapid-pvst

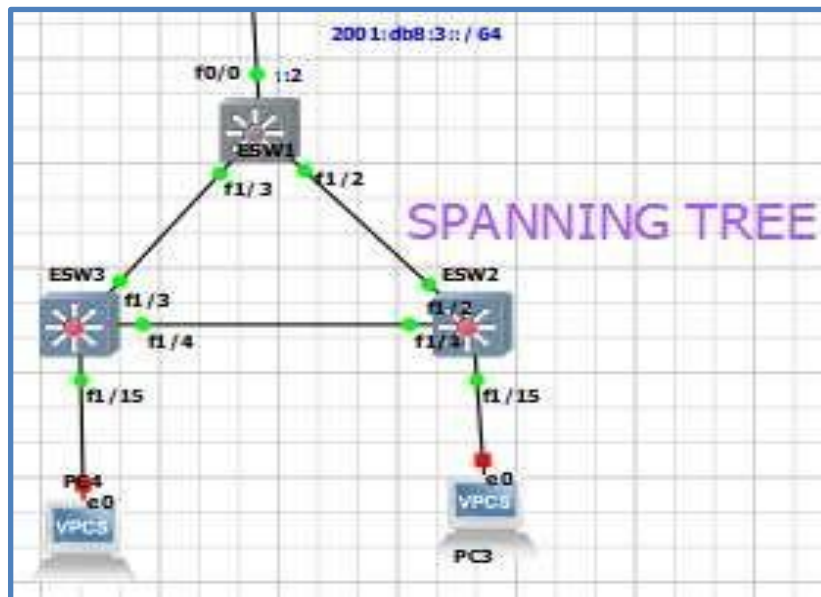


Figura 35. Topología a aplicar

SW3

```

spanning-tree mode rapid-pvst
vlan 10
exit
vlan 20
int f1/15
switchport mode access
switchport access vlan 10
do sh vlan brief
  
```

SW2

```

spanning-tree mode rapid-pvst
vlan 20
exit
vlan 10

int f1/15
switchport mode access
switchport access vlan 20
do sh vlan brief
  
```

PUERTOS TROCALES

SW3

```

int range f1/3-4
switchport mode trunk
exit
  
```

SW2

```

int f1/2
switchport mode trunk
exit
int f1/4
switchport mode trunk
exit
  
```

SW1

```

int range f1/2-3
switchport mode trunk
exit
sh spanning-tree
  
```

ASIGNAR PRIORIDADES

SW3

```

configure terminal
spanning-tree vlan 10 root primary
spanning-tree vlan 2 root secondary
  
```

Nota: spanning-tree vlan 10 priority 4096 => spanning-tree vlan 10 root primary

SW2

```

configure terminal
spanning-tree vlan 20 root primary
spanning-tree vlan 10 root secondary
  
```

Nota: spanning-tree vlan 20 priority 4096 => spanning-tree vlan 20 root primary

Se detalla el siguiente escenario para que se realice la practica respectiva en GNS3.

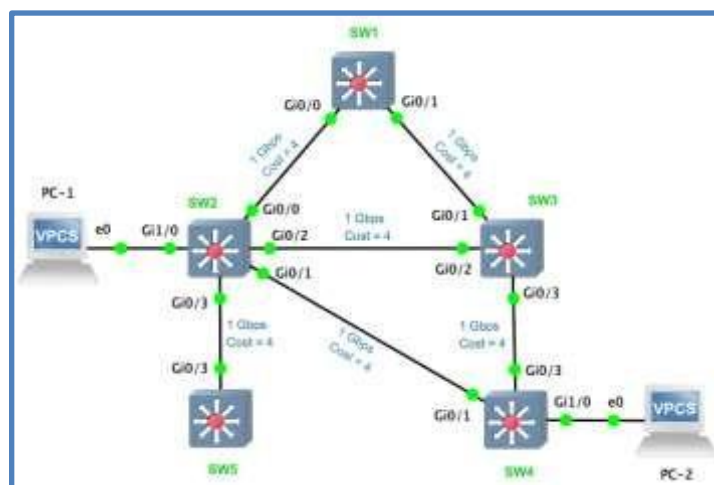


Figura 36. Escenario de practica para el estudiante

Resumen STP (Díez, 2018)

La prioridad (bridge-priority) por defecto es de 32768, pero podemos usar de 0 a 65535. Si está activado el sistema de ID extendido, los posibles IDs son: 0 4096 8192 12288 16384 20480 24576 28672 32768 36864 40960 45056 49152 53248 57344 61440.

El valor de port-priority va de 0 a 255 y por defecto es 128.

hello-time: Por defecto los BPDUs se envían cada 2 segundos. Valores permitidos de 1 a 10 segundos.

forward-time: Por defecto el valor es 15 segundos. Valores permitidos de 4 a 30 segundos.

max-age: Por defecto el valor es de 20 segundos. Permite valores de 6 a 40 segundos.

PortFast: habilita la conectividad rápidamente en switches de acceso donde el otro extremo son servidores.

UplinkFast: Habilita la convergencia rápida en switches de acceso donde hay enlaces (uplinks) redundantes contra switches de distribución.

BackboneFast: habilita la convergencia rápida en la red core o backbone tras un cambio de topología.

Los puertos en RSTP pueden ser:

Discarding: Las tramas entrantes son rechazadas (dropped), tampoco se aprenden MACs.

Learning: Se rechazan (dropped) las tramas entrantes, pero se aprenden MACs.

Forwarding: Se envían las tramas entrantes de acuerdo con la MACs aprendidas (y que se aprenden).

Los estados de los puertos en RSTP son:

Edge Port: es un puerto en el extremo de la red donde se conecta solo un servidor. Es lo mismo que en STP un puerto PortFast. No puede formar un bucle, pasa directamente a Forwarding. Si se recibe una BPDU en un puerto Edge este puerto pierde su estado de Edge.

Root Port: Es el puerto que tiene mejor coste hacia el raíz y solo puede haber un puerto Root en cada switch.

Point-to-Point Port: cualquier puerto que se conecta a otro switch y se convierte en Designated Port. El estado del puerto lo decide un acuerdo rápido entre ambos switches en vez de que un temporizador expire.

Protocolo IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)

El protocolo IS-IS se utiliza ampliamente como protocolo de gateway interior (IGP) en el entorno de proveedor de servicios de Internet (ISP). El alcance de este documento es proporcionar información sobre los tipos de área IS-IS, configuración y resolución de problemas.

Es un protocolo de tipo estado-enlace desarrollado por la ISO pero que funciona de forma similar a OSPF dado que también utiliza el costo como métrica para decidir la mejor ruta hacia una red de destino.

Una de las diferencias principales entre IS-IS y OSPF se debe a que IS-IS no es un protocolo de capa 3 del modelo OSI, sino que funciona en las 2 primeras capas. Esto hace que sea un protocolo un poco más rápido y que por defecto puede manejar tanto tráfico IPv4 como IPv6 sin cambios adicionales de configuración.

Protocolo estándar que provee escalabilidad, convergencia y estabilidad. Diseñado en función de las redes de ISPs.

IS-IS = Intermediate System to Intermediate System = Router to Router.

Dos tipos de dispositivos:

- **ES – End Systems.** (Dispositivo de usuario definido como sistema final)
- **IS – Intermediate Systems.** (Router o dispositivo intermedio)

Usa direcciones CLNS para identificar los routers y construir la LSDB. Soporta la división del dominio de enrutamiento en áreas. Establece adyacencias utilizando el protocolo hello e intercambiando información sobre el estado de los enlaces (LSPs).

A los fines del enrutamiento se divide el sistema autónomo en 2 niveles: Level 1 y Level 2.

Enrutamiento Level 1.

- Dentro de un área IS-IS.
- Construye tablas de enrutamiento que incluyen todos los sistemas parte del área. Todos comparten la misma dirección de área por lo que se considera el system ID que es de relevancia “local”.

Enrutamiento Level 2.

- Se ocupa del enrutamiento entre áreas utilizando una tabla de rutas entre áreas.
- Estos dispositivos utilizan la dirección de área destino para enrutar el tráfico.

Las principales características de IS-IS son las siguientes:

- Es parte de la suite de protocolos de ISO (no TCP/IP).
- Protocolo de enrutamiento por estado de enlace.
- Protocolo de enrutamiento classless.
- Utiliza CLNS y CLNP para brindar un servicio de entrega de datos no orientado a la conexión.
- Métrica:
 - Costo.
 - Delay
 - En IOS es un valor fijo por interfaz.
 - Por defecto = 10.
 - Error
- Balancea tráfico entre rutas de igual métrica. 4 por defecto, máximo 16.
- Algoritmo de selección de la mejor ruta: Dijkstra (primero la ruta libre más corta).
- ID en la tabla de enrutamiento en IOS: i.
- Distancia Administrativa en IOS: 115.
- Utiliza LSPs para mantener actualizada la información de enrutamiento.

- Período de actualización de paquetes hello (IIH): 10 segundos.
- Soporta sumarización manual de rutas.
- Utiliza una dirección CLNS como Router ID.
- Permite la división de la red en múltiples áreas.

Distingue 3 tipos de routers (o sistemas intermedios):

- Routers Level 1.
- Routers Level 2.
- Routers Level 1-2.

Tablas de información que mantiene el protocolo:

- Base de datos de adyacencias.
- Base de datos topológica.

Tipos de redes que diferencia:

- Broadcast.
- Point-to-Point.

Áreas IS-IS

En el protocolo OSPF, cualquiera de las interfaces del router se puede asignar a un área determinada, sin embargo, el concepto de área en IS-IS es diferente; en general, cada router pertenece a un área. La idea de esto surge del hecho de que el IS-IS se creó inicialmente para enrutar el protocolo de red sin conexión (CLNP) donde la dirección pertenece a un dispositivo (router), mientras que en el protocolo de Internet (IP) la dirección pertenece a la interfaz en particular.

El protocolo IS-IS tiene dos niveles o jerarquía, *Nivel 1* y *Nivel 2*. El *Nivel 1* corresponde al ruteo dentro del área OSPF, mientras que el *Nivel 2* corresponde al ruteo del área 0 de estructura básica OSPF. Las áreas de nivel 2 se unen a todas las áreas con el área de estructura básica. En equipos Cisco viene de forma predeterminada como router de nivel 1-2 (L1/L2) para facilitar la configuración y la implementación.

Un router de *nivel 1* puede volverse adyacente con el router de nivel 1 y nivel 1-2 (L1/L2). Un router de nivel 2 puede volverse adyacente con el router de nivel 2 o de nivel 1-2 (L1/L2). No hay adyacencia entre el router sólo L1 y L2.

Router de nivel 1 (L1) IS-IS (Intra-area)

Un router de *nivel 1* en IS-IS tiene la información de estado de enlace de su propia área para toda la topología dentro del área. Para enrutar paquetes a otras áreas se debe utilizar el router de *nivel 2* más cercano (L1/L2). El área de Nivel 1 se comporta en gran medida como el área OSPF totalmente obstruida. Sólo el router L1 envía paquetes HELLO L1.

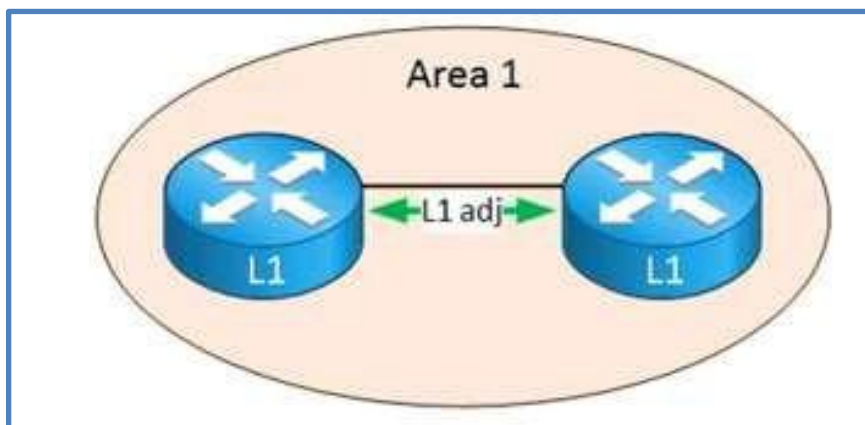


Figura 37. Router de nivel Área 1 (intra-área)

Router de nivel 1-2 (L1/L2) IS-IS

Router fronterizos que pueden comunicarse con router de nivel 1 y 2. Un router **L1/L2** en IS-IS mantiene dos datos de base de datos de estado de enlace. Uno es para el **Nivel 1** y el otro para el **Nivel 2**. Por lo tanto, se ejecutan dos cálculos de trayecto más corto primero (SPF) distintos, uno en la base de datos de estado de enlace de **Nivel 1** y otro en la base de datos de estado de enlace de **Nivel 2**. El router de nivel 1-2 IS-IS se comporta muy cerca del router de borde de área OSPF. El router **L1/L2** envía paquetes de HELLO L1 y L2.

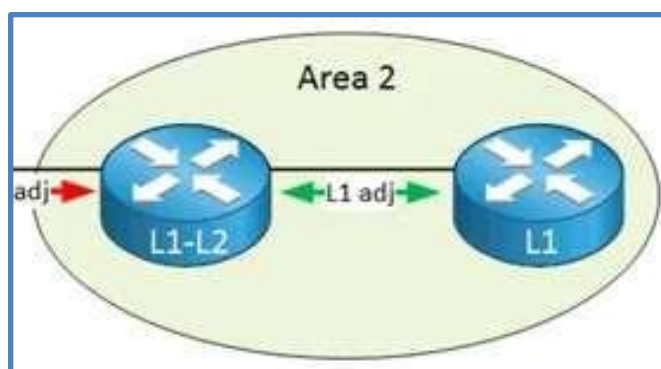


Figura 38. Router Nivel 1/Nivel 2

Como comportamiento predeterminado, el router L1/L2 sólo permitirá el paso de un sentido de los prefijos desde el Área L1 al Área L2, pero no al revés. Sin embargo, si se requiere mover prefijos del área L2 al área L1, se requiere el comando **redistribute** en la configuración IS-IS.

Router de nivel 2 (L2) IS-IS (Inter-área)

Un router de **nivel 2** en IS-IS tiene la información de estado de enlace para el ruteo dentro del área y entre áreas. El router L2 envía solamente paquetes de HELLO L2. El área de nivel 2 IS-IS se puede comparar con el área de estructura básica OSPF 0.

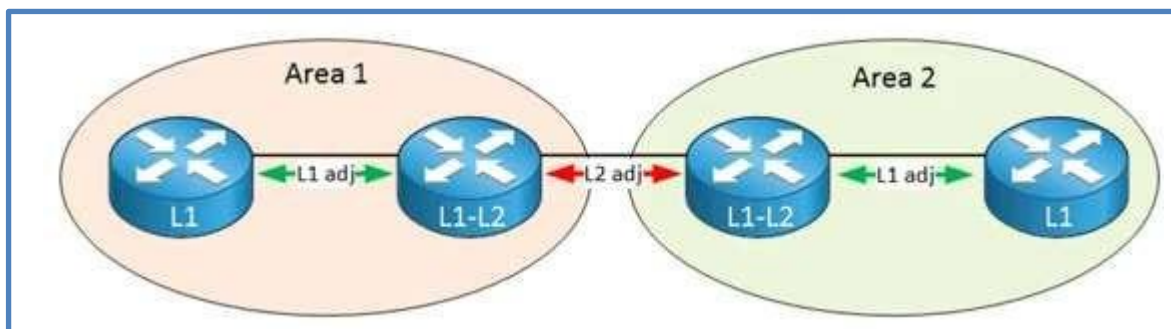


Figura 39. Router de nivel Área 2 (Inter-area)

Estados de adyacencia IS-IS

Hay sólo tres estados de adyacencia en IS-IS:

- **Abajo:** Este es el estado inicial. Esto significa que no se han recibido hellos del vecino.
- **Inicialización:** Este estado significa que el router local ha recibido correctamente los saludos del router vecino; sin embargo, no está seguro de que el router vecino también haya recibido correctamente los saludos del router local.
- **En funcionamiento:** Ahora se confirma que el router vecino está recibiendo los saludos del router local.

Tabla de adyacencia IS-IS

Tipo de router	L1	L1/L2	L2
L1	Adyacencia L1 si la Id. de área coincide, de lo contrario no hay adyacencia	Adyacencia L1 si la Id. de área coincide, de lo contrario no hay adyacencia	Sin adyacencia
L1/L2	Adyacencia L1 si la Id. de área coincide, de lo contrario no hay adyacencia	Adyacencia L1 y L2 si la ID de área coincide, de lo contrario sólo adyacencia L2	Adyacencia de L2, la ID de área no importa
L2	Sin adyacencia	Adyacencia de L2, la ID de área no importa	Adyacencia de L2, la ID de área no importa

(Adyacencia IS-IS y Tipos de Área., 2014)

MTU (unidad de transmisión básica)	Si un router IS-IS recibe un paquete hello de ISIS con una MTU mayor de la que puede soportar (en la interfaz), descarta el hello y, por lo tanto, la adyacencia no aparece. En la práctica recomendada, la MTU debe ser la misma en ambos extremos.
Circuit-Type	Este atributo se configura en la interfaz y define qué tipo de saludos, es decir, L1 o L2 se envían en una interfaz determinada. Un router L1/L2 puede enviar selectivamente saludos sólo L1 en una interfaz y sólo saludos L2 en la otra interfaz. Si el router L1/L2 está intentando conectarse con un router sólo L1 y la interfaz L1/L2 está configurada con "isis circuit-type level-2", sólo

	enviará saludos L2 fuera de la interfaz y la adyacencia con el router L1 no aparecerá. Por lo tanto, los routers deben enviar saludos de tipo compatible.
Autenticación	IS-IS puede autenticar por separado los saludos y las Unidades de datos de protocolo de estado de link (LSP). Si los saludos se autentican correctamente y la autenticación de LSP falla, la adyacencia aparecerá pero las actualizaciones no se intercambiarán. Por lo tanto, la autenticación si se configura para los saludos IS-IS o PDU (Unidad de datos de protocolo) debe coincidir en ambos extremos.
TLV de capacidad	Si un router IS-IS no soporta el TLV de Capacidad del otro router IS-IS, ignora silenciosamente el TLV. Sin embargo, puede haber eventos debido a la discordancia de capacidad cuando un router alcanza el estado INIT mientras que el otro descarta los paquetes y no forma adyacencia. Por lo tanto, como recomendación general, el TLV de capacidad debe coincidir para la formación de adyacencia exitosa. El análisis detallado de la TLV de capacidad está fuera del alcance de este documento.
Tipo de red	Hay sólo dos tipos de red en IS-IS. Difusión y punto a punto. Broadcast (Difusión) es el tipo de red predeterminado. Si un extremo se configura con "isis network point-to-point" y otro extremo es el tipo de red predeterminado. Los hellos se descartarán y no aparecerá la adyacencia. Por lo tanto, el tipo de red debe coincidir en ambos extremos.
Hellos	Los temporizadores Hello no necesitan coincidir para que aparezca la adyacencia.

(Adyacencia IS-IS y Tipos de Área., 2014)

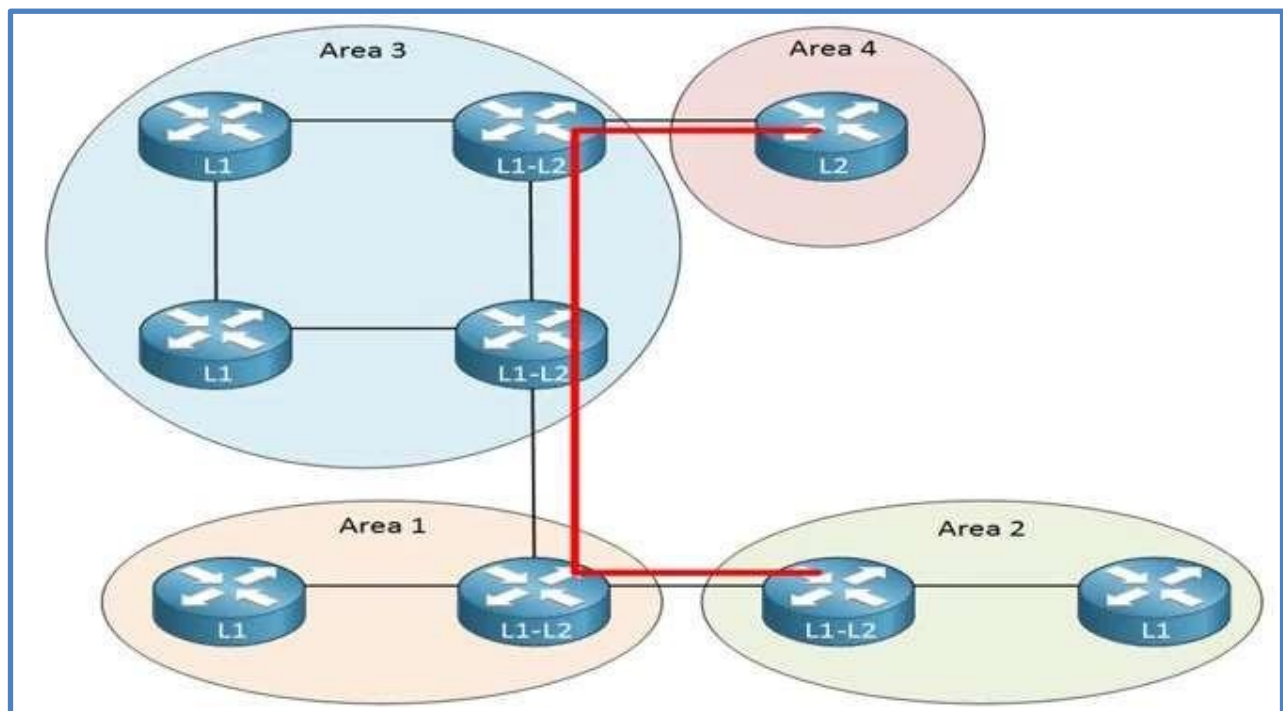


Figura 40. Ejemplo de Backbone IS-IS a nivel de router de nivel 2

IS-IS, originalmente al ser diseñado para el ruteo de Interconexión de sistema abierto (OSI), utiliza parámetros TLV para llevar información en paquetes de estado de link (LSP). El IS-IS puede por lo tanto llevar los diferentes tipos de información en los LSP. Según lo definido por el ISO 10589, el IS-IS soporta solamente el protocolo de red sin conexión (CLNP). Sin embargo, el IS-IS era extendido para el Routing IP en el RFC 1195 con el registro del TLV 128 que contiene un conjunto de los campos 12-octeto para llevar la información IP.

En protocolo IS-IS la unidad de datos (PDU), hay una parte de fija y variable del encabezado. La parte de fija del encabezado contiene los campos que están siempre presentes, y la parte de variable del encabezado contiene el **TLV** que permite el cifrado flexible de parámetros dentro de los expedientes del estado del enlace. Estos campos se detectan por un octeto de tipo (T), un octeto de longitud (L) y "L" octetos de valor (V). El campo Type (Tipo) indica el tipo de elementos en el campo Value (Valor). El campo Length (Longitud) indica la longitud del campo Value (Valor). El campo "Value" es la porción de datos del paquete. No todas las implementaciones de router soportan todos los campos TLV pero se requiere que éstas ignoren y vuelvan a transmitir los tipos ignorados. Según lo explicado por el RFC 1195, el TLV 128 amplía el IS-IS para llevar el IP, además del servicio de red sin conexión (CLNS), información de ruteo en el mismo paquete. Muchos protocolos de ruteo usan TLV para transportar diversos atributos. Protocolo de detección de Cisco (CDP), Protocolo de detección de etiquetas (LDP) y Protocolo de la gateway marginal (BGP) son ejemplos de protocolos que utilizan TLV. El BGP utiliza los TLV para llevar los atributos tales como Información de alcance de la capa de red (NLRI), discriminador de punto de salida múltiple (MED), y preferencia local.

IS-IS implementa unos paquetes **Hello** cada 10 segundos para comunicarse con los routers vecinos, cada paquete **Hello** lleva consigo toda la información que adquirió con respecto a los routers vecinos; al momento de que un router se manifiesta con una respuesta la cual trae consigo una igualdad se procede a tener una relación con el vecino. Esta relación se establece con la intención de llevar a cabo la comunicación; una comunicación efectiva se produce una adyacencia. Al tener la adyacencia, todos los routers vecinos intercambian información de carácter estado enlace, posterior a este proceso, el objetivo esperado es lograr la convergencia, la cual se alcanza cuando cada uno de los enrutadores tiene conocimiento de toda la red.

Dirección IS-IS



Figura 41. Dirección IS-IS

En IS-IS, cada router se identifica utilizando una **Network Entitle Title** (NET o títulos de entidades de red. Debido a que fue desarrollado como parte de los protocolos de red OSI y no parte de TCP / IP, IS-IS no utiliza direcciones IP. Mientras que las direcciones IP son 32 bits de longitud y normalmente se escriben en notación como 192.168.1.1 , en IS-SI pueden ser de 8 a 20 bytes de longitud, pero en general son 10 bytes de longitud y están escritos como se muestra en este ejemplo:

49.0001.1921.6800.1001.00. El **identificador** diferenciará el router y no únicamente la interfaz como en el caso de IP; cada router debe tener un único **System ID** dentro del área.

Como observará en la figura anterior IS-IS consta de tres partes:

Identificador Área: Los tres primeros bytes son el ID de área. El primer byte de este ejemplo - **49** - es la identificadora familia de direcciones (AFI) de la autoridad, lo que equivale al espacio de direcciones IP que se asigna a un sistema autónomo. El valor AFI 49 es lo que utiliza IS-IS para abordar en lo privado, que es el equivalente de la RFC 1918 espacio de direcciones de protocolos IP. Los segundos dos bytes de la ID de área - **0001** - representar el número de área de IS-IS. En el ejemplo, el número de área es **1**.

Identificador del sistema: Los siguientes seis bytes identifican el nodo (es decir, el router) en la red. El identificador del sistema es equivalente a la acogida o la porción de dirección en una dirección IP. Aunque usted puede elegir cualquier valor para el identificador de sistema, un método comúnmente utilizado es el uso de decimal codificado en binario (BCD), que consiste en tomar la dirección IP del router (la dirección que ha asignado a la lo0 loopback interfaz), rellendo todos los ceros a la izquierda, y luego el reposicionamiento de los puntos decimales para formar tres números de dos bytes. En este ejemplo, si la almohadilla de la dirección IP 192.168.1.1 con ceros, el resultado es 192.168.001.001. Reorganización de los puntos decimales que da **1921.6800.1001**. Otra forma común de asignar el identificador del sistema es comenzar con la dirección MAC del router, que es una dirección de seis bytes y reorganizar los puntos decimales para crear tres números de dos bytes. Así, por ejemplo, por un router dirección MAC de 00: 1C: 63: 31: 86: EF, el identificador del sistema IS-IS es **001C.6331.86EF**.

NSAP selector: Los dos últimos bytes son el selector NET (NSEL). Para IS-IS, que siempre deben ser **00**, indica " este sistema ".

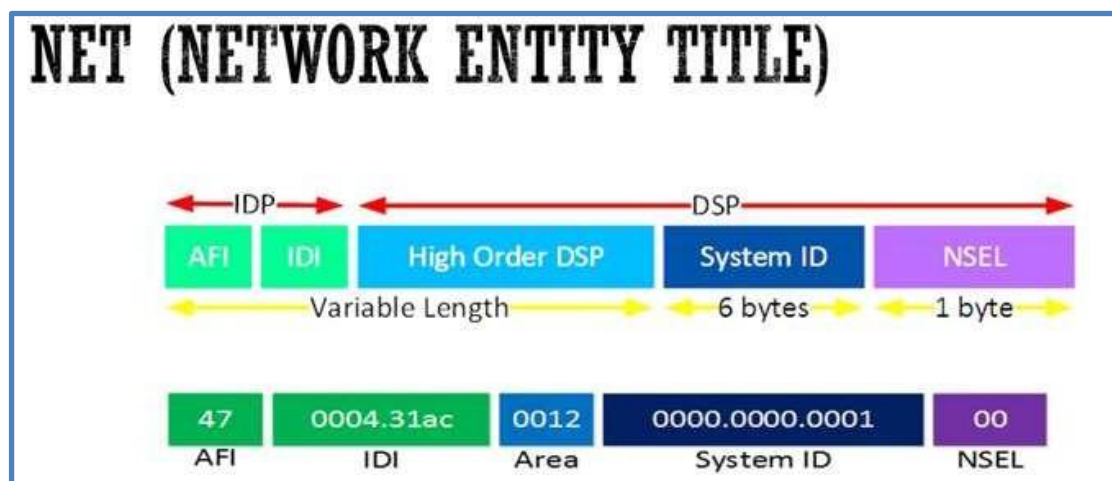


Figura 42. Network Entity Title (SeaCCNA, 2021)

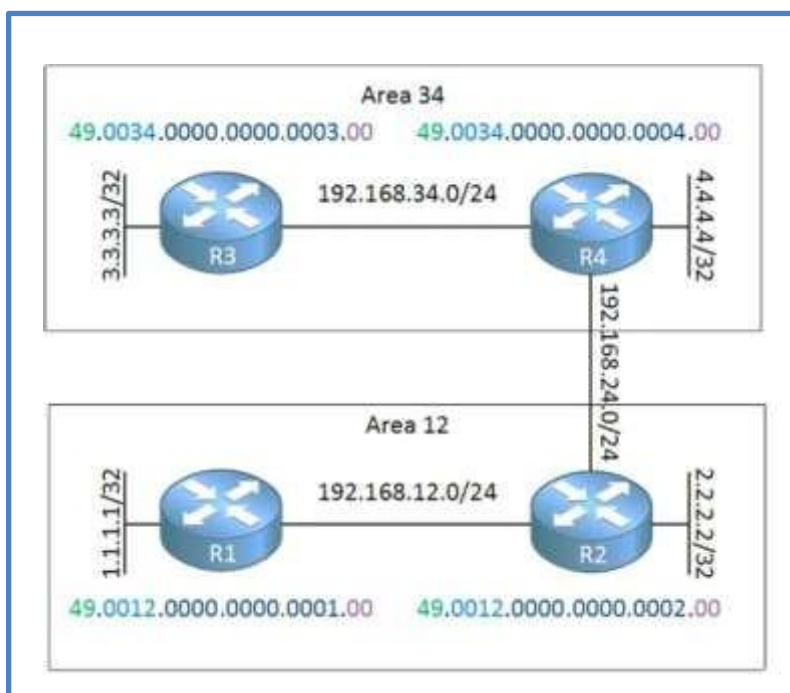


Figura 43. Ejemplos de identificación de router en IS-IS

Tipos de mensajes en IS-IS

Cada PDU enviada por el protocolo contiene:

- Cabecera estándar
- Campos específicos.
- Campos variables TVL

Los paquetes IS-IS para su enrutamiento utiliza paquetes para emitir su información, se identifican tres tipos de paquetes principales:

Hello: Son utilizados para el establecimiento de adyacencias, entre tenemos:

- **ESH (End System Hello):** Mensajes hello para los sistemas finales que son utilizados para la conexión de los sistemas finales a los routers. Proporciona interconexión IS-IS a la red local para dispositivos que no procesan ESH
- **ISH (Intermediate System Hellos):** Mensaje hello de sistemas intermediario utilizados para anunciarse al sistema final (ES).
- **IIH (Intermediate-To-Intermediate Hellos):** Mensajes hello de Sistema intermediario a sistema intermediario usado para iniciar el establecimiento de vecindad con routers IS. Se transmiten de forma independiente para router de nivel 1 y router de nivel 2.

LSP (Link-State-Packet): Son encargados de distribuir la información de enrutamiento entre nodos IS-IS que contiene diferentes tipos de información dependiendo del nivel al que pertenece. Se pueden identificar dos LSP:

- **LSP nivel 1:** Son anunciados a todos los routers dentro del área y contienen una lista de todas las adyacencias del área.
- **LSP nivel 2:** Son anunciados por los routers de nivel 2 del mismo dominio de enrutamiento, contienen una lista con la información de las adyacencias de otros router de nivel 2 y las áreas alcanzables por el router.

SNP (Sequence number PDU): Controlan los LSP proporcionando los mecanismos para sincronizar las bases de datos de estado enlaces dentro de la misma área. Podemos identificar dos tipos:

- **CSNP (Complete sequence number PDU):** Contiene una lista de todos los LSPs de las bases de datos de estado enlace, se utilizan para informar a los demás routers LSP obsoletos o no presentes en la base permitiendo la sincronización de la base de datos de estado de enlace de cada router. Estos son similares a los paquetes de descripción de base de datos usado por OSPF. Existen CSNP diferenciados para los dos niveles de IS-IS.
- **PSNP (Partial sequence number PDU):** Son utilizados para solicitar uno o varios LSP que permita confirmar la recepción de los mismos. Existen PSNP diferenciados para los dos niveles de IS-IS.

Practica:

Se quiere para la presente practica la herramienta GNS3 y packet tracer para analizar los diferentes tipos de mensajes generados en IS-IS.

A continuación, se detallan la sintaxis para aplicar IS-IS en los router:

R(config)#router isis [Etiqueta]

=> habilita enrutamiento protocolo ISIS

R(config-router)#net [Dirección OSI]

=> Configura en identificador de dispositivo dentro del proceso del protocolo isis

R(config-router)#is-type [nivel]

=> Define el nivel de enrutamiento del dispositivo

R(config-if)# ip router isis

=> Habilita el enrutamiento isis en interfaz de red

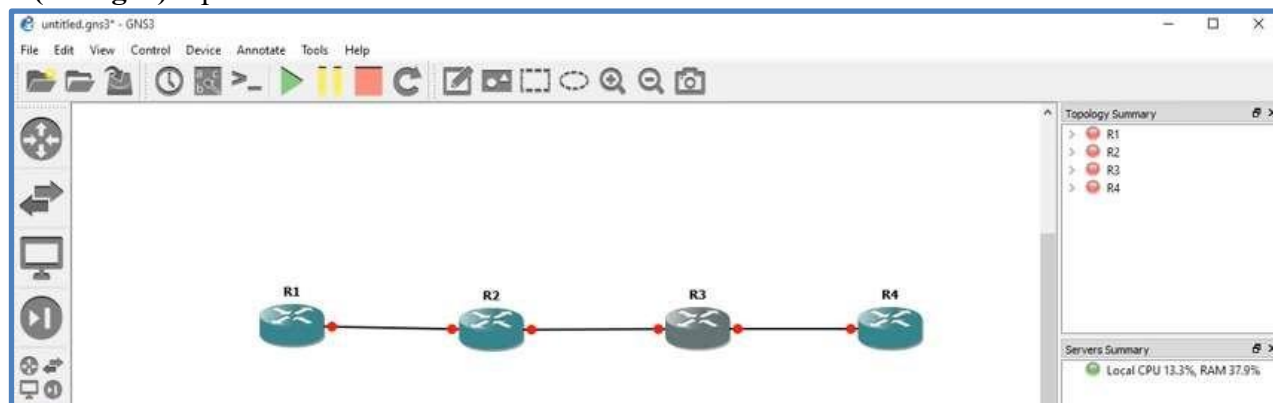


Figura 44. Escenario

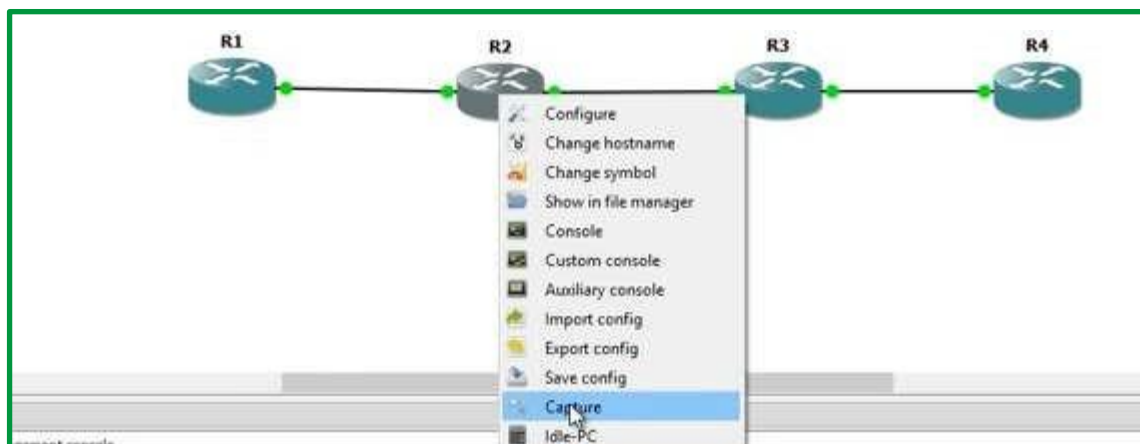


Figura 45. Seleccionar interfaz a analizar trafico de red

Datos para configurar routers:

Router 1: IP=> 10.0.0.1/30 EN INTERFAZ 0/0

Router 2: IP=> 10.0.0.2/30 EN INTERFAZ 0/0 y 11.0.0.1/30 EN INTERFAZ 1/0

Router 3: IP=> 11.0.0.2/30 EN INTERFAZ 1/0 y 12.0.0.1/30 EN INTERFAZ 0/0

Router 4: IP=> 12.0.0.2/30 EN INTERFAZ 0/0

Aplicar configuraciones:

EN ROUTER 1:

Router> enable

Router# configure terminal

R(config)# interfaz fast0/0

R(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

R(config-if)# no shutdown

R(config-if)# ip router isis

R(config-if)# exit

R(config)# router isis

R(config-router)# net 49.0001.0000.0000.1111.00

EN ROUTER 2:

Router> enable

Router# configure terminal

R(config)# interfaz fast0/0

R(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

R(config-if)# no shutdown

R(config-if)# ip router isis

R(config)# interfaz fast1/0

R(config-if)# ip address 11.0.0.1 255.255.255.252

R(config-if)# no shutdown

R(config-if)# ip router isis

R(config-if)# exit

R(config)# router isis

R(config-router)# net 49.0002.0000.0000.2222.00

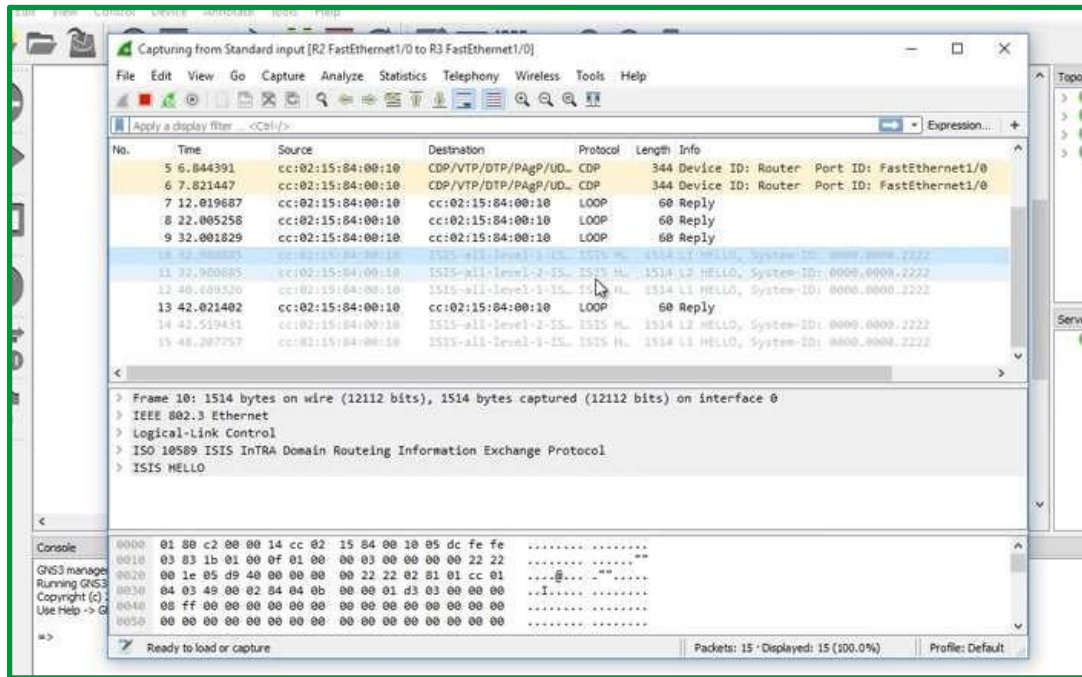


Figura 46. Mensajes de adyacencias aplicado en IS-IS entre R1 y R2

EN ROUTER 3:

Router> enable

Router# configure terminal

R(config)# interfaz fast1/0

R(config-if)# ip address 11.0.0.2 255.255.255.252

R(config-if)# no shutdown

R(config-if)# ip router isis

R(config)# interfaz fast0/0

R(config-if)# ip address 12.0.0.1 255.255.255.252

R(config-if)# no shutdown

R(config-if)# ip router isis

R(config-if)# exit

R(config)# router isis

R(config-router)# net 49.0002.0000.0000.3333.00

EN ROUTER 4:

Router> enable

Router# configure terminal

R(config)# interfaz fast0/0

R(config-if)# ip address 12.0.0.2 255.255.255.252

R(config-if)# no shutdown

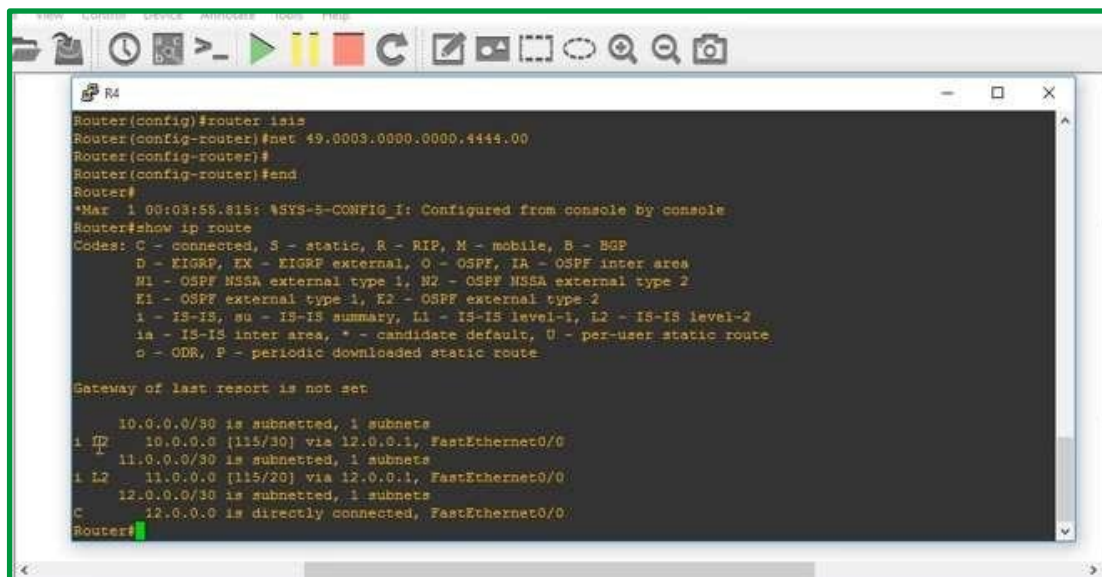
R(config-if)# ip router isis

R(config-if)# exit

R(config)# router isis

R(config-router)# net 49.0003.0000.0000.4444.00

Una vez realizada las configuraciones podremos realizar las revisiones de las tablas de enrutamiento en los diferentes router con la siguiente instrucción: **Router# show ip route**



```

Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
i 10.0.0.0 [115/30] via 12.0.0.1, FastEthernet0/0
11.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
i 11.0.0.0 [115/20] via 12.0.0.1, FastEthernet0/0
12.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 12.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
Router#
    
```

Figura 47. Tabla de enrutamiento Router 4

Análisis de mensajes de IS-IS en wireshark

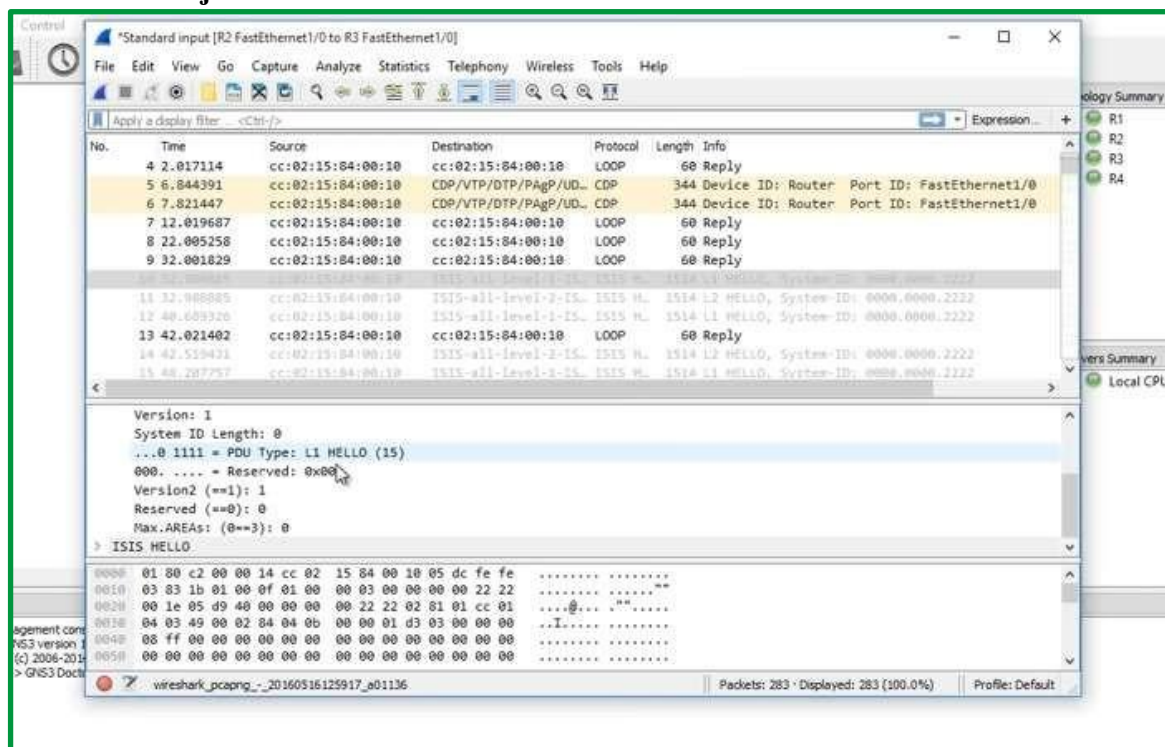


Figura 48. PDU de tipo L1 HELLO

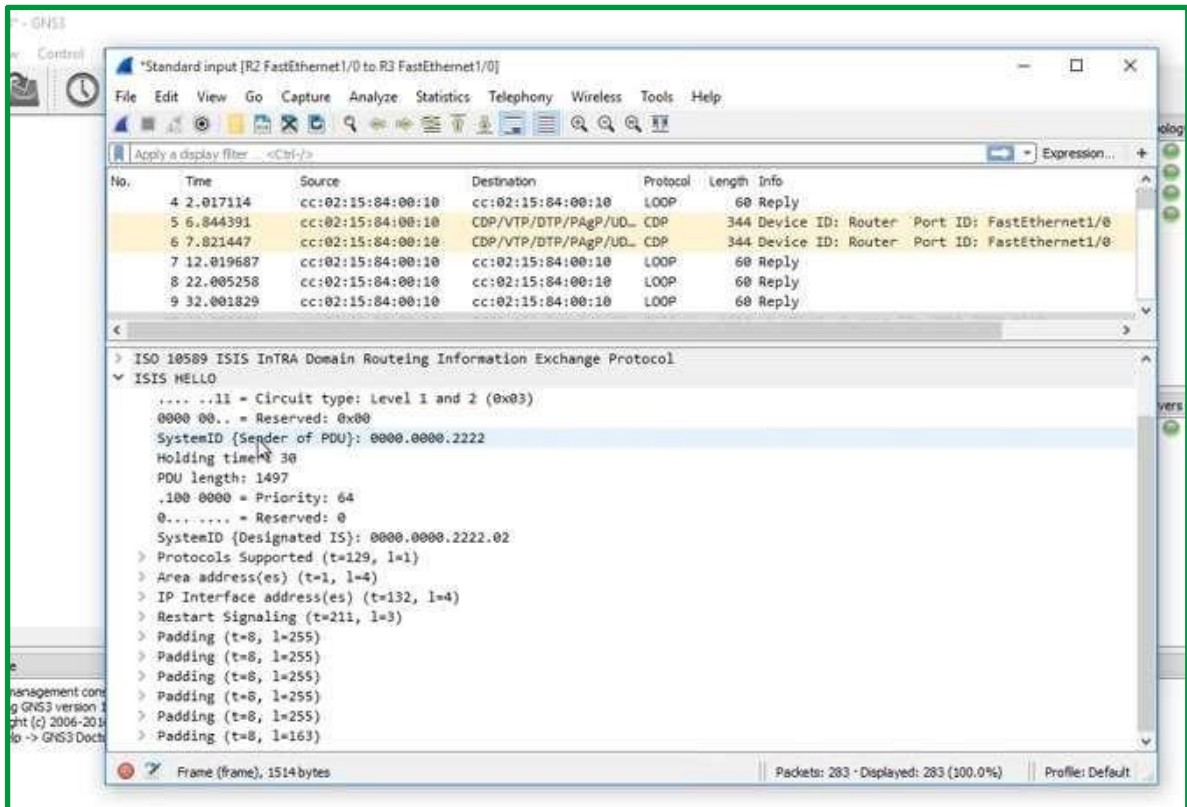


Figura 49. PDU recibido desde R2 000.0000.2222

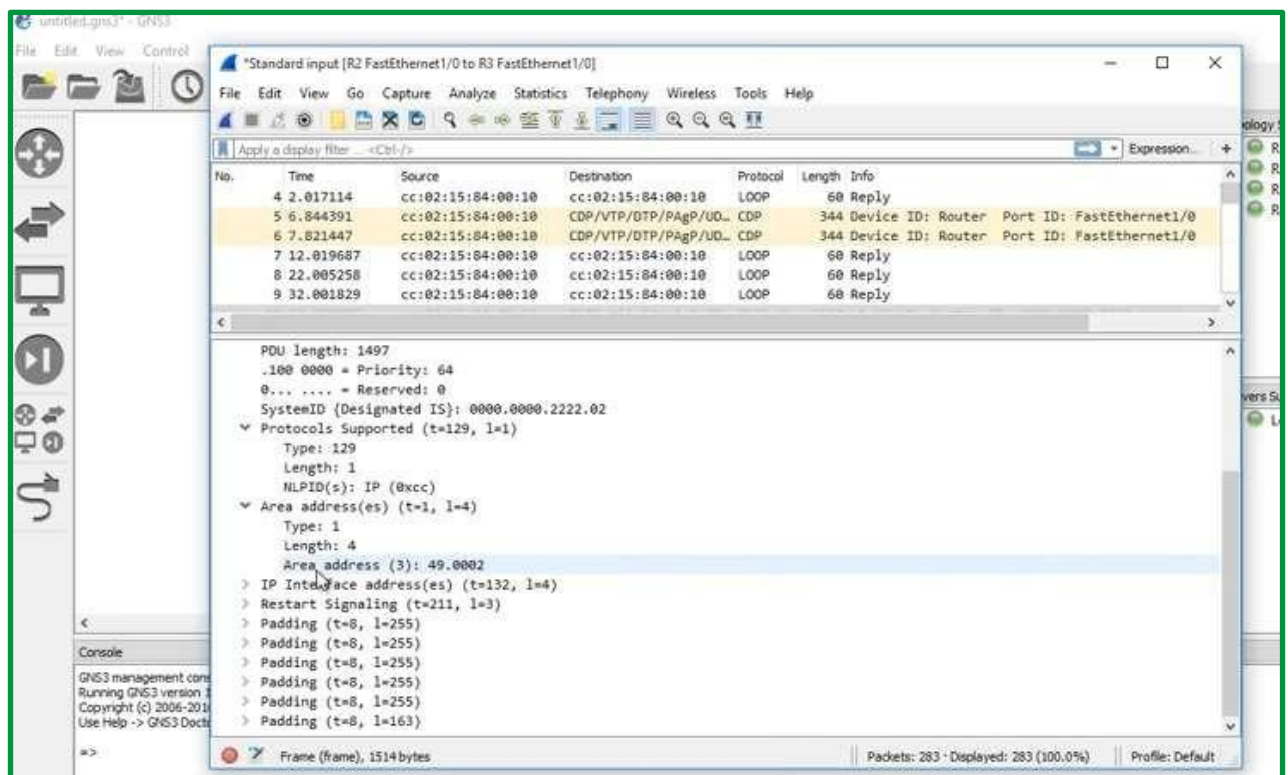


Figura 50. Area 49.0002

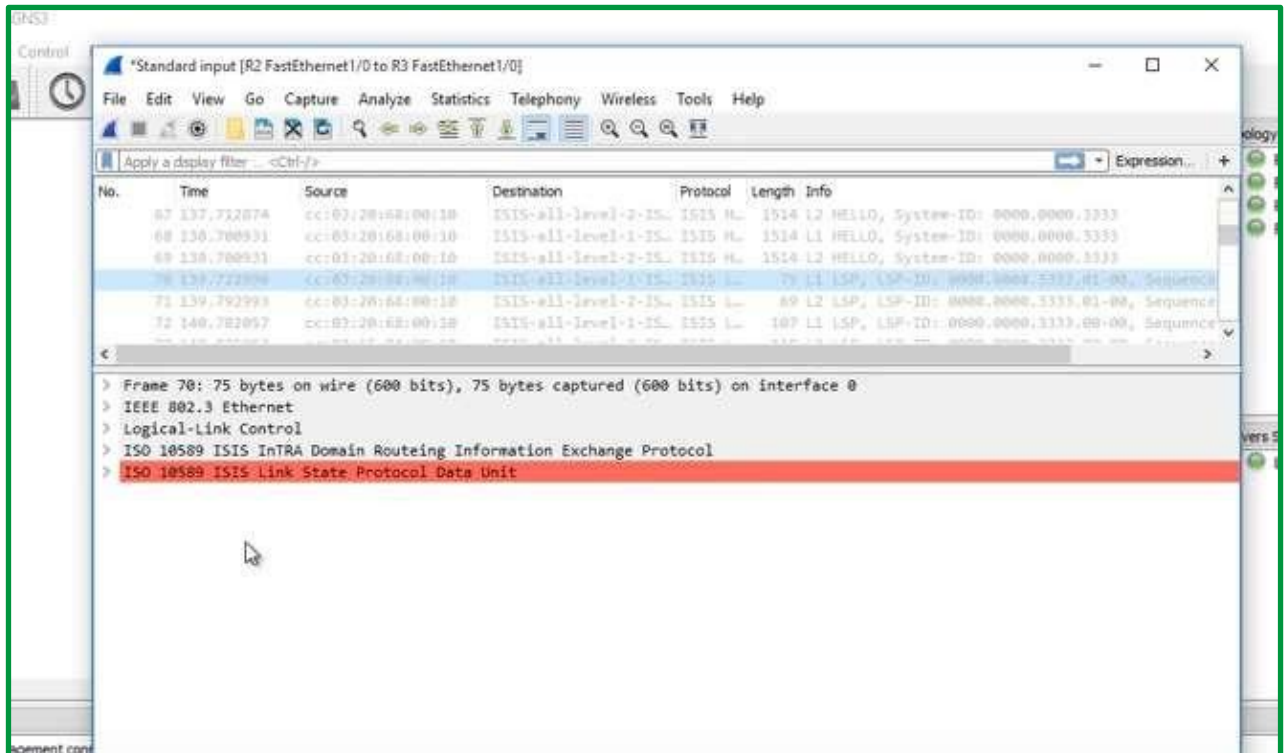


Figura 51. Paquete LSP

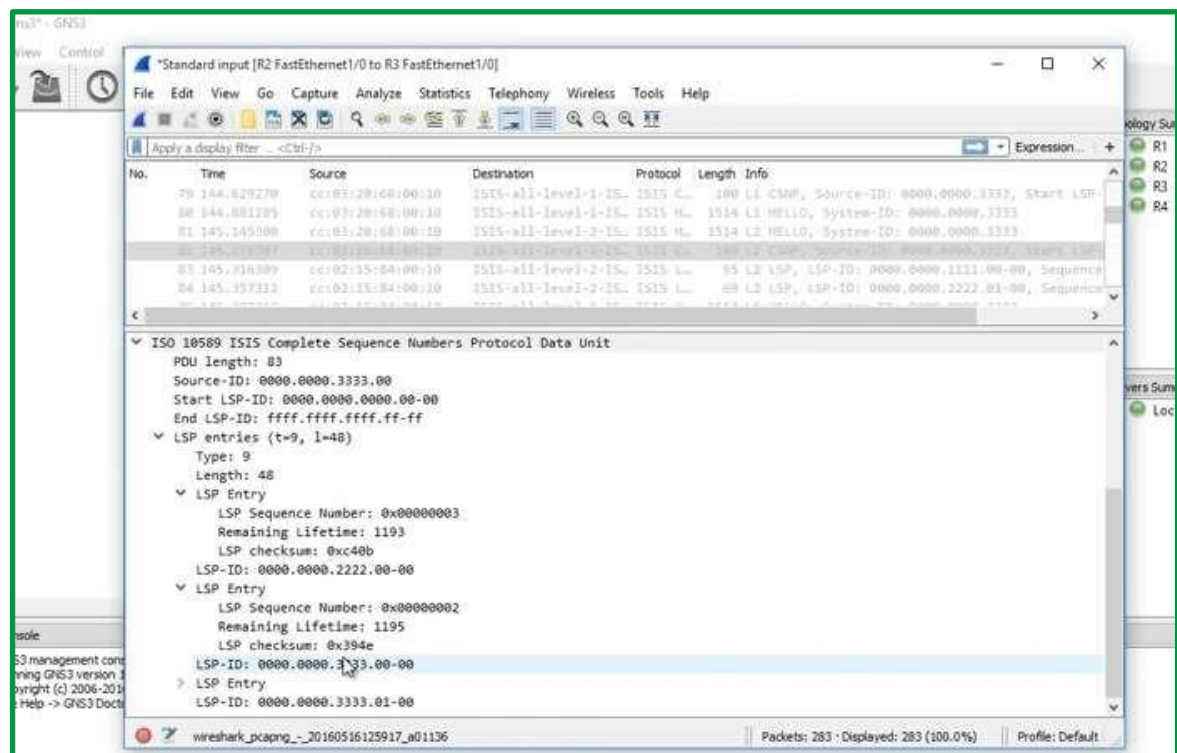


Figura 52. Paquete CSNP

Actividad complementaria:

Realizar la siguiente topología en GNS3 aplicando el protocolo IS-IS con IPv4, deberá verificar la conectividad de extremo a extremo.

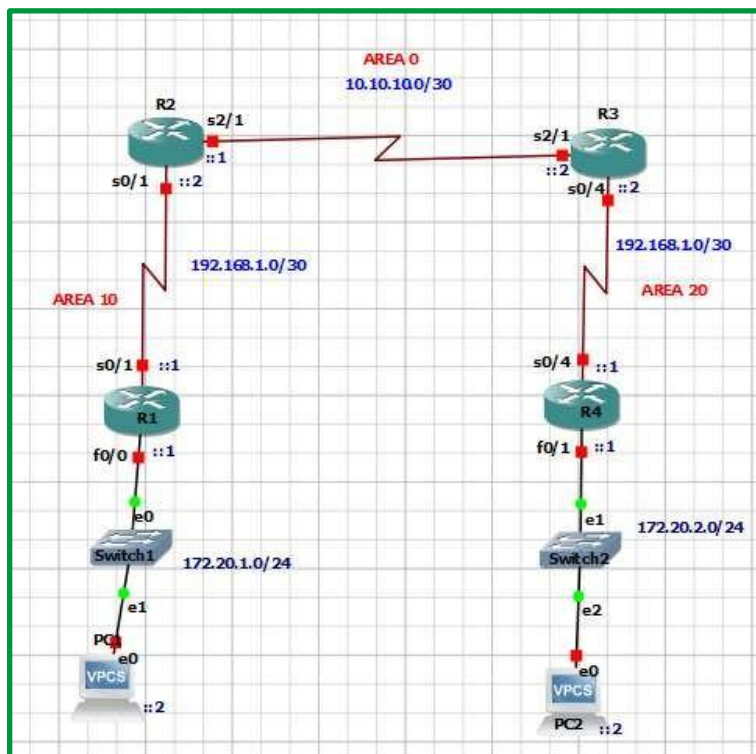


Figura 53. Practica a aplicar IS-IS en IPV4

Realizar la siguiente topología en GNS3 aplicando el protocolo IS-IS con IPv6, deberá verificar la conectividad en R1, R2, R3 y R4. Se brinda guía de configuración en

<https://drive.google.com/drive/folders/1isr1f7DGUBuz1sAEEsWBbeg0WYg7UOsi> . Deberá verificar conectividad de R1 a PC2 aplicando el protocolo IS-IS.

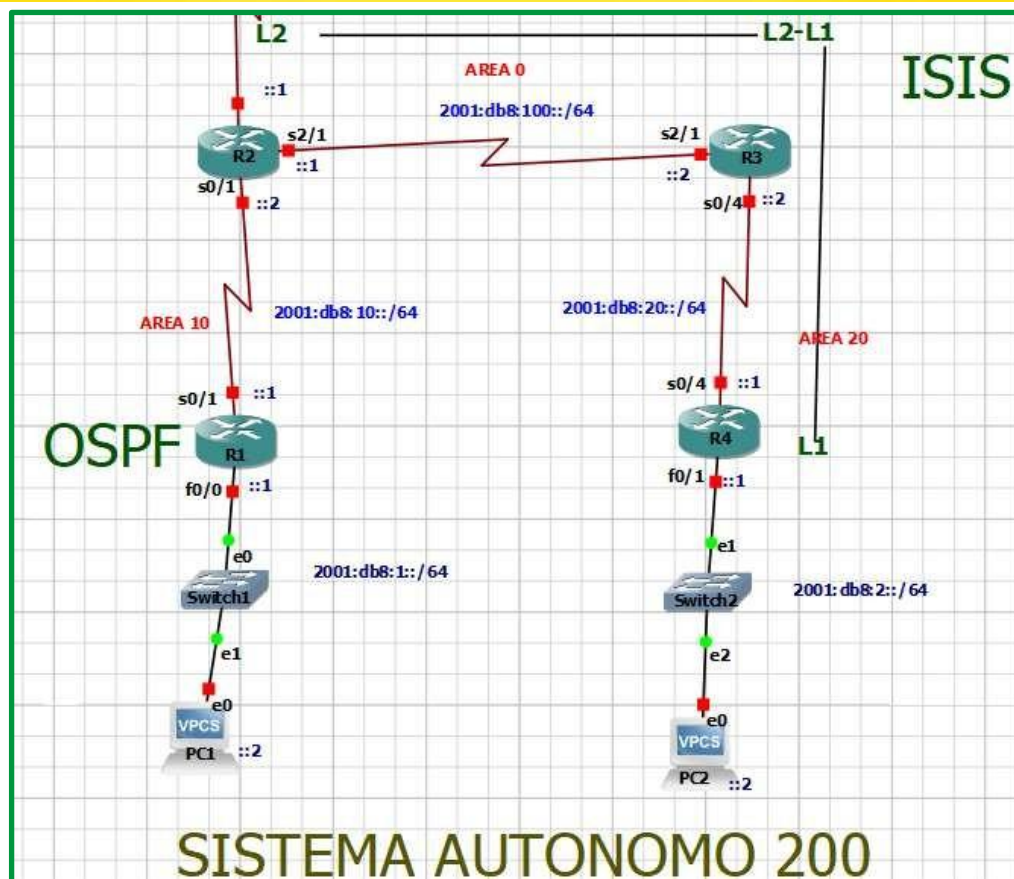


Figura 54. Practica a aplicar IS-IS en IPv6

1. Protocolo BGP

Border Gateway Protocol es un protocolo de enrutamiento usado para intercambiar información de enrutamiento entre diferentes redes, es decir, es un protocolo de ruteo usado para intercambiar información de ruteo entre sistemas autónomos.

Sistema autónomo (AS)

Grupo de redes IP que comparten una política de ruteo propia e independiente, desde el exterior es considerado una entidad única que tiene su propia política de ruteo interna (IGPs) y su propia política de ruteo externa (EGP). Cada AS tiene un identificador denominado Autonomous System Number **ASN** (16 o 32 bits) asignado a nivel de los organismos regionales de IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

La IANA coordina la reserva global de números IP y de los conocidos como números de sistema autónomo (en inglés Autonomous System Numbers, ASN), que se asignan en bloques de direcciones a los cinco registros regionales de Internet (RIR). A su vez, RIR pone a disposición de los registros locales (LIR) y nacionales (NIR) bloques de direcciones más pequeños que se conceden a los proveedores de servicios de Internet. El ámbito de competencia de cada RIR se puede ver en la tabla.

Tabla 9. Organismos de registros regionales de Internet (RIR)

RIR	Ámbito de competencia
AFRINIC	África
APNIC	Asia, Australia y Oceanía
ARIN	Canadá, EE.UU y algunas islas del Caribe
LACNIC	Latinoamérica y algunas islas del Caribe
RIPE NCC	Europa, Oriente Medio y partes de Asia Central

Para américa latina LANIC es la organización no gubernamental internacional, establecida en Uruguay en el año 2002. Su función es asignar y administrar los recursos de numeración de Internet (IPv4, IPv6), números autónomos y resolución inversa para la región. (Acerca de LACNIC, s.f.)

LACNIC contribuye al desarrollo de Internet en la región mediante una política activa de cooperación. Promueve y defiende los intereses de la comunidad regional y colabora en generar las condiciones para que Internet sea un instrumento efectivo de inclusión social y desarrollo económico de América Latina y el Caribe.

Es administrada y dirigida por un directorio de siete miembros elegidos por sus asociados, un conjunto de más de 12.000 entidades que operan las redes y brindan servicios en 33 territorios de América Latina y el Caribe.

Un sistema autónomo según LACNIC (DISTRIBUCIÓN DE NÚMEROS DE SISTEMA AUTÓNOMO (ASN), s.f.) Un Sistema Autónomo (AS) es un grupo de redes de direcciones IP que son gestionadas por uno o más operadores de red que poseen una clara y única política de ruteo.

Cada Sistema Autónomo tiene un número asociado el cual es usado como un identificador para el Sistema Autónomo en el intercambio de información del ruteo externo. Los protocolos de ruteo externos tales como BGP son usados para intercambiar información de ruteo entre Sistemas Autónomos.

La expresión Sistema Autónomo es con frecuencia interpretada incorrectamente como apenas una forma conveniente de agrupar redes que están bajo de una misma gestión. Sin embargo, en el caso en que hay más de una política de ruteo en el grupo, más de un AS es necesario. Por otro lado, si el grupo de redes posee la misma política que los otros grupos, estos quedan dentro del mismo AS independientemente de la estructura de la gestión. De esta manera, por definición, todas las redes que componen un AS comparten la misma política de ruteo.

Con el objetivo de disminuir la complejidad de las tablas rutas globales, un nuevo Número de Sistema Autónomo (ASN), debe ser asignado solamente en el caso en que una nueva política de ruteo es necesaria.

Compartir un mismo ASN entre un grupo de redes que no están bajo de la misma gestión va a requerir una coordinación adicional entre los administradores de las redes y en algunos casos, va a requerir algún nivel de rediseño de la red. Sin embargo, esta es probablemente la única forma de implementar una política de ruteo deseada.

LACNIC distribuirá Números de Sistema Autónomo a las organizaciones que cumplan con los siguientes requisitos:

- La organización debe tener necesidad de interconexión con otros sistemas autónomos al momento de la solicitud, o tener programada la necesidad de interconexión en menos de 6 meses a partir del momento de la solicitud, luego de cumplido este plazo LACNIC podrá revocar el ASN asignado en caso el recurso no haya sido utilizado.
- Detallar la política de ruteo de la organización solicitante, indicando los ASN con los que se interconectarán y las direcciones IP que serán anunciadas a través del ASN solicitado.

Es obligación de la organización que reciba un Número de Sistema Autónomo de LACNIC, el mantener las informaciones de dirección postal y puntos de contactos actualizados.

En el sistema WHOIS de LACNIC es posible representar hasta 3 puntos de contacto distintos que son:

- owner-c, que representa el contacto administrativo de la organización a la que el ASN fue asignado;
- routing-c, contacto que puede registrar, a través del sistema de administración de IP y ASN, las políticas de enrutamiento adoptadas por ese Sistema Autónomo;
- abuse-c, contacto de seguridad (Abuse Contact).



Figura 55. Interconexión de Sistemas Autónomos

Los números de sistemas autónomos de 16 bits fueron definidos en la RFC 1930 y se utilizará para su identificación números enteros del 0 al 65535. Igualmente, los números de sistemas autónomos de 32 bits fueron definidos por la RFC 4893 y se utilizarán para su identificación números enteros del 0 al 4294967295. Utilizando en ambos casos la representación textual del valor decimal “asplain” definida en el RFC 5396.

Consecuentemente, se tomará la siguiente terminología para ASNs de 16 y 32 bits:

- "Números de AS sólo de 16 bits" se refiere a Números de AS en el rango de 0 – 65535
- "Números de AS sólo de 32 bits" se refiere a Números de AS en el rango de –65536 – 4294967295
- "Números de AS de 32 bits" se refiere a Números de AS en el rango de 0 – 4294967295

Número de AS/bloque	Asignación
0 y 65535	Reservados
entre 1 y 64495	Internet Pública
entre 64496 y 64511	Documentación para ASN 16 bits – RFC 5737
entre 64512 y 65534	Uso sólo privado
entre 65536 y 65551	Documentación para ASN 32 bits – RFC 5398
entre 65552 y 4294967295	Internet Pública

Figura 56. Distribución de número de AS

Podemos identificar que al aplicar BGP, si se implementa a nivel interno de un AS es conocido como iBGP y cuando se implementa a nivel externo es conocido como eBGP.

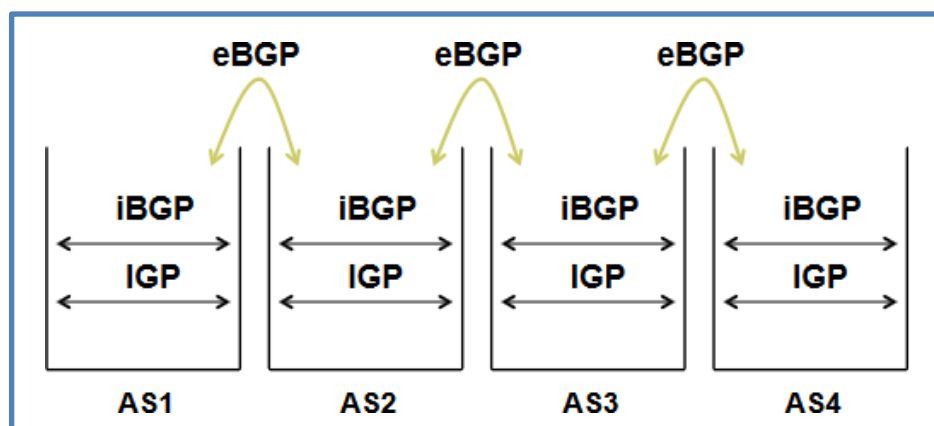


Figura 57. Modelo BGP/IGP usado en redes de proveedores (ISP)

Se detallan las características de BGP son las siguientes:

- Usa TCP como protocolo de transporte (port 179)
- Se establece entre un par de routers (neighbors o peers) una sesión TCP abierta, mediante la cual intercambian información de ruteo BGP .

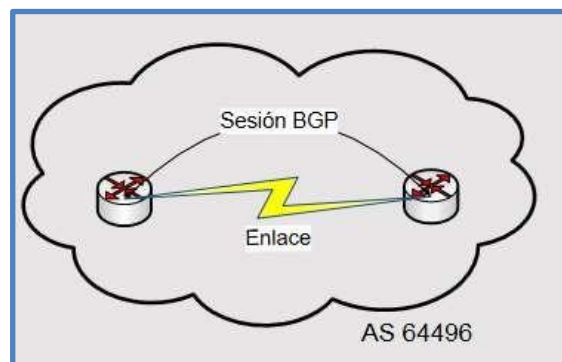


Figura 58. Sesión BGP dos router

- Los peers BGP no necesitan estar directamente conectados.

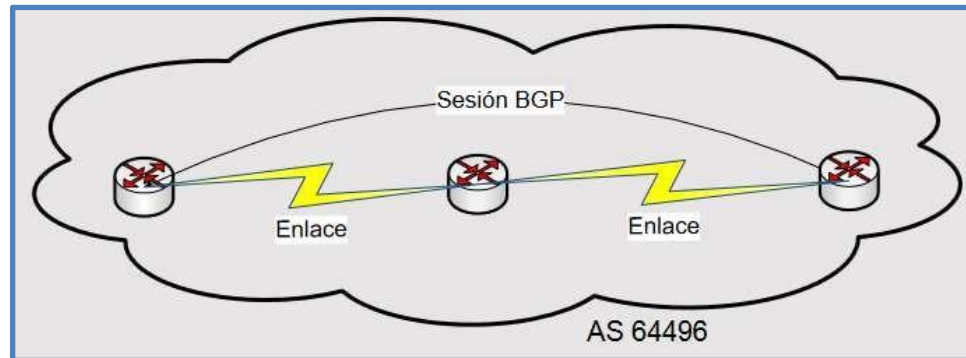


Figura 59. Sesión BGP que incluye entre varios router

- BGP aprende y anuncia, cuando se aprende una ruta significa que se incorpora en la tabla de BGP alguna ruta que está conociendo y cuando se anuncia una ruta significa que se le están indicando a las adyacencias que tengo una ruta para llegar a determinado destino, y que esa ruta está en la tabla de ruteo.

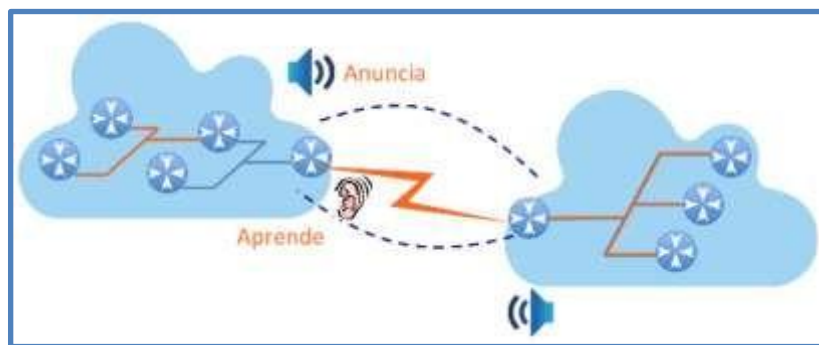


Figura 60. Como trabaja BGP

Configurando BGP Externo

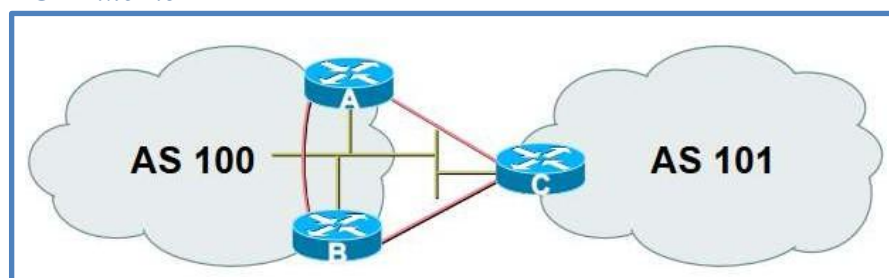


Figura 61. Intercambio Via BGP Externo (eBGP)

Enrutador A en AS100

```
interface ethernet 5/0
ip address 102.102.10.2 255.255.255.240
!
router bgp 100
network 100.100.8.0 mask 255.255.252.0
neighbor 102.102.10.1 remote-as 101
neighbor 102.102.10.1 prefix-list EnrutadorC in
neighbor 102.102.10.1 prefix-list EnrutadorC out
```

Dirección ip interfaz ethernet

ASN Local

ASN Remoto

dirección ip de la interfaz
ethernet en Enrutador C

filtros de entrada

Enrutador C en AS101

```
interface ethernet 1/0/0
ip address 102.102.10.1 255.255.255.240
!
router bgp 101
network 100.100.8.0 mask 255.255.252.0
neighbor 102.102.10.2 remote-as 100
neighbor 102.102.10.2 prefix-list EnrutadorA in
neighbor 102.102.10.2 prefix-list EnrutadorA out
!
```

dirección ip de la interfaz

ASN Local

ASN Remoto

Dirección ip interfaz
ethernet del Enrutador A

filtros de entrada

Nota: Nunca se debe correr un protocolo interno (IGP) entre pares eBGP
Configurando iBGP Externo

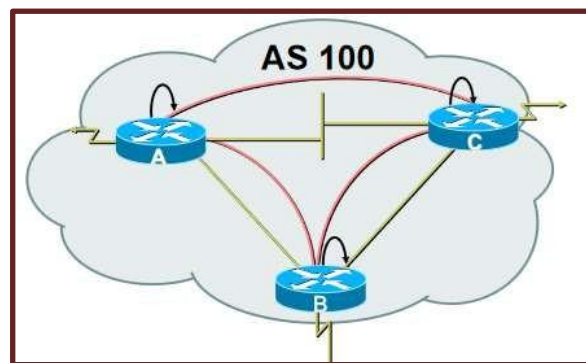


Figura 62. Intercambio usando interfaces loopback

Enrutador A en AS100

```
interface loopback 0
ip address 105.3.7.1 255.255.255.255
!
router bgp 100
network 100.100.1.0
neighbor 105.3.7.2 remote-as 100
neighbor 105.3.7.2 update-source loopback0
neighbor 105.3.7.3 remote-as 100
neighbor 105.3.7.3 update-source loopback0
!
```

dirección ip de la interfaz

ASN Local

Local ASN

Dirección ip interfaz
loopback del Enrutador B

Enrutador B en AS100

```
interface loopback 0
```

dirección ip de la interfaz

ip address **105.3.7.2** 255.255.255.255

!

router bgp **100**

network 100.100.1.0

neighbor **105.3.7.1** remote-as **100**

neighbor **105.3.7.1** update-source loopback0

neighbor 105.3.7.3 remote-as **100**

neighbor 105.3.7.3 update-source loopback0

!

ASN Local

Local ASN

Dirección ip interfaz
loopback del Enrutador A

Dos formas de insertar prefijos en BGP

- **redistribute static: Ejemplo de configuración**

router bgp 100

redistribute static

ip route 102.10.32.0 255.255.254.0 serial0

- **network: Ejemplo de configuración**

router bgp 100

network 102.10.32.0 mask 255.255.254.0

ip route 102.10.32.0 255.255.254.0 serial0

Tres formas de configurar agregación de rutas:

comando **redistribute static**

comando **aggregate-address**

comando **network**

Comando de verificación de BGP

show ip bgp summary => Estado de los “vecinos” BGP

show ip bgp => Tabla BGP

show ipv6 bgp

show bgp ipv6 unicast summary

Actividad complementaria: Realizar la siguiente topología en GNS3 aplicando el protocolo BGP con IPv6, deberá verificar la conectividad de extremo a extremo. Como guía de ayuda puede verificar los videos publicado en plataforma virtual.

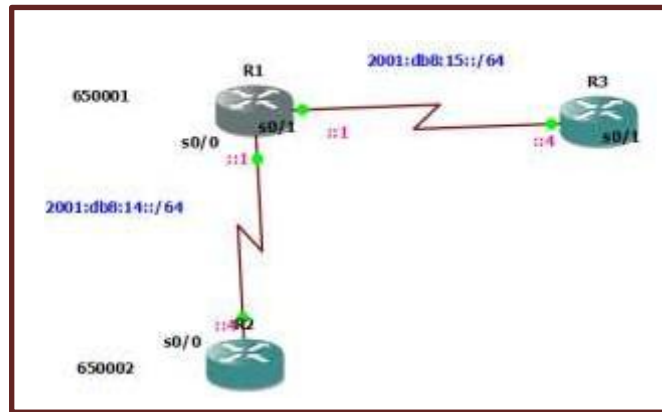


Figura 63. Topología a aplicar con BGP

Nota: Podrá encontrar ejemplos aplicable de BGP en la pagina web

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/ip/border-gateway-protocol-bgp/26634-bgp-toc.html

2. Protocolo LACP - PAgP

Para lograr la máxima disponibilidad y estabilidad de las redes, las empresas y los centros de datos hacen hincapié en la redundancia de los enlaces (o en los enlaces redundantes) a la hora de desplegar las redes. La tecnología Etherchannel es la forma más eficaz para conseguir la redundancia de red, puesto que proporciona una recuperación automática en caso de pérdida de un enlace. A la hora de configurar esta tecnología en dispositivos de red como switches o routers, los dos protocolos de negociación más utilizados son el LACP (Link Aggregation Control Protocol o protocolo de control de agregación de enlaces) y el PAGP (Port Aggregation Protocol o control de agregación de puertos). (Sheldon, 2021)

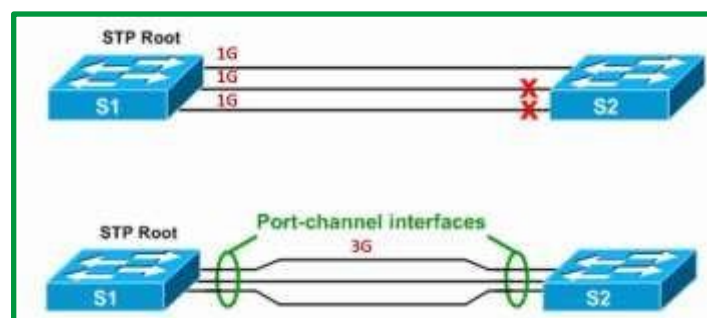


Figura 64. EtherChannel

El LACP es un protocolo de la capa de enlace de datos definido en el estándar IEEE 802.3ad. Proporciona un método para controlar la agrupación de varios puertos físicos y formar un único canal lógico. Permite que un dispositivo de red (normalmente un switch de datos) negocie una agrupación automática de enlaces mediante el envío de paquetes LACP a su homólogo (peer). En la práctica, el protocolo LACP cumple el principio general de la agregación de enlaces: el esfuerzo de establecer estructuras de red paralelas para proporcionar redundancia, o para mejorar el rendimiento. Cuando la configuración del LACP está habilitada, un grupo de agregación de enlaces (LAG, link aggregation group) local no puede transmitir paquetes a menos que en el otro extremo remoto del enlace haya otro LAG con LACP configurado. Si la configuración del LACP

no está habilitada, un LAG local podría intentar transmitir paquetes a una interfaz remota única, que podría causar un fallo en la comunicación. Este protocolo funciona junto con la MLAG (Multi-chassis Link Aggregation o agregación de enlaces multichasis). El protocolo LACP se utiliza normalmente para negociar el norte y el sur (entre el host y un switch virtual MLAG o entre switches virtuales MLAG).

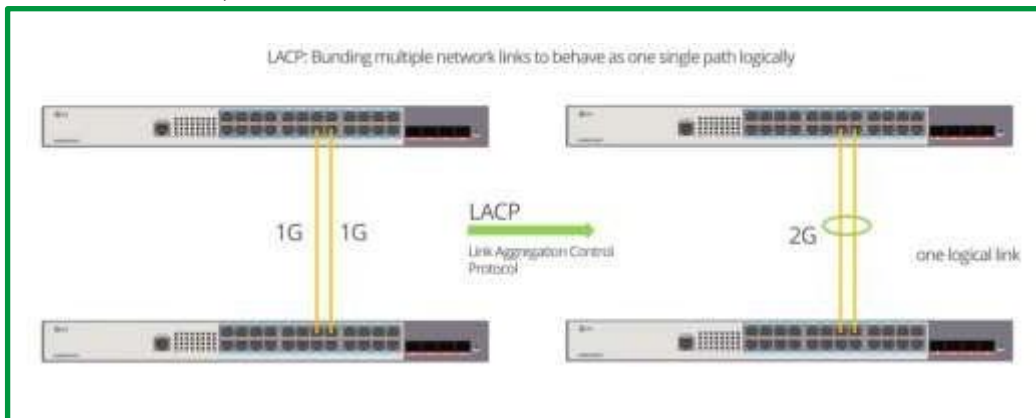


Figura 65. LACP



Figura 66. Port Channel

El PAGP es un protocolo patentado por Cisco que sólo puede ejecutarse en los switches Cisco o en los switches cuyos proveedores licencian su compatibilidad con el PAGP. Este protocolo facilita la creación automática de Etherchannel mediante el intercambio de paquetes PAGP entre puertos Ethernet; los switches intercambian paquetes PAGP a través de puertos con capacidad para Etherchannel. Los puertos con el mismo ID de dispositivo vecino y la misma capacidad de grupo de puertos se agrupan en un enlace Etherchannel bidireccional punto a punto.

Al utilizar el PAGP, el switch memoriza la identidad de sus socios capaces de soportar el PAGP y luego agrupa dinámicamente aquellos puertos que estén configurados de forma similar en un único enlace lógico (canal o puerto agregado). Como se ilustra a continuación, el PAGP se utiliza en el sistema de conmutación virtual (VSS, virtual switching system) de Cisco, que está compuesto por dos switches físicos de la serie Catalyst 6500 que actúan como un único switch lógico. En el VSS, se selecciona un switch activo y el otro se selecciona como switch en espera,

ambos están enlazados con los switches de acceso a través del PAGP. En este caso, si el Etherchannel entre los dos switches Catalyst 6500 falla, el VSS puede seguir comunicándose con los switches de acceso a través de la negociación PAGP.

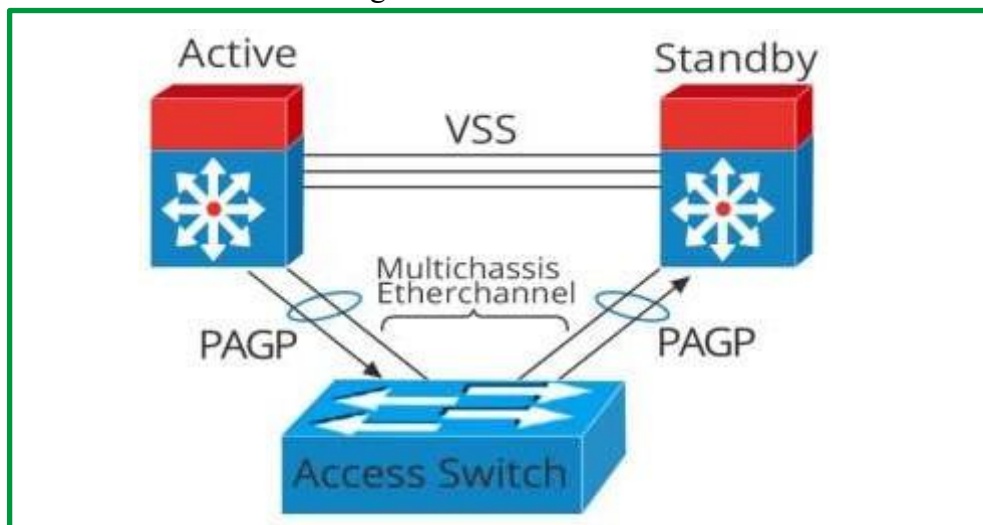


Figura 67. PAGP

Los protocolos LACP y PAGP se utilizan para la agregación de enlaces. Su objetivo es agrupar los enlaces y equilibrar el tráfico entre los enlaces miembros para suministrar caudal agregado. El PAGP proporciona las mismas ventajas de negociación que el LACP. Tanto los paquetes LACP como los PAGP se intercambian entre switches a través de puertos con capacidad para Etherchannel. La diferencia más significativa se encuentra en los proveedores compatibles con los protocolos: el LACP es un estándar abierto y soportado por la mayoría de los proveedores, mientras que el PAGP es propiedad de Cisco y sólo se utiliza entre dispositivos Cisco. Además, el LACP soporta la pila cruzada, mientras que el PAGP no, ya que no admite interfaces participantes en switches físicos diferentes. Por lo tanto, si necesitas formar el Etherchannel en un switch de pila, es mejor elegir el LACP en lugar de PAGP.

Modo de operación:

- **Por Aggregation Protocol (PAgP)** propietario de Cisco
 - ON – DESIRABLE – AUTO
- **Link Aggration Control Protocol (LACP)** estándar IEEE 802.3ad
 - ON – ACTIVATE – PASSIVE

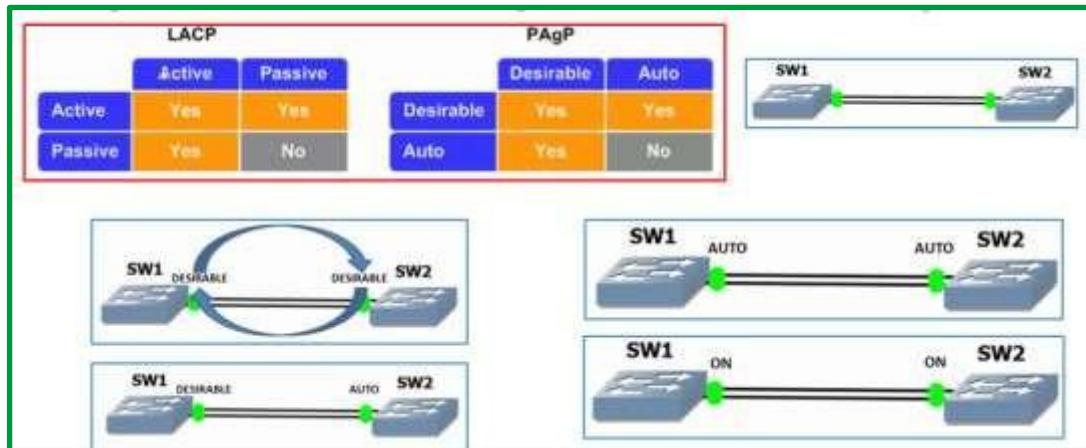


Figura 68. Modo de operación LACP y PAGP

Ejemplo de configuración:

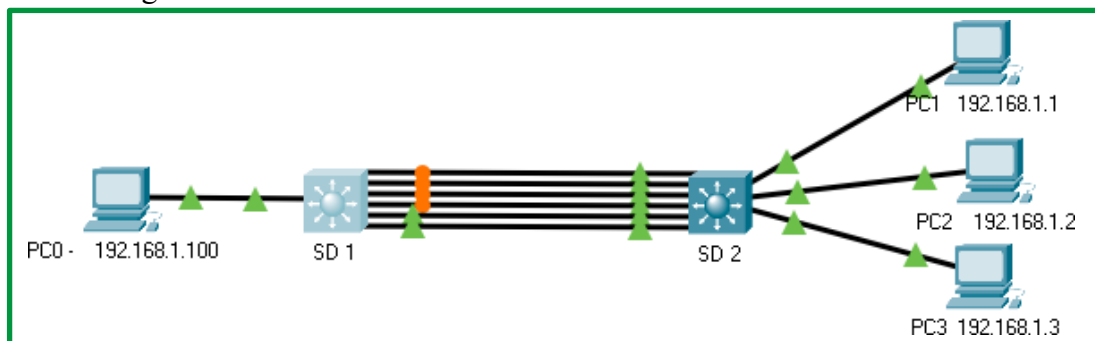


Figura 69. Topología

Aplicación de Port Channel en PAGP

*****SD1*****

```
configure terminal
interface range g1/0/19-20
channel-protocol pagp
channel-group 1 mode auto
```

*****SD2*****

```
configure terminal
interface range g1/0/19-20
channel-protocol pagp
channel-group 1 mode desirable
```

Aplicación de Port Channel en LACP

*****SD1*****

```
configure terminal
interface range g1/0/21-22
channel-protocol lacp
channel-group 2 mode passive
```

*****SD2*****

```
configure terminal
interface range g1/0/21-22
channel-protocol lacp
channel-group 2 mode active
```

Aplicación de Port Channel estatico

*****SD1*****

```
configure terminal
interface range g1/0/23-24
channel-group 3 mode on
```

*****SD2*****

```
configure terminal
interface range g1/0/23-24
channel-group 3 mode on
```


2. Tema 2: Enrutamiento y configuración de redes



El **encaminamiento** o **enrutamiento** es el proceso utilizado por un router para enviar paquetes a la red destino. Un router se basa en la dirección IP de destino de los paquetes de datos para guiar los paquetes, de modo que lleguen a su destino. A fin de tomar decisiones correctas, los routers deben aprender la ruta hacia redes remotas.

La información que permite al router tomar las decisiones para encaminar un paquete hacia su destino se almacena en la tabla de encaminamiento. En estas tablas se almacena información sobre los destinos posibles y como alcanzarlos. Atendiendo a la forma en que se crean las tablas de encaminamiento existen dos tipos de encaminamiento:

- Encaminamiento estático
- Encaminamiento dinámico.

En una tabla de encaminamiento puede haber rutas de tres tipos:

- Rutas de salto: Indican el siguiente salto para alcanzar una determinada red.
- Rutas de host: Indican el siguiente salto para alcanzar un dispositivo en concreto.
- Rutas por defecto: Indican el siguiente salto si ninguna entrada de la tabla se corresponde con la red deseada.

1. Expansión de la red

La mejor manera de interpretar una expansión de red, es necesario comprender la convergencia de las mismas, deben proporcionar servicios de voz, datos y video, por un solo medio.

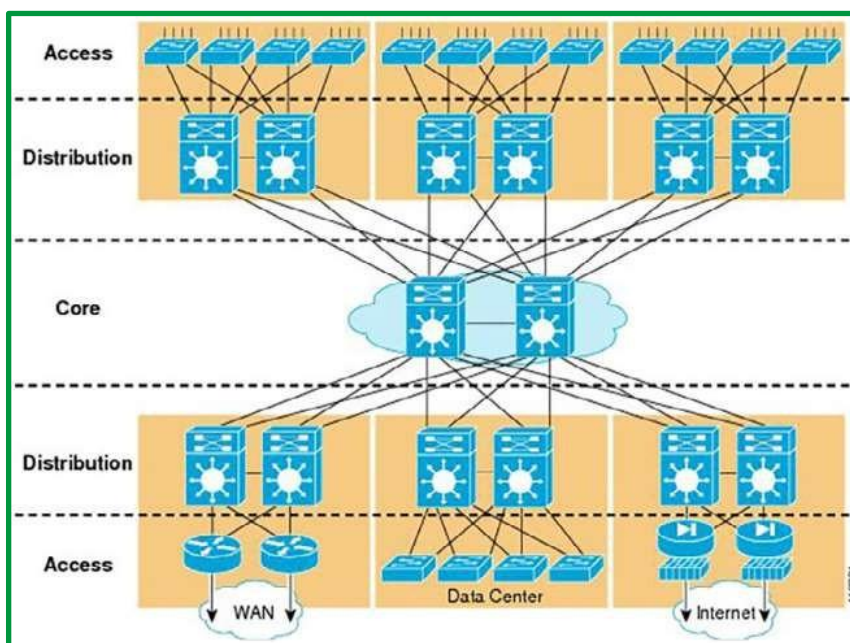


Figura 70. Modelo jerárquico de las redes convergentes

Un buen diseño debe aceptar evolución y crecimiento, debe contemplar la idea de incorporar nuevos usuarios a las redes, lo cual se comprende como la capacidad de ser modular.

2. Implementación de la redundancia y Balanceo de carga

En aquellos casos en los que se trabaje con aplicaciones críticas o cargas de trabajo con exigentes anchos de banda y que dependan totalmente de las comunicaciones es necesario implementar mecanismos y tipos de configuraciones que garanticen la disponibilidad de los servicios de TI.

Balanceo de carga: Con esta configuración, conseguiremos dividir el tráfico entre dos líneas eliminando posibles saturaciones.

Alta disponibilidad: Redundancia de los routers que dan salida a internet, uno principal y otro esclavo, y en función del estado del principal, si por ejemplo dejase de responder, el tráfico sería enrutado desde el esclavo.

Failover o línea de backup: En caso de que una línea caiga, entra automáticamente una segunda línea de backup, normalmente una línea de red alterna, con la que podrás seguir funcionando normalmente.

Dentro de la aplicación de etherchannel, es posible aplicar balanceo de carga se puede realizar en direcciones MAC o IP, se puede basar únicamente en las direcciones de origen o de destino, o en ambas. Puede verificar el comando para configurar la distribución de tramas para todos los enlaces del conmutador EtherChannel: **switch(config)# port-channel load-balance method**

Tabla 10. Métodos de balanceo EtherChannel

method Value	Operation	Switch Model	
src-ip	Source IP address	bits	6500/4500/3750/3560/2970
dst-ip	Destination IP address	bits	6500/4500/3750/3560/2970
src-dst-ip	Source and destination IP address	XOR	6500/4500/3750/3560/2970
src-mac	Source MAC address	bits	6500/4500/3750/3560/2970
dst-mac	Destination MAC address	bits	6500/4500/3750/3560/2970
src-dst-mac	Source and destination MAC	XOR	6500/4500/3750/3560/2970
src-port	Source port number	bits	6500/4500
dst-port	Destination port number	bits	6500/4500
src-dst-port	Source and destination port	XOR	6500/4500

La configuración predeterminada es usar direcciones IP de destino XOR o el método src-dst-ip. El valor predeterminado por ejemplo en equipo cisco Catalyst 2970 y 3560 es src-mac para conmutación de capa 2. Si se utiliza la conmutación de Capa 3 en el EtherChannel, siempre se utilizará el método src-dst-ip.

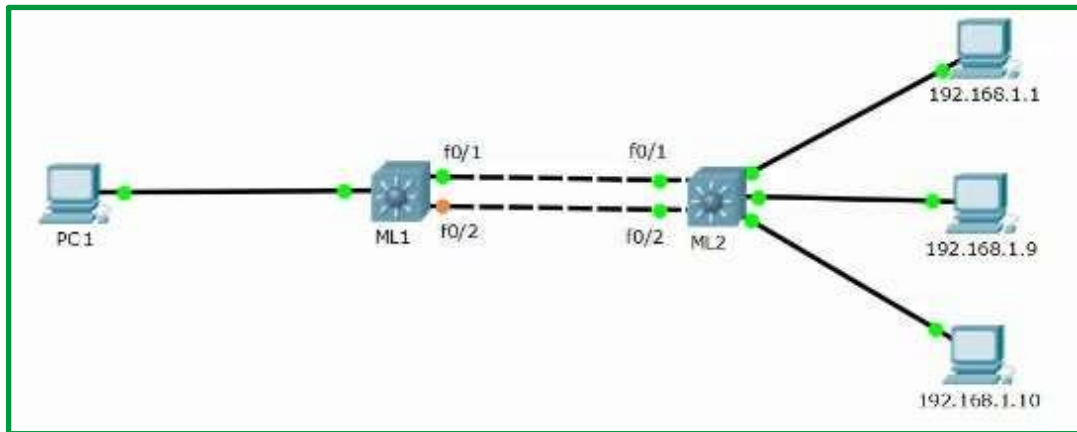


Figura 71. Topología a aplicar

ML1

```
configure terminal
interface range fa 0/1-2
channel-protocol pagp
channel-group 1 mode auto
port-channel load-balance dst-ip
```

ML2

```
configure terminal
interface range fa 0/1-2
channel-protocol pagp
channel-group 1 mode desirable
interface port-channel 1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
```

Verificar portchannel

```
show ip interface brief
show etherchannel port-channel
show etherchannel summary
show interface trunk
show spanning-tree
show etherchannel load-balance
```

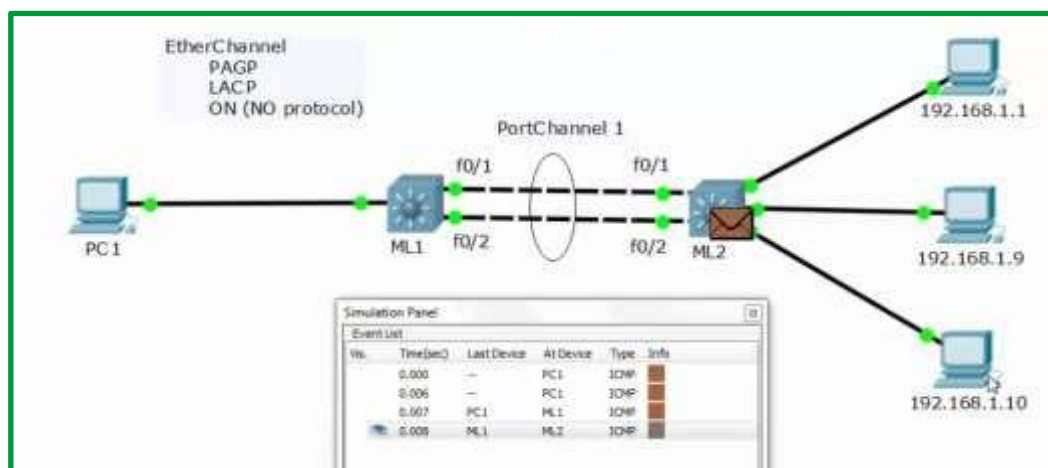


Figura 72. Verificación de Balanceo en base a ip de destino

Para aplicar balanceo en el escenario anterior de dos enlaces de origen a destino se decide utilizar el método de destino ip. Para esto se aplica los dos últimos bits de la dirección ip porque la combinación de los dos bits en decimal da como resultado dos alternativas posibles que van a representar a cada enlace.

Aplicando otro escenario de balanceo con cuatro enlaces de origen a destino se decide utilizar el método de origen de ip. Para esto se aplica los dos últimos bits de la dirección ip porque la combinación de los dos bits en decimal da como resultado cuatro combinaciones posibles que van a representar a cada enlace; asumamos que la ip de origen es la **192.168.10.10** se tiene como resultado que aplicara para remitir el paquete de datos el enlace 3.

00=0

01=1

10=2

11=3

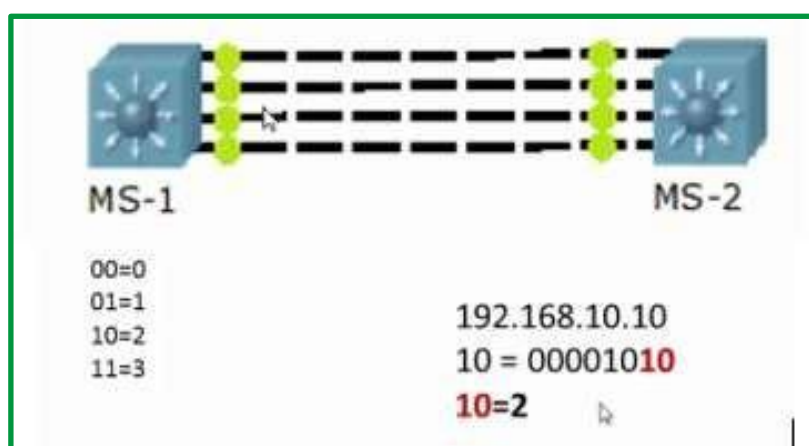


Figura 73. Escenario con cuatro enlaces aplicando balanceo por ip de origen

La misma metodología es aplicable al aplicar balanceo por dirección MAC, mismo que se detalló en la tabla de métodos de balanceo de etherchannel.



Recuerde que. - En lo que respecta a los métodos de balanceo EtherChannel se puede aplicar a nivel de ip, mac y puertos.

EtherChannel - Port channel - stackable switch

Stack

Stack es una solución de red compuesta por dos o más switch apilables. Los switches que forman parte de una pila se comportan como un solo dispositivo. Como resultado, una solución de apilamiento muestra las características y la funcionalidad de un solo conmutador, al mismo tiempo que tiene una mayor cantidad de puertos.

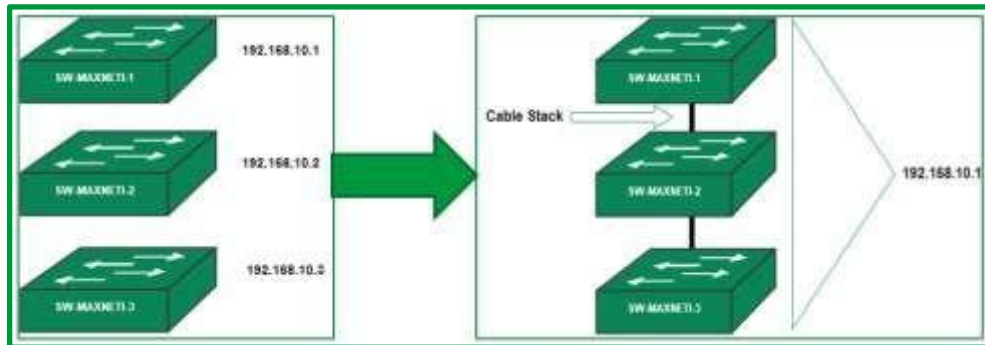


Figura 74. Stack

Cisco StackWise

- Permite crear una sola unidad de Switch compartiendo sus capacidades
- Se debe designar a una unidad como el master
- Todos comparten una solo IP de administración
- Todos comparten como uno solo las tablas de MAC, VLAN, Enrutamiento etc.
- Soportado en Switches 2960-X, 3750-E, 3750-X y 3850
- 9 Switches máximo



Figura 75. Tecnología StackWise Cisco

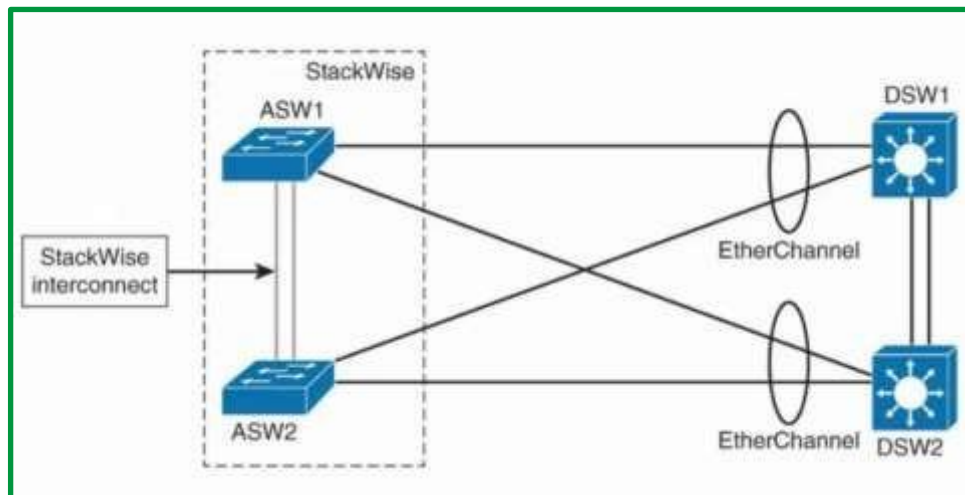


Figura 76. Aplicación de Stackwise con EtherChannel

EtherChannel - Port channel

Ahora que ya sabes qué es EtherChannel, en este tema se explica cómo configurarlo.

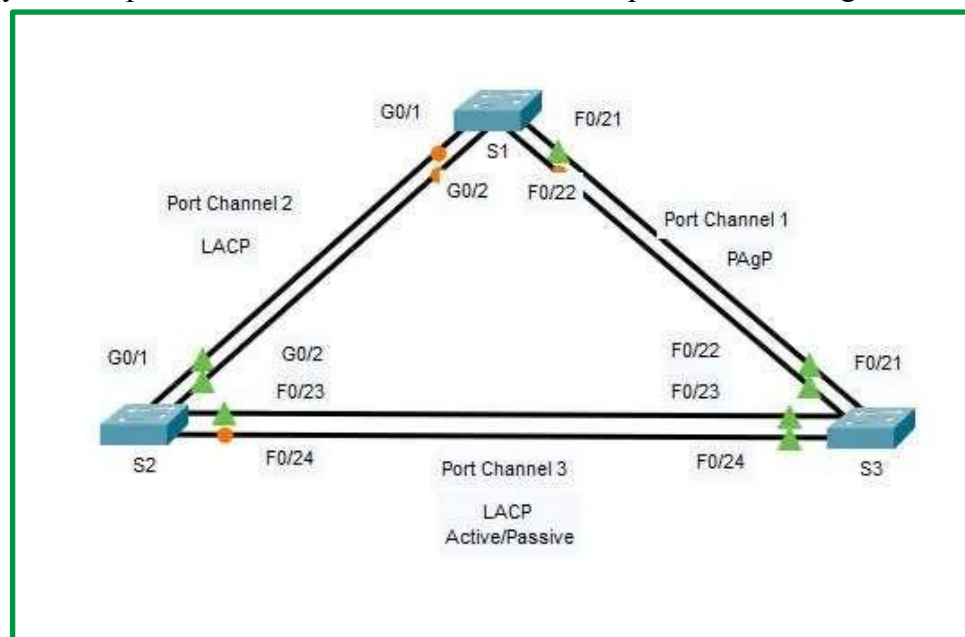


Figura 77. Topología a aplicar en capa 2

Tabla 11. Tabla de Port Channel

Channel Group (Grupo de canales)	Puertos	Protocolo
1	S1 F0/21, F0/22 S3 F0/21, F0/22	PAgP
2	S1 G0/1, G0/2 S2 G0/1, G0/2	LACP
3	S2 F0/23, F0/24 S3 F0/23, F0/24	Negotiated LACP

Configure Port Channel 1 con PAgP

```
S1(config)# interface range f0/21 - 22
S1(config-if-range)# shutdown
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
S1 (config-if-range) # no shutdown
```

```
S3(config)# interface range f0/21 - 22
S3(config-if-range)# shutdown
S3(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
S3 (config-if-range) #no shutdown
```

Configure enlace troncal

```
S1(config)# interface port-channel 1
S1(config-if)# switchport mode trunk

S3(config)# interface port-channel 1
S3(config-if)# switchport mode trunk
```

Verifique el estado del Port Channel 1

```
show etherchannel summary
```

Configure Port Channel 2 con LACP

```
S1(config)# interface range g0/1 - 2
S1(config-if-range)# shutdown
S1(config-if-range)# channel-group 2 mode active
S1 (config-if-range) # no shutdown
```

```
S3(config)# interface range g0/1 - 2
S3(config-if-range)# shutdown
S3(config-if-range)# channel-group 2 mode active
S3 (config-if-range) #no shutdown
```

Configure enlace troncal

```
S1(config)# interface port-channel 2
S1(config-if)# switchport mode trunk

S3(config)# interface port-channel 2
S3(config-if)# switchport mode trunk
```

Verifique el estado del Port Channel 2

```
show etherchannel summary
```

Configure Port Channel 3 con negociable con LACP


```
S2(config)# interface range f0/23 - 24
S2(config-if-range)# shutdown
S2(config-if-range)# channel-group 3 mode pasive
S2 (config-if-range) # no shutdown
```

```
S3(config)# interface range f0/23 - 24
S3(config-if-range)# shutdown
S3(config-if-range)# channel-group 3 mode active
S3 (config-if-range) #no shutdown
```

Configure enlace troncal

```
S1(config)# interface port-channel 3
S1(config-if)# switchport mode trunk
```

```
S3(config)# interface port-channel 3
S3(config-if)# switchport mode trunk
```

Verifique el estado del Port Channel 3

```
show etherchannel summary
```

Ver el estado de STP en los puertos activos

```
show spanning-tree active
```

Port Channel 2 no funciona porque STP colocó algunos puertos en modo Blocking. Desafortunadamente, esos puertos eran los puertos Gigabit. En esta topología, puede restaurar estos puertos configurando S1 para que sea la raíz principal de la VLAN 1.

```
S1(config)# spanning-tree vlan 1 root primary
```

EtherChannel tiene algunas pautas específicas que deben seguirse para evitar problemas de configuración.

- Todas las interfaces Ethernet admiten EtherChannel hasta un máximo de ocho interfaces module, sin necesidad de que las interfaces estén en el mismo módulo de interfaz.
- Todas las interfaces dentro de un EtherChannel deben funcionar a la misma velocidad y dúplex.
- Los enlaces EtherChannel pueden funcionar como puertos de acceso VLAN o como enlaces troncales entre switches.
- Todas las interfaces de un EtherChannel de Capa 2 deben ser miembros de la misma VLAN o configurarse como enlaces troncales.
- Si se configuran como enlaces troncal, EtherChannel de Capa 2 debe tener el mismo Native VLAN y tener las mismas VLAN permitidas en ambos switches conectados al troncal.

- Al configurar enlaces EtherChannel, todas las interfaces deben apagarse antes de comenzar la configuración de EtherChannel. Una vez completada la configuración, los vínculos se pueden volver a habilitar.
- Después de configurar el EtherChannel, verifique que todas las interfaces estén en estado de UP/UP.
- Es posible configurar un EtherChannel como estático, o bien utilizar PAgP o LACP para negociar la conexión EtherChannel. La determinación de cómo se configura un EtherChannel es el valor del comando `channel-group number mode`. Los valores válidos son:

active LACP siempre está habilitado

passive LACP sólo está habilitado si se conecta otro dispositivo compatible con LACP.

desirable PAgP siempre está habilitado

auto PAgP sólo está habilitado si se conecta otro dispositivo compatible con PAgP.

on EtherChannel está habilitado, pero sin LACP o PAgP.

- Los puertos LAN pueden formar un EtherChannel usando PAgP si los modos son compatibles. Los modos PAgP compatibles son:

desirable => desirable

desirable => auto

Si ambas interfaces están en modo auto, no se puede formar un Etherchannel.

- Los puertos LAN pueden formar un EtherChannel usando LACP si los modos son compatibles. Los modos LACP compatibles son:

active => active

activo => passive

Si ambas interfaces están en modo passive, un EtherChannel no puede formarse mediante LACP.

- Los números de Port Channel son locales para el switch individual. Aunque esta actividad utiliza el mismo número de grupo de canales en cualquiera de los extremos de la conexión EtherChannel, no es un requisito. El Port Channel 1 (interfaz po1) en un switch puede formar un EtherChannel con el PORT Channel 5 (interfaz po5) en otro switch.

Script S1

enable

config terminal

hostname S1

interface range f0/21 – 22

switchport mode trunk

shutdown

channel-group 1 mode desirable

no shutdown

interface port-channel 1

switchport mode trunk

interface range g0/1 - 2

switchport mode trunk

```
shutdown
channel-group 2 mode active
no shutdown
interface port-channel 2
switchport mode trunk
spanning-tree vlan 1 root primary
end
```

Script S2

```
enable
config terminal
hostname S2
interface range g0/1 - 2
switchport mode trunk
shutdown
channel-group 2 mode active
no shutdown
interface port-channel 2
switchport mode trunk
interface range f0/23 - 24
switchport mode trunk
shutdown
channel-group 3 mode passive
no shutdown
interface port-channel 3
switchport mode trunk
end
```

Script S3

```
enable
config terminal
hostname S3
interface range f0/21 - 22
switchport mode trunk
shutdown
channel-group 1 mode desirable
no shutdown
interface port-channel 1
switchport mode trunk
interface range f0/23 - 24
switchport mode trunk
shutdown
channel-group 3 mode active
```

```

no shutdown
interface port-channel 3
switchport mode trunk
end
  
```

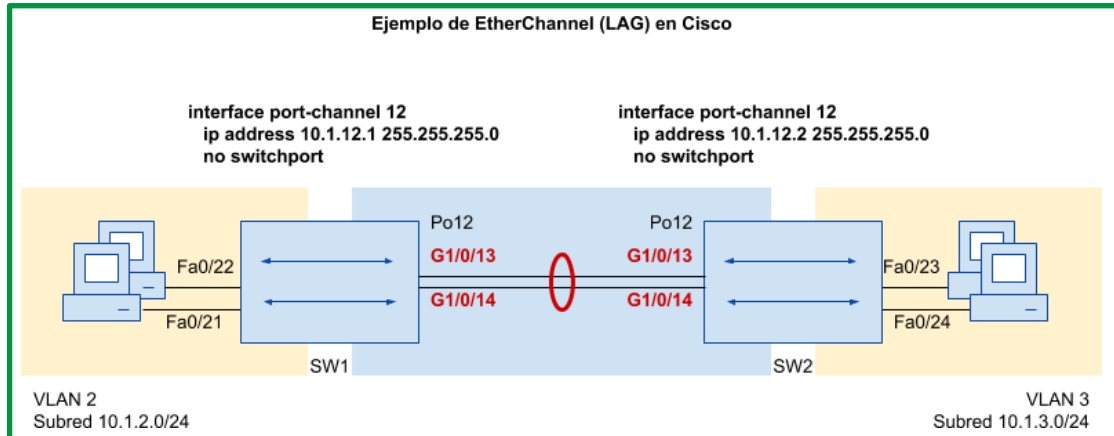


Figura 78. Topología a aplicar en capa 3.



Recuerde que. - para aplicar port cannel en capa 3 se debe aplicar ***no switchport***.

Script SW1

```

interface GigabitEthernet1/0/13
no switchport
no ip address
channel-group 12 mode on
!
interface GigabitEthernet1/0/14
no switchport
no ip address
channel-group 12 mode on
!
interface Port-channel12
no switchport
ip address 10.1.12.1 255.255.255.0
!
vlan 2
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
no shutdown
!
ip route 10.1.3.0 255.255.255.0 10.1.12.2
  
```

Script SW2

```

interface GigabitEthernet1/0/13
  
```

```
no switchport
no ip address
channel-group 12 mode on
!
interface GigabitEthernet1/0/14
no switchport
no ip address
channel-group 12 mode on
!
interface Port-channel12
no switchport
ip address 10.1.12.2 255.255.255.0
!
vlan 3
ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
no shutdown
!
ip route 10.1.2.0 255.255.255.0 10.1.12.1
```

Comandos para verificar:

```
SW1# show etherchannel port-channel

SW1# show etherchannel summary

SW1# show interfaces port-channel 12

SW1# show interfaces status

SW1# show ip route

SW1# show etherchannel 12 summary

SW1# show interface | i GigabitEthernet11/0/ |rate

SW1# show etherchanel load-balance
```

Realizar el laboratorio de etherchannel, se brinda guía de configuración en
<https://drive.google.com/drive/folders/1V61vUvEx5SLHyANx6essCUOh92E8qHGv>.

Administración de la red enrutada

La planificación y administración de redes es un factor que va permitir la escalabilidad y eficiencia; como se ha mencionado anteriormente los protocolos de enrutamiento determinan la mejor ruta en base a métricas, retardos, ancho de banda, conteo de saltos, entre otros.

Como enfoque de la red enrutada, se muestra a continuación la estructura jerárquica de internet

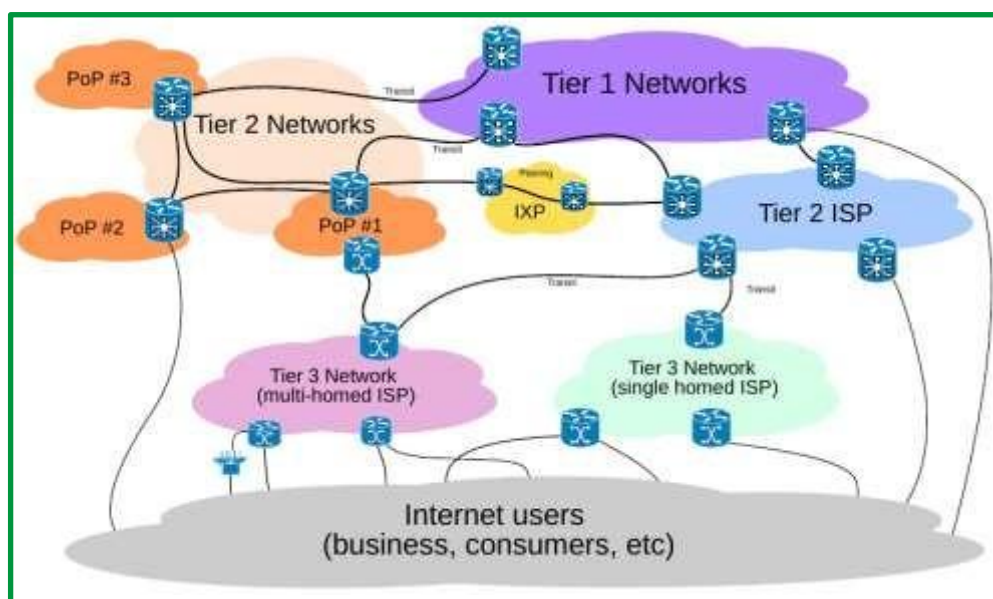


Figura 79. Estructura de internet (Jiménez, 2017)

Una red Tier 1 (Tier 1 ISPs o Internet backbone networks) es capaz de alcanzar cualquier red de Internet sin tener que pagar por tránsito (por enviar sus bits a través de otras redes)

- Grandes proveedores internacionales (AT&T, Deutsche Telekom, AOL, Telefónica y algunos más)
- Conectados directamente a cada uno de los demás Tier 1 ISPs
- Conectados a un gran número de Tier 2 ISPs
- Cobertura internacional

Los Tier 2 ISPs suelen ser regionales o nacionales y son los ISPs más comunes.

- Se conectan sólo a algunos Tier 1 ISPs (pagando por el uso de sus redes).
- También se conectan a muchos otros Tier 2 ISPs (mediante acuerdos de peering), de forma que el tráfico fluye entre ambas redes sin necesidad de usar una red Tier 1.
- Pero para alcanzar una gran cantidad de redes necesitan encaminar su tráfico a través de los ISP de nivel 1 a los que están conectados (ellos son los clientes y el Tier 1 el proveedor de tránsito).

Los Tier 3 ISPs son ISPs locales de acceso

- Para alcanzar internet solamente contratan tránsito IP (normalmente a ISPs Tier2)
- Point of Presence (PoP): es un interfaz entre dos ISPs. Pueden estar en las propias instalaciones de un ISP.
- Internet eXchange point: infraestructura en la que los ISPs intercambian tráfico entre sus redes.
 - Reducen la cantidad de tráfico que deben enviar a los ISPs superiores → reducción de costes
 - Aprenden nuevas rutas → mayor eficiencia y tolerancia a fallos
 - Mantienen el tráfico local → mejor latencia

Para controlar el acceso a una red externa, los administradores del sistema y los administradores de red pueden configurar los ajustes necesarios en la traducción de direcciones de red (Network Address Translation, NAT), del firewall, así como VPN para que sea posible acceder de forma remota.

Hoy en día, los servicios en la nube han permitido a las organizaciones contratar infraestructura como servicio (IaaS), PaaS u SaaS que generan en su conjunto un nuevo enfoque aplicando servicios de Cloud Computing optimizando recursos y/o externalizando/transfiriendo los costes asociados a mantenerlos.

3. Caso de Estudio de la Unidad

En la presente unidad se ha abordado diferentes temáticas, misma que requieren se aplique una integración de las misma por lo que a continuación se brindad topología como reto al estudiante para su implementación.

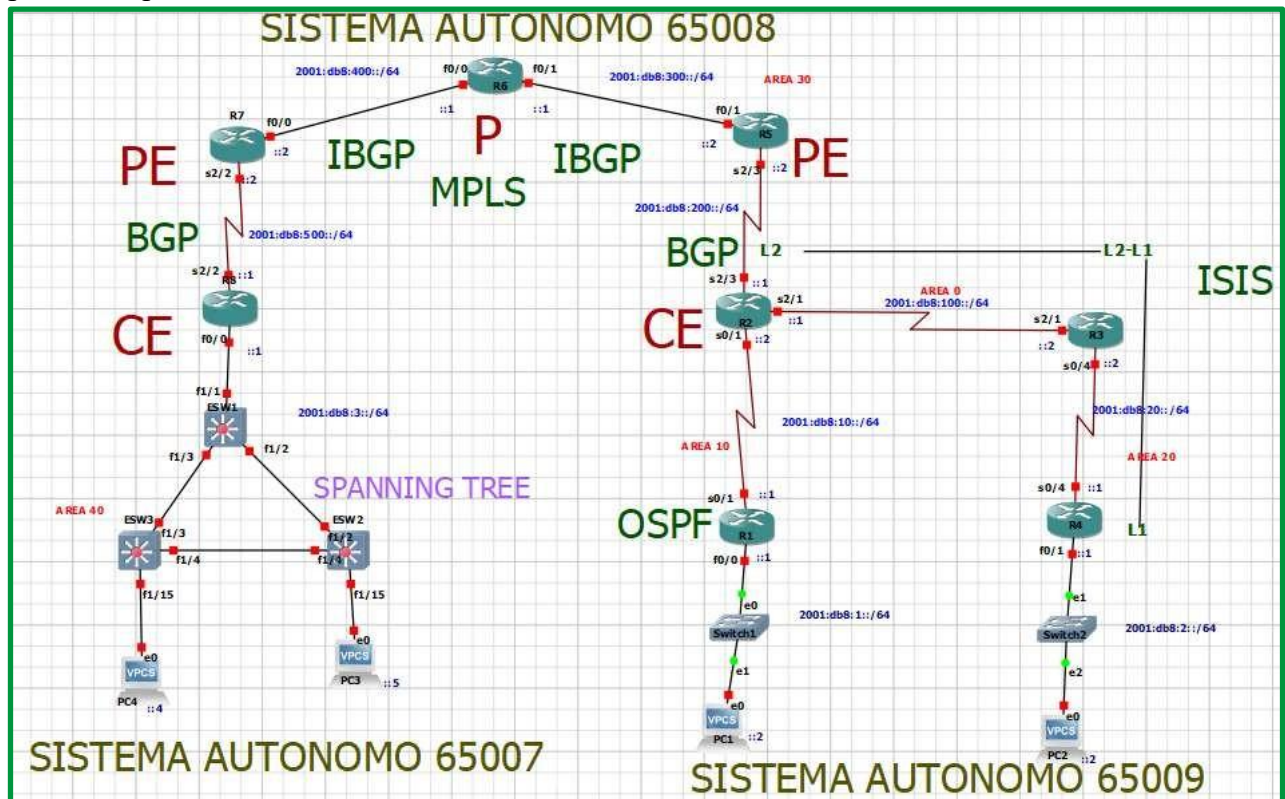


Figura 80. Topología para cas de estudio

Se brinda como guía, material audiovisual en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mEH3dkr_z8FFOE6CDAIgxCko9XZINYPS



Recuerde que. - a nivel de IPv6 tenemos comandos en mpls que se detalla a continuación para conocimiento:

- ipv6 cef
- ipv6 unicast-routing
- mpls ipv6 source-interface Loopback 0
- tag-switching tdp router-id loopback 0

Configuración a nivel de interaz de red

- int f0/1
- tag-switching ip
- exit

Verificación de tabla MPLS

- show tag-switching forwarding-table



Bibliografía

CCNADESDECERO. (s.f.). Recuperado el 22 de 06 de 2022, de <https://ccnadesdecero.es>

Cuadrado, J. J. (2019). *FP + Professional Education de Tajamar*. Recuperado el 22 de 06 de 2022, de <https://techclub.tajamar.es/protocolo-de-arbol-de-expansion-spanning-tree-protocol-stp/>

Díez, I. M. (27 de 10 de 2018). *IMD.guru*. Recuperado el 24 de 06 de 2022, de https://www.imd.guru/redes/cisco/certificaciones/ccnp_route_switch/switch/spanning-tree-protocol-1-tradicional.html

Gerometta, O. (01 de 07 de 2019). *Mis Libros de Networking*. Recuperado el 18 de 06 de 2022, de <http://librosnetworking.blogspot.com/2019/07/introduccion-is-is.html>

<https://www.cisco.com>. (14 de 12 de 2014). doi:200293

Jiménez, J. A. (2017). Recuperado el 24 de 06 de 2022, de <https://planificacionadministracionredes.readthedocs.io>

LACNIC. (s.f.). Recuperado el 24 de 06 de 2022, de <https://www.lacnic.net/966/1/lacnic/acerca-de-lacnic>

LACNIC. (s.f.). Recuperado el 24 de 06 de 2022, de <https://www.lacnic.net/546/1/lacnic/3-distribucion-de-numeros-de-sistema-autonomo-asn>

Marcelo. (12 de 08 de 2020). Recuperado el 22 de 06 de 2022, de <https://ccnadesdecero.com>

Mendoza, E. (16 de 03 de 2022). *DREAMRESOURCECENTER.ORG*. Recuperado el 18 de 06 de 2022, de <https://dreamresourcecenter.org/telecomunicaciones/protocolo-is-is/>

SeaCCNA. (2021). Recuperado el 18 de 06 de 2022, de <https://seaccna.com/>

Sheldon. (10 de 11 de 2021). *FS Community*. Recuperado el 24 de 06 de 2022, de <https://community.fs.com>

(CCNA Desde Cero , s.f.)